

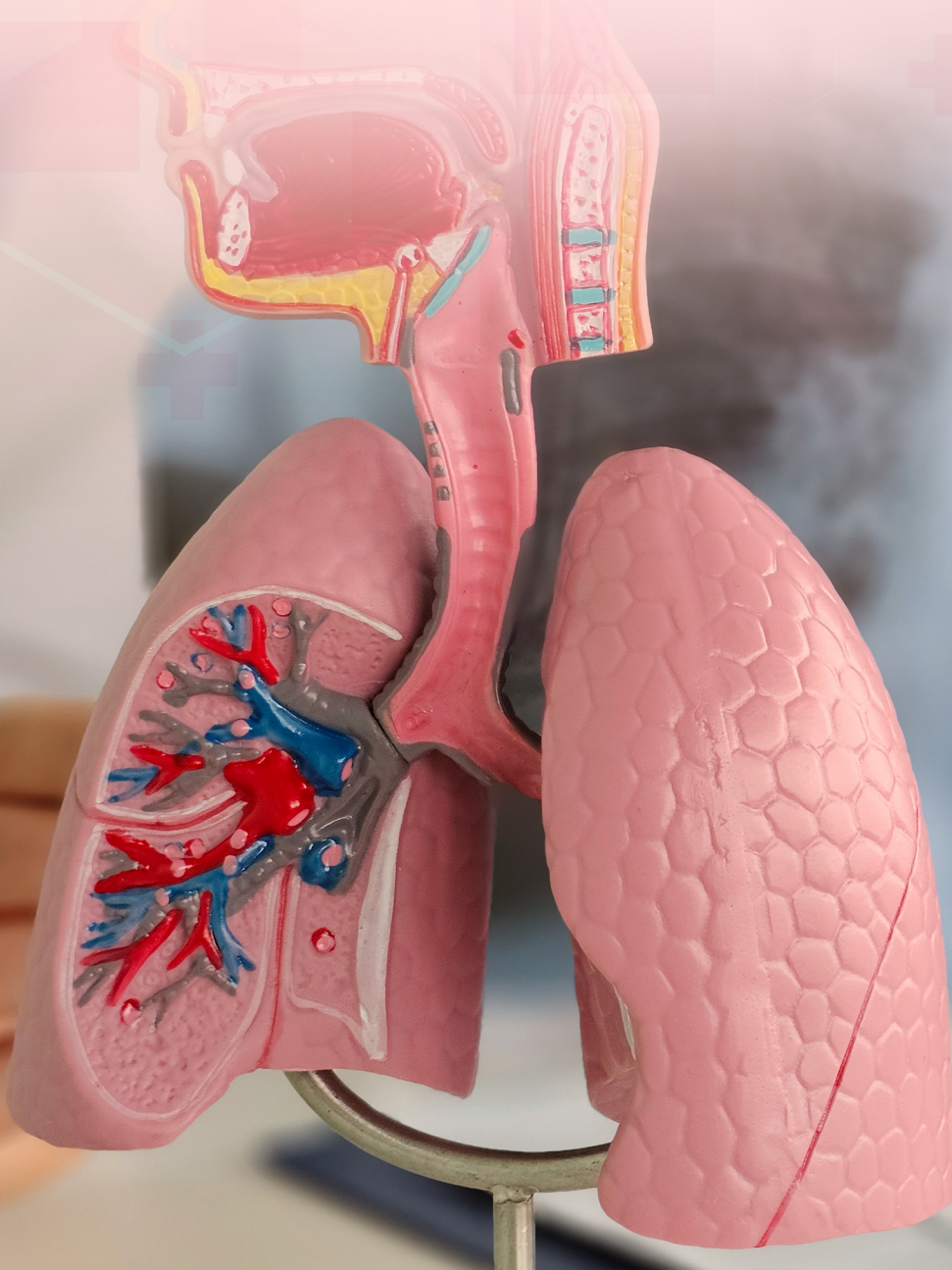
Bunga Rampai

ASUHAN KEPERAWATAN PADA PASIEN PPOK

Dengan Ketidakefektifan Bersihan Jalan Napas

Ulfa Nur Rohmah • Anto Susfolyanto • Dhian Luluh Rohmawati
Nining Indrawati • Dedeh Ri'ayatul Maula • Netti • Desti Kurnia Utami

Editor: Eny Susyanti



BUNGA RAMPAI: ASUHAN KEPERAWATAN PADA PASIEN PPOK DENGAN KETIDAKEFEKTIFAN BERSIHAN JALAN NAPAS

Penulis:

Ulfa Nur Rohmah, S.Kep., Ners., M.Kep.
Ns. Anto Susfolyanto, S.K.M., S.Kep., M.M., M.Kep.
Dhian Luluh Rohmawati, Ns., Sp.Kep.M.B.
Nining Indrawati, Ns., Sp.Kep.M.B.
Ns. Dedeh Ri'ayatul Maula, M.Kep.
Ns. Netti, S.Kep., M.Pd., M.Kep.
Ns. Desti Kurnia Utami, S.Kep., M.Kep.

Editor:

Ns. Eny Susyanti, S.Kep., M.Kep.

Bunga Rampai: Asuhan Keperawatan Pada Pasien Ppok Dengan Ketidakefektifan Bersihan Jalan Napas

Penulis:

Ulfa Nur Rohmah, S.Kep., Ners., M.Kep.
Ns. Anto Susfolyanto, S.K.M., S.Kep., M.M., M.Kep.
Dhian Luluh Rohmawati, Ns., Sp.Kep.M.B.
Nining Indrawati, Ns., Sp.Kep.M.B.
Ns. Dedeh Ri'ayatul Maula, M.Kep.
Ns. Netti, S.Kep., M.Pd., M.Kep.
Ns. Desti Kurnia Utami, S.Kep., M.Kep.

Editor: Ns. Eny Susyanti, S.Kep., M.Kep.

Desain Sampul: Ivan Zumarano

Penata Letak: Khoirul Anam

ISBN: 978-634-7756-50-3

Cetakan Pertama: Juni, 2026

Hak Cipta 2026

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2026

by Penerbit PT Optimal Untuk Negeri

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : optimaluntuknegeri.com

Instagram : @bimbel.optimal

Tiktok : @maskokooo



PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta

Anggota IKAPI No. 635/DKI/2025



PRAKATA



Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga berjudul *Bunga Rampai Asuhan Keperawatan pada Pasien PPOK dengan Ketidakefektifan Bersihan Jalan Napas* ini dapat tersusun dengan baik. Buku ini disusun sebagai upaya untuk memperkaya referensi pembelajaran dan praktik keperawatan, khususnya dalam memberikan asuhan keperawatan yang komprehensif, sistematis, dan berbasis bukti pada pasien dengan Penyakit Paru Obstruktif Kronik (PPOK), terutama pada masalah keperawatan ketidakefektifan bersihan jalan napas.

PPOK merupakan salah satu penyakit kronik yang berdampak besar terhadap fungsi sistem pernapasan, kualitas hidup, serta produktivitas pasien. Kondisi ini sering disertai keluhan sesak napas, peningkatan produksi sekret, batuk kronis, dan keterbatasan aktivitas yang dapat memicu komplikasi bila tidak ditangani secara tepat. Dalam konteks pelayanan kesehatan, perawat memiliki peran penting dalam melakukan pengkajian menyeluruh, menetapkan diagnosis keperawatan yang sesuai, menyusun intervensi yang efektif, memberikan edukasi, serta melakukan evaluasi berkelanjutan untuk memastikan tercapainya tujuan asuhan keperawatan.

Bunga rampai ini disusun dengan harapan dapat menjadi panduan dan rujukan yang bermanfaat bagi mahasiswa keperawatan, dosen, perawat klinis, maupun praktisi kesehatan lainnya. Setiap chapter dirancang untuk saling melengkapi agar pembaca memperoleh pemahaman yang utuh, mulai dari konsep dasar hingga penerapan asuhan keperawatan.

Pada Chapter 1, pembaca diajak memahami konsep dasar PPOK serta dampaknya terhadap sistem pernapasan sebagai landasan teoritis. Chapter 2 membahas faktor risiko serta manifestasi klinis yang umum ditemukan pada pasien PPOK sehingga membantu mengenali kondisi secara dini dan tepat. Chapter 3 menguraikan pengkajian keperawatan secara komprehensif, mencakup data subjektif dan objektif, pemeriksaan fisik, serta penunjang yang relevan. Selanjutnya, Chapter 4 mengulas diagnosis keperawatan yang sering muncul pada pasien PPOK, dengan penekanan pada ketidakefektifan bersihan jalan napas sebagai fokus utama.

Pada aspek implementasi, Chapter 5 menyajikan intervensi keperawatan untuk mempertahankan patensi jalan napas dan oksigenasi, termasuk upaya mobilisasi sekret, pengaturan posisi, terapi oksigen, serta kolaborasi dengan tim kesehatan. Chapter 6 menekankan pentingnya edukasi pasien dan keluarga, terutama terkait teknik batuk efektif, latihan napas, penggunaan inhaler/nebulizer dengan benar, serta kepatuhan terhadap terapi dan kontrol rutin. Terakhir, Chapter 7 membahas evaluasi hasil asuhan keperawatan sebagai tahapan penting untuk menilai keberhasilan

intervensi, memantau perkembangan kondisi, dan melakukan penyesuaian rencana asuhan.

Kami menyadari bahwa penyusunan bunga rampai ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi penyempurnaan pada edisi berikutnya. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung proses penyusunan buku ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Akhir kata, semoga bunga rampai ini dapat memberikan manfaat yang nyata dalam meningkatkan kompetensi, ketelitian klinis, dan profesionalisme perawat dalam memberikan asuhan keperawatan pada pasien PPOK, khususnya dalam menangani masalah ketidakefektifan bersihan jalan napas, sehingga kualitas hidup pasien dapat ditingkatkan secara optimal.

Juni, 2026

Penulis



PRAKATA.....	iii
DAFTAR ISI.....	v

CHAPTER 1 KONSEP DASAR PPOK DAN DAMPAKNYA TERHADAP SISTEM PERNAPASAN

Ulfa Nur Rohmah, S.Kep., Ners., M.Kep.	1
A. Pendahuluan.....	1
B. Konsep Pengertian PPOK.....	2
C. Epidemiologi PPOK	3
D. Patofisiologi PPOK.....	4
E. Diagnosis PPOK	8
F. Dampak PPOK pada sistem pernapasan	11
G. Farmakologi PPOK.....	13
H. Simpulan	16
Referensi	17
Glosarium	21

CHAPTER 2 FAKTOR RESIKO DAN MANIFESTASI KLINIS PPOK

Ns. Anto Susfolyanto, S.K.M., S.Kep., M.M., M.Kep.....	25
A. Pendahuluan.....	25
B. Kesimpulan.....	36
Referensi	37

CHAPTER 3 PENGKAJIAN KEPERAWATAN PADA PASIEN PPOK

Dhian Luluh Rohmawati, Ns., Sp.Kep.M.B.	39
A. Pendahuluan.....	39
B. Pengkajian pada Pasien PPOK.....	41
C. Simpulan	53
Referensi	55
Glosarium	58

CHAPTER 4 DIAGNOSIS KEPERAWATAN YANG SERING MUNCUL PADA PASIEN PPOK

Nining Indrawati, S.Kep., Ns., M.Kep., Sp.Kep.M.B.	61
A. Pendahuluan.....	61
B. Diagnosa Keperawatan : Bersihan Jalan Napas Tidak Efektif.....	61
C. Diagnosa Keperawatan : Gangguan Pertukaran Gas	63
D. Diagnosa Keperawatan : Gangguan Ventilasi Spontan.....	64
E. Diagnosa Keperawatan : Intoleransi Aktivitas	65
F. Diagnosa Keperawatan : Risiko Intoleransi Aktivitas	66
G. Diagnosa Keperawatan : Gangguan Penyapihan Ventilator	66
H. Diagnosa Keperawatan : Risiko Aspirasi.....	68
I. Diagnosa Keperawatan : Gangguan Pola Tidur	69
Referensi	71

CHAPTER 5 INTERVENSI KEPERAWATAN UNTUK MEMPERTAHANKAN PATENSI JALAN NAPAS DAN OKSIGNASI

Ns. Dedeh Ri'ayatul Maula, M.Kep.	72
A. Pendahuluan.....	72
B. Tujuan.....	73
C. Obstruksi Jalan Napas.....	73
D. Intervensi Mempertahankan Patensi Jalan Napas	75
E. Intervensi Mempertahankan Oksigenasi (Meningkatkan Ventilasi dan Saturasi)	75
F. Suction.....	76
G. Endotracheal Tube.....	78
H. Nebulizer.....	80
I. Fisiotherapi Dada	81
J. Oksigenasi	84
K. Simpulan	85
Referensi	86

CHAPTER 6 EDUKASI TEKNIK BATUK EFEKTIF, LATIHAN NAPAS DAN KEPATUHAN TERAPI

Ns. Netti, S.Kep., M.Pd., M.Kep.	88
A. Pendahuluan.....	88
B. Patofisiologi PPOK.....	89
C. Edukasi Teknik Batuk Efektif, Latihan Napas dan Kepatuhan Terapi.....	90
D. Hambatan dalam Mengakses Pelayanan Kesehatan	93

E. Simpulan	94
Referensi	95
Glosarium	96

CHAPTER 7 EVALUASI HASIL ASUHAN KEPERAWATAN PADA PASIEN PPOK

Ns. Desti Kurnia Utami, S.Kep., M.Kep.	98
A. Pendahuluan.....	98
B. Evaluasi Hasil Keperawatan	100
C. Kesimpulan.....	111
Referensi	112

PROFIL PENULIS	114
-----------------------------	------------



CHAPTER 1



KONSEP DASAR PPOK DAN DAMPAKNYA TERHADAP SISTEM PERNAPASAN

Ulfa Nur Rohmah, S.Kep., Ners., M.Kep.

A. Pendahuluan

Penyakit Paru Obstruktif Kronis (PPOK) merupakan salah satu penyakit pernapasan kronis yang menjadi masalah kesehatan utama di dunia karena tingginya angka morbiditas, mortalitas, serta dampak ekonomi dan sosial yang ditimbulkan. PPOK diperkirakan telah menjadi penyebab kematian ketiga terbesar di dunia dan terus mengalami peningkatan prevalensi setiap tahunnya, terutama di negara berkembang dengan berbagai paparan faktor risiko yang tinggi seperti kebiasaan merokok, polusi udara, serta paparan zat iritan di lingkungan kerja (Hogea et al., 2020; Wang & Yan, 2025). PPOK bersifat progresif, ditandai dengan penurunan fungsi paru yang terus-menerus, gejala kronis seperti sesak napas, batuk, dan eksaserbasi akut yang dapat memperburuk kondisi pasien (Gabhale et al., 2024; Hogea et al., 2020; Nisip Avram et al., 2025). Selain itu, PPOK erat kaitannya dengan peningkatan risiko infeksi saluran pernapasan. Infeksi dapat memicu respons inflamasi yang lebih berat dan mempercepat progresivitas penyakit, sehingga kualitas hidup pasien semakin menurun (Mao et al., 2025). Penurunan fungsi paru pada PPOK bersifat heterogen, terdapat beberapa pasien mengalami penurunan yang cepat. Akan tetapi, mungkin menunjukkan perkembangan yang lebih lambat atau relatif stabil (Krishnan & Martinez, 2018; Nishimura et al., 2025). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa PPOK merupakan penyakit kompleks yang memerlukan pemahaman mendalam terkait definisi, epidemiologi, mekanisme patofisiologi, manifestasi klinis, hingga strategi penatalaksanaan khususnya farmakologi yang komprehensif.

Berbagai faktor seperti gejala dan eksaserbasi, kapasitas fungsional latihan, kondisi psikologis, faktor sosiodemografi, biomolekuler, komorbiditas, serta fungsi paru diketahui memengaruhi kualitas hidup terkait kesehatan pada pasien PPOK. Faktor tersebut dapat menyebabkan penurunan kualitas hidup karena PPOK tidak hanya memengaruhi sistem pernapasan, tetapi juga menimbulkan dampak sistemik yang memengaruhi kondisi fisik, psikologis, dan sosial pasien secara keseluruhan (Rohmah et al., 2020). Sehingga pengelolaan yang tepat sebagai upaya pencegahan

dan pengendalian PPOK menjadi sangat penting untuk menekan angka kejadian dan dampak penyakit PPOK.

Berbagai strategi seperti pengendalian konsumsi rokok, pengurangan polusi udara, serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan paru terbukti memiliki peran penting dalam mencegah perkembangan PPOK. Akan tetapi ternyata masih banyak pasien PPOK yang tidak terdiagnosis atau mengalami salah diagnosis sehingga penanganan dini tidak optimal dan risiko komplikasi semakin meningkat (Wang & Yan, 2025). Di sisi lain, perkembangan ilmu pengetahuan terkait PPOK terus mengalami kemajuan, baik dalam aspek patofisiologi, diagnosis, terapi farmakologis maupun nonfarmakologis, hingga rehabilitasi paru. Oleh karena itu, diperlukan sumber pembelajaran baik dari berbagai studi yang komprehensif, sistematis, dan mudah dipahami untuk mendukung peningkatan pengetahuan masyarakat maupun tenaga kesehatan mengenai PPOK (Koo et al., 2026). Pendidikan bagi para profesional kesehatan telah terbukti meningkatkan pengetahuan dan kepercayaan diri dalam mengelola PPOK, yang mengarah pada praktik klinis dan hasil pasien yang lebih baik (Cross et al., 2022). Dengan adanya buku ini, diharapkan dapat mendukung proses pembelajaran, pengembangan praktik berbasis bukti, serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemahaman dan pengelolaan PPOK secara optimal.

B. Konsep Pengertian PPOK

Penyakit Paru Obstruktif Kronis (PPOK) merupakan penyakit paru kronis dengan adanya aliran udara yang terbatas dan bersifat persisten serta progresif. Hal tersebut diakibatkan dari respons inflamasi yang abnormal pada paru terhadap paparan partikel atau gas berbahaya, termasuk asap rokok (Baha et al., 2023). PPOK termasuk penyakit umum, dapat dicegah, dan dapat diobati. Akan tetapi, PPOK ternyata menjadi salah satu penyebab utama morbiditas dan mortalitas di dunia.

Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD) juga mendefinisikan PPOK secara spirometri sebagai rasio antara volume ekspirasi paksa dalam 1 detik pasca-bronkodilator terhadap kapasitas vital paksa (FEV1/FVC) kurang dari 0,70. Bukti terbaru juga mendukung penggunaan batas bawah normal hasil tersebut untuk menghindari kesalahan diagnosis pada pasien lanjut usia. Deteksi dini, modifikasi faktor risiko, dan terapi farmakologis maupun nonfarmakologis individu merupakan landasan pengobatan PPOK karena telah terbukti secara signifikan mengurangi morbiditas dan mortalitas (GOLD, 2026).

Keterbatasan aliran udara pada PPOK disebabkan oleh kombinasi kelainan saluran napas kecil berupa bronkiolitis obstruktif dan kerusakan parenkim paru

berupa emfisema. Kedua proses tersebut menyebabkan terjadinya hambatan aliran udara yang menetap dan penurunan fungsi paru secara bertahap. Karena kerusakan saluran napas dan parenkim paru yang terjadi pada setiap orang berbeda sehingga gejala klinis PPOK tidak sama. PPOK diakui sebagai penyakit sistemik dengan manifestasi ekstrapulmoner yang memperburuk prognosis pasien. Disfungsi otot rangka, penyakit kardiovaskular, sindrom metabolik, osteoporosis, depresi, kecemasan, dan anemia adalah beberapa manifestasi yang dapat menyebabkan masalah pada sistem pernapasan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa PPOK memengaruhi fungsi paru dan kualitas hidup dan status kesehatan pasien secara keseluruhan.

Secara klinis, PPOK ditandai dengan gejala kronis seperti dispnea, batuk kronis, dan produksi sputum yang terus menerus. Gejala-gejala ini dapat muncul secara bertahap, dan pasien sering kali tidak menyadari gejala-gejala tersebut pada tahap awal penyakit mereka. Spektrum klinis PPOK sangat luas, mulai dari individu yang tidak menunjukkan gejala sama sekali hingga pasien dengan gagal napas yang parah yang membutuhkan ventilasi mekanik. Eksaserbasi akut juga sering terjadi dan dapat memperburuk fungsi paru, meningkatkan risiko rawat inap, dan kematian sebagai komplikasi jika PPOK tidak stabil.

C. Epidemiologi PPOK

PPOK merupakan salah satu masalah global yang prevalensinya terus menerus meningkat setiap tahunnya. Bahkan menjadi penyebab kematian ketiga terbesar di dunia dengan angka kejadian dan mortalitas yang tinggi (Khatkar et al., 2026). Berbagai faktor, seperti paparan polusi udara, merokok, faktor lingkungan kerja, dan meningkatnya populasi usia lanjut, berkontribusi pada peningkatan prevalensi PPOK.

Menurut studi *Global Burden of Disease*, terdapat sekitar 384 juta kasus PPOK di seluruh dunia pada tahun 2010, atau 11,7% dari populasi dunia. Selain itu, *World Health Organization* (WHO) melaporkan bahwa sekitar 174 juta orang hidup dengan PPOK dan sekitar 3,2 juta kematian terjadi setiap tahunnya pada tahun 2015. Angka tersebut diperkirakan akan terus meningkat dalam beberapa dekade mendatang akibat penggunaan tembakau yang terus berlanjut secara global dan seiring meningkatnya usia harapan hidup (Kanchustambham & Brown, 2026).

Secara global, diperkirakan ada sekitar 300 juta orang yang menderita PPOK, dengan sekitar 3 juta kematian per tahun (Pazarli & Şivgin, 2022). Beban PPOK sangat tinggi di negara-negara dengan jumlah penduduk yang tinggi dan prevalensi merokok yang tinggi. Data di Asia menunjukkan hampir seperempat kasus PPOK di

dunia di Tiongkok, dengan sekitar 50,59 juta kasus pada tahun 2021. Jumlah kasus PPOK absolut terus meningkat sebagai akibat dari pertumbuhan dan penuaan populasi. Ini terjadi meskipun angka kejadian yang distandarisasi berdasarkan usia telah menurun (Y. Deng et al., 2026; Dong et al., 2025). Prevalensi PPOK di Korea Selatan juga meningkat seiring bertambahnya usia, terutama pada laki-laki. Selain berdampak pada kesehatan masyarakat, PPOK juga berdampak pada ekonomi karena meningkatnya biaya pengobatan, rawat inap, rehabilitasi, dan penurunan produktivitas. Akibat PPOK, biaya sosial Korea hampir meningkat dua kali lipat dalam sepuluh tahun terakhir (Lee & Rhee, 2021).

PPOK meningkat secara signifikan seiring bertambahnya usia dan paling umum ditemukan pada orang di atas 40 tahun. Laki-laki biasanya lebih banyak dibandingkan perempuan, terutama di kelompok yang merokok aktif. Namun, karena paparan asap rokok dan polusi rumah tangga yang meningkat, prevalensi perempuan juga mulai meningkat. Selain itu, PPOK seringkali tidak terdiagnosis diberbagai populasi. Hanya sekitar 25% hingga 30% pasien PPOK yang menerima diagnosis penyakit, menurut studi spirometri berbasis populasi. Jumlah diagnosis yang rendah menyebabkan banyak pasien tidak mendapatkan penanganan segera, yang menyebabkan penyakit menjadi lebih parah dan meningkatkan risiko eksaserbasi dan komplikasi. Berbagai kondisi yang telah dijelaskan menunjukkan bahwa PPOK menjadi suatu tantangan terhadap sistem kesehatan global yang membutuhkan pencegahan, deteksi dini, dan pengelolaan yang komprehensif.

D. Patofisiologi PPOK

Patofisiologi PPOK terjadi berbagai mekanisme yang melibatkan banyak peran yakni (Fortis et al., 2024):

1. Kerusakan Struktur Paru (Emfisema & Bronkitis)

Kerusakan awal paru terjadinya PPOK diawali dari proses inflamasi yang dapat mengubah struktur bronkus, bronkiolus, dan parenkim paru sehingga menyebabkan pembatasan aliran udara progresif. Keadaan tersebut menghasilkan emfisema dan bronkitis kronis.

- a. Emfisema: Patogenesis emfisema mencakup destruksi septa alveolar, peningkatan ruang udara, dan hilangnya daya *recoil* elastis akibat hiperinflamasi dan stres oksidatif.
- b. Bronkitis Kronis: Bronkitis kronis melibatkan produksi berlebih dan hipersekresi mukus oleh sel goblet, sehingga mengurangi aliran udara.

2. Kerusakan Serat Elastin dan Kolagen

Secara umum septa alveolar normal memiliki karakteristik adanya serat elastis yang terletak di lapisan subepitelial yang berperan dalam memberikan resistensi pada jaringan ikat dan memungkinkan deformabilitas serta *recoil* pasif tanpa input energi. Serat elastin ini bertanggung jawab untuk elastisitas paru dalam kisaran volume normal, sementara serat kolagen mencegah paru melampaui kapasitas total.

Akan tetapi kondisi emfisema memiliki khas adanya terjadi pemecahan serat elastis (elastolisis). Emfisema merupakan hasil dari destruksi dinding alveolar, yang menyebabkan berkurangnya pertukaran gas, pembesaran ruang udara permanen, hilangnya *recoil* elastis, hiperinflasi, dan keterbatasan aliran udara ekspirasi. Akibat destruksi serat oleh metalloproteinase maka terjadi perubahan dalam susunan serat kolagen dan elastin.

3. Disfungsi Diafragma

Hiperinflasi dinamis mengakibatkan diafragma berada dalam posisi mekanis yang tidak menguntungkan dan menyebabkan disfungsi. Kelemahan diafragma selama eksaserbasi atau perburukan gejala dapat dijelaskan melalui beberapa mekanisme: (1) peningkatan jumlah sel inflamasi di paru; (2) stres oksidatif dan kerusakan di dalam diafragma; (3) remodeling diafragma; (4) pemeliharaan area hiperinflasi yang mengganggu kinerja diafragma; dan (5) perubahan dalam dinamika mitokondria. Selain itu, aktivasi berlebihan dari *Dynamin-Related Protein 1* (DRP1) dapat meningkatkan fragmentasi mitokondria, meningkatkan *Reactive Oxygen Species* (ROS) yang diikuti penurunan produksi ATP.

4. Hipertensi Arteri Pulmonal (PAH)

Hipertensi arteri pulmonal dan disfungsi diafragma umumnya terjadi selama progresi terjadinya PPOK dan dapat berkontribusi pada kejadian eksaserbasi. Eksaserbasi adalah episode akut yang disebabkan oleh infeksi virus dan bakteri, yang memperburuk inflamasi saluran napas, menyebabkan penurunan fungsi paru diikuti rawat inap, dan meningkatkan kematian.

Hipertensi arteri pulmonal dikaitkan dengan adanya *remodeling* vaskular, kemungkinan karena akumulasi serat kolagen di bawah pembuluh pulmonal, yang menyebabkan penyempitan pembuluh dan kelebihan beban ventrikel kanan. Selama perkembangan hipertensi tersebut yang terkait PPOK, terdapat peningkatan proses inflamasi pulmonal dan pelepasan agen vasoaktif seperti tromboksan A₂, yang dapat menginduksi vasokonstriksi dan lebih lanjut meningkatkan resistensi vaskular.

5. Stres Oksidatif dan *Reactive Oxygen Species* (ROS)

Paparan asap rokok berperan besar dalam patogenesis PPOK melalui peningkatan stres oksidatif dan inflamasi paru. Diketahui asap rokok menjadi sumber utama agen oksidan di paru, tetapi sel-sel inflamasi dan fagosit yang menetap di saluran napas juga menghasilkan ROS. Peningkatan aktivitas NADPH pada sel epitel, fagosit, dan *myeloperoksidase* pada neutrofil bertanggung jawab atas produksi ROS pada pasien PPOK. Stres oksidatif yang dihasilkan oleh asap rokok mengaktifkan *nuclear kappa B* (NF- κ B), menghasilkan mediator inflamasi yang mendorong kerusakan jaringan. Stres oksidatif juga memicu apoptosis sel, remodeling matriks ekstraseluler, inaktivasi inhibitor protease, sekresi mukus, aktivasi NF- κ B, aktivasi MAPK, *remodeling* kromatin, dan transkripsi gen pro-inflamasi.

Paparan asap rokok menurunkan kadar GSH intraseluler, meningkatkan stres oksidatif pada pasien PPOK. Faktor transkripsi Nrf2 sangat penting dalam mengatur respons antioksidan seluler dan mencegah cedera akibat ROS. Penurunan stimulasi jalur Nrf2 di jaringan paru perifer dan makrofag alveolar dikaitkan dengan peningkatan kerentanan dan derajat keparahan PPOK.

6. Sel-Sel Inflamasi dan Perannya

a. Sel Epitel Alveolar

Sel epitel alveolar berfungsi sebagai penghalang mekanis terhadap stimulus berbahaya bagi paru. Paparan sel-sel ini terhadap gas berbahaya seperti asap rokok dapat mengaktifkan berbagai jalur sinyal intraseluler yang menginduksi mediator pro-inflamasi, termasuk CXCL8/IL-8, GM-CSF, ICAM-1, dan TNF- α , mengatur influks sel inflamasi.

Produksi ROS terus-menerus dapat mengganggu sekresi surfaktan oleh sel epitel alveolar sehingga menyebabkan kolaps alveolar dan resistensi saluran napas yang tinggi yang sering kali disebut dengan tanda khas emfisema.

b. Sel Goblet

Terjadi aktivasi EGFR meningkat, meningkatkan proliferasi sel dan produksi mukus. Pasien PPOK menunjukkan produksi tinggi musin intraseluler, terutama MUC5AC, dan aktivasi NF- κ B yang tinggi serta pelepasan sitokin. Hiperproduksi mukus juga meningkatkan viskositas, mengurangi produksi molekul antibakteri, memperburuk pembatasan aliran udara, dan meningkatkan risiko infeksi paru.

c. Makrofag Alveolar

Makrofag alveolar memainkan peran krusial dalam respons imun bawaan dan adaptif. Mereka terlibat dalam menangkap dan memproses agen

berbahaya yang terhirup, dan merangsang respons imun dengan melepaskan mediator inflamasi, termasuk TNF- α , CXCL1, CXCL8, CCL2, leukotrien B4 (LTB4), dan ROS.

Pasien dengan PPOK produksi tipe M1 lebih banyak daripada M2, menunjukkan respons inflamasi yang lebih menonjol. Meskipun jumlahnya tinggi, makrofag pada PPOK memiliki kemampuan fagositik dan efereositik yang rendah. Perilaku yang berubah ini dikaitkan dengan stres oksidatif akibat ROS eksogen, yang juga bertanggung jawab atas perubahan fungsi mitokondria, menghasilkan produksi ROS yang tidak terkontrol.

d. Limfosit

Limfosit dapat menyebabkan destruksi alveolar pada pasien PPOK. Sel CD8+ memproduksi sitokin pro-inflamasi, termasuk IL-2, Interferon Gamma (IFN γ), dan TNF α , serta kemokin yang merekrut sel inflamasi lainnya. Sel CD8+ melepaskan perforin, granzyme B, dan TNF- α , menyebabkan sitolisis dan apoptosis sel epitel alveolar, menghasilkan perkembangan emfisema.

Sel B pada pasien PPOK berat mengeluarkan autoantibodi terhadap protein yang mengalami karbonilasi akibat stres oksidatif. Antibodi terhadap elastin, yang diamati pada pasien emfisema, merupakan bukti pertama hubungan antara autoimunitas dan PPOK.

e. Neutrofil

Saat tiba di lokasi inflamasi paru, neutrofil yang teraktivasi mengeluarkan serine protease (termasuk Neutrophil Elastase (NE)), cathepsin G, protein-3, MMP-8, dan MMP-9, menyebabkan kerusakan alveolar. Neutrofil juga menghasilkan Neutrophil Extracellular Traps (NETs), meningkatkan kerusakan jaringan paru pada pasien PPOK.

Produksi ROS berlebih dapat mengubah pola migrasi neutrofil, mengaktifkan protease granular, menginduksi pembentukan NET, dan menginaktivasi Alpha-1-Antitrypsin (α 1AT), yang pada gilirannya mendorong inflamasi.

7. Ketidakseimbangan Protease–Antiprotease

Ketidakseimbangan antara protease dan inhibitorynya memainkan peran krusial dalam patogenesis penyakit PPOK. Protease, termasuk Neutrophil Elastase (NE) dan proteinase 3, mendegradasi komponen jaringan ikat, terutama elastin, menyebabkan emfisema. α 1-antitrypsin dapat menghambat NE, tetapi mengalami inaktivasi reduktif pada pasien PPOK

Metalloproteinase (MMPs) menyerang matriks ekstraseluler, menyebabkan pelepasan fragmen elastin yang menarik monosit ke paru-paru. MMPs juga terlibat dalam perekrutan makrofag pulmonal, sehingga meningkatkan aktivitas

proteolitik dan inflamasi. Hal tersebut menjadi peran penting dalam progresi pasien PPOK.

8. Regulasi Genetik dan Epigenetik

Asap rokok dan stres oksidatif menyebabkan perubahan pada histon, termasuk pola asetilasi/deasetilasi dan metilasi/demetilasi yang mengakibatkan kerusakan DNA, senescence seluler, dan apoptosis sel pulmonal, selain ekspresi gen pro-inflamasi.

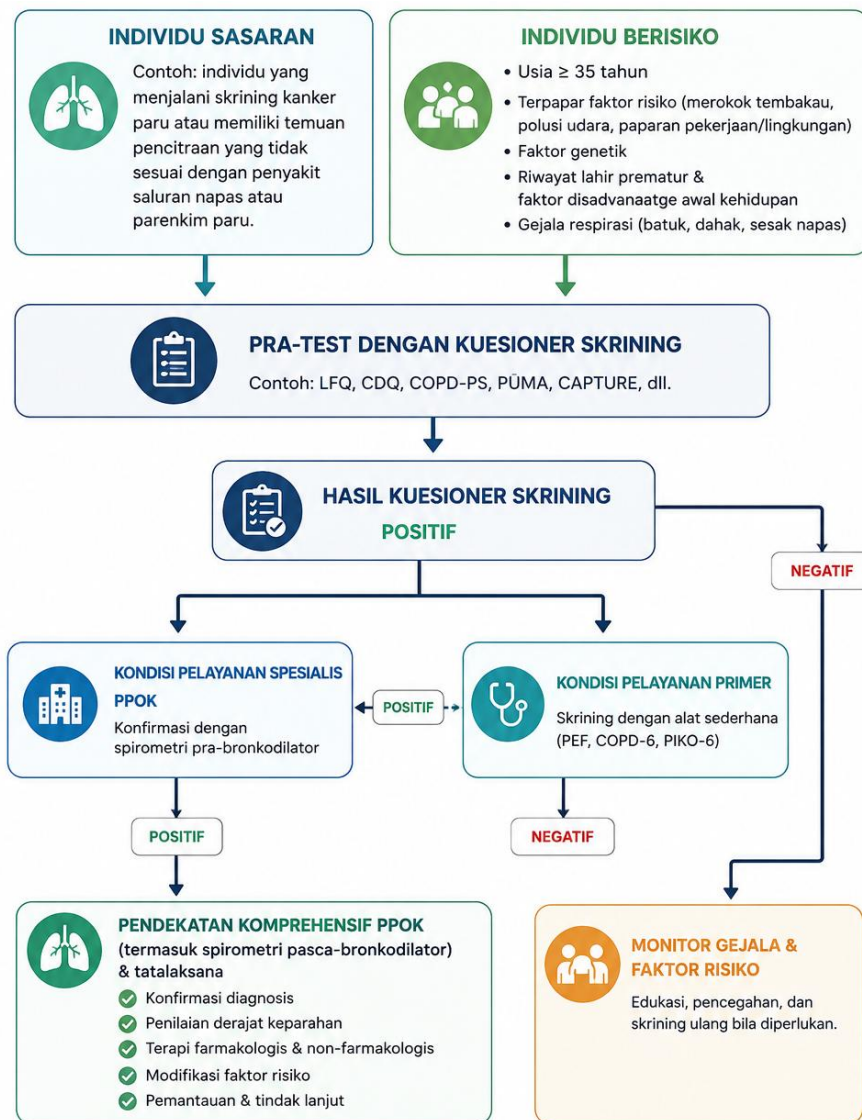
Aktivitas HDAC2 berkurang di makrofag alveolar dan jaringan paru pada pasien PPOK. Penurunan HDAC2 di paru-paru selanjutnya mengganggu aktivasi Nrf2, mengurangi masa hidupnya, mengganggu pertahanan antioksidan terkoordinasinya, dan meningkatkan aktivasi subunit NF- κ B RelA/p65, sehingga meningkatkan transkripsi gen pro-inflamasi. Paparan asap rokok juga mendisregulasi ekspresi microRNA (miRNA). Perubahan pola ekspresi miRNA penting karena miRNA merespons tekanan lingkungan, menyebabkan perubahan fenotipe secara spesifik pada sel dan jaringan, berpotensi digunakan dalam prognostik, dan berkontribusi pada patogenesis PPOK.

E. Diagnosis PPOK

Diagnosis PPOK tidak hanya berdasarkan pada riwayat klinis dan gejala yang timbul secara konsisten, tetapi juga memerlukan adanya nilai yang menunjukkan pembatasan aliran udara yang dikonfirmasi melalui alat berupa spirometri. Spirometri merupakan standar utama dalam menetapkan diagnosis PPOK karena dapat mengidentifikasi obstruksi aliran udara yang persisten dan tidak sepenuhnya reversibel dengan baik (Fortis et al., 2024). Penegakan diagnosis PPOK melalui pemeriksaan spirometri tersebut menunjukkan nilai rasio FEV1/FVC pasca-bronkodilator $< 0,70$. Selain itu, pemeriksaan spirometri sebelum pemberian bronkodilator dapat digunakan untuk membantu menyingkirkan kemungkinan diagnosis PPOK (GOLD, 2026). Klasifikasi GOLD juga digunakan untuk menilai derajat keparahan obstruksi aliran udara pada pasien PPOK berdasarkan hasil spirometri pasca-bronkodilator pada tabel 1.1. Selain itu menemukan kasus PPOK juga dapat dilihat pada gambar 1.1.

Tabel 1. 1 Derajat keparahan obstruksi aliran udara pada pasien PPOK berdasarkan klasifikasi GOLD (GOLD, 2026)

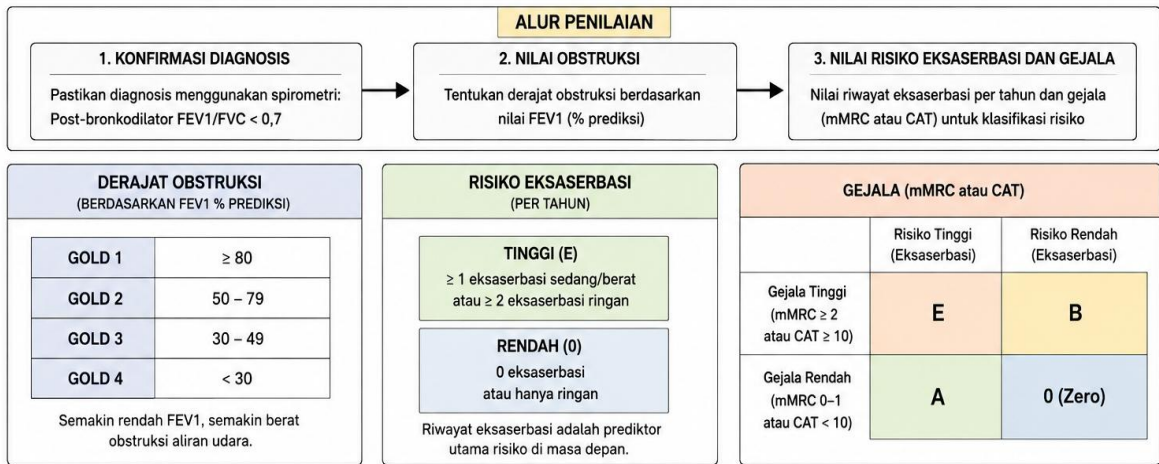
Derajat GOLD	Tingkat Keparahan Obstruksi Aliran Udara	Nilai FEV1 Pasca-Bronkodilator
GOLD 1	Ringan	$FEV1 \geq 80\%$ prediksi
GOLD 2	Sedang	$50\% \leq FEV1 < 80\%$ prediksi
GOLD 3	Berat	$30\% \leq FEV1 < 50\%$ prediksi
GOLD 4	Sangat berat	$FEV1 < 30\%$ prediksi



Gambar 1. 1 Algoritma pencarian kasus PPOK (GOLD, 2026)

Penilaian kategori PPOK juga dapat dilakukan dengan memperbaiki manajemen penyakit tersebut. Panduan pengkajian kategori ABE digunakan sebagai dasar dalam pemberian terapi dan menghindari kejadian eksaserbasi serta sebagai

strategi manajemen terapeutik yang cocok untuk melakukan *escalation* dan *de escalation* pengobatan pada gambar 1.2.



Gambar 1. 2 GOLD ABE Assesment Tool (GOLD, 2026)

Selama bertahun-tahun juga PPOK telah diklasifikasikan menjadi dua fenotipe atau gambaran atau karakteristik klinis yang tampak pada pasien utama, yakni bronkitis kronis dan emfisema. Bronkitis kronis berhubungan dengan adanya peradangan saluran napas dan batuk berdahak kronis serta produksi dahak yang berlebihan. Sementara itu, emfisema ditandai oleh kerusakan alveolar dan kehilangan elastisitas paru-paru, yang biasanya menyebabkan dispnea progresif.

Namun demikian, berkembangnya ilmu pengetahuan sekarang menunjukkan bahwa PPOK memiliki karakteristik yang sangat beragam pada setiap pasien. Perbedaan gejala, tingkat keparahan, progresivitas penyakit, respons terhadap terapi, serta risiko eksaserbasi menyebabkan PPOK tidak dapat dijelaskan hanya berdasarkan bronkitis kronis dan emfisema saja. Sehingga saat ini berkembang konsep karakteristik klinis PPOK yang lebih spesifik untuk membantu menentukan pendekatan terapi yang lebih baik sebagai seorang individu sesuai kondisi pasien.

Beberapa pasien mengalami berbagai gejala yang timbul dan perubahan paru yang menyerupai PPOK meskipun belum sepenuhnya memenuhi kriteria diagnostik PPOK secara standar. Kondisi tersebut tetap memiliki nilai penting karena dapat memberikan gambaran prognosis dan kemungkinan respons terhadap terapi tertentu pada PPOK. Pendekatan ini diharapkan dapat membantu pengelolaan PPOK yang lebih tepat sasaran, meskipun masih diperlukan penelitian dan uji klinis lebih lanjut untuk membuktikan efektivitasnya (Fortis et al., 2024).

Tabel 1.2.

Tabel 1. 2 Diagnosis Banding PPOK (GOLD, 2026)

Diagnosis	Gambaran Klinis
PPOK	Gejala berkembang perlahan dan progresif, terutama sesak napas kronis. Umumnya memiliki riwayat merokok atau paparan faktor risiko lain seperti polusi udara dan zat iritan.
Asma	Hambatan aliran udara bersifat reversibel. Gejala dapat berbeda dari hari ke hari, sering memburuk malam atau dini hari, dan biasanya disertai riwayat alergi, rinitis, atau eksim. Sering ditemukan riwayat keluarga dengan asma.
Gagal jantung kongestif	Foto toraks menunjukkan pembesaran jantung dan edema paru. Pemeriksaan fungsi paru lebih menunjukkan restriksi volume paru dibanding obstruksi saluran napas.
Bronkiektasis	Produksi sputum purulen dalam jumlah banyak dan sering disertai infeksi bakteri berulang. Pemeriksaan CT scan atau HRCT menunjukkan dilatasi bronkus.
Tuberkulosis paru	Dapat terjadi pada semua usia. Foto toraks menunjukkan infiltrat paru dan diagnosis diperkuat dengan pemeriksaan mikrobiologi. Lebih sering ditemukan di daerah dengan prevalensi tuberkulosis tinggi.
Bronkiolitis obliteratif	Dapat terjadi pada anak-anak atau setelah transplantasi paru maupun transplantasi sumsum tulang. Pemeriksaan HRCT menunjukkan area hipodens saat ekspirasi.
Pankhiolitis difus	Lebih sering ditemukan pada populasi Asia. Sebagian besar pasien laki-laki dan bukan perokok serta sering disertai sinusitis kronis. Pemeriksaan HRCT menunjukkan nodul sentrilobular difus dan hiperinflasi paru.

Keterangan: Diagnosis banding PPOK perlu dipertimbangkan karena beberapa penyakit memiliki gejala yang mirip, seperti sesak napas kronis, batuk, dan gangguan fungsi paru. Pemeriksaan klinis, spirometri, radiologi, dan riwayat faktor risiko membantu membedakan PPOK dengan penyakit lainnya.

F. Dampak PPOK pada sistem pernapasan

Penyakit PPOK memiliki dampak signifikan pada sistem pernapasan, baik secara struktural maupun fungsional. Adapun dampaknya sebagai berikut:

Perubahan struktural dan fungsional paru

Peradangan kronis pada saluran napas memiliki dampak dapat menyebabkan penyempitan bronkus dan bronkiolus sehingga aliran udara

menjadi terhambat. Selain itu, terdapat *remodeling* saluran napas berupa penebalan dinding bronkus, peningkatan produksi mukus, dan kerusakan jaringan paru yang menyebabkan obstruksi aliran udara bersifat persisten dan progresif. Kerusakan alveolus pada emfisema juga mengakibatkan hilangnya elastisitas paru dan menurunkan kemampuan paru untuk melakukan pertukaran gas secara optimal. Kondisi ini menyebabkan udara terjebak di paru atau disebut hiperinflasi, sehingga pasien mengalami kesulitan saat mengeluarkan udara ketika ekspirasi. Akibatnya, pasien PPOK sering memiliki karakteristik sesak napas, terutama saat aktivitas fisik (Hogea et al., 2020; Lu et al., 2023; Memon & Eyre, 2023)

Gejala klinis yang timbul

Dampak pada saluran pernapasan berupa gejala klinis yang menyebabkan penurunan fungsi ventilasi yang ditandai dengan terjadinya hipoksemia, yaitu penurunan kadar oksigen dalam darah dan hiperkapnia yaitu peningkatan kadar karbon dioksida akibat proses ventilasi yang tidak efektif. Selain itu, PPOK juga meningkatkan ruang mati pernapasan sehingga efisiensi pertukaran gas di paru menjadi menurun (Tehrani, 2020; Tehrani & Roum, 2023). Kondisi ini disebabkan oleh adanya peradangan kronis yang melibatkan respons inflamasi berlebihan terhadap paparan polutan, terutama asap rokok, yang menyebabkan kerusakan jaringan paru secara permanen. Makrofag paru turut berperan penting dalam proses inflamasi dan *remodeling* jaringan paru sehingga memperburuk kerusakan paru dan mempercepat progresivitas penyakit (Y.-S. Deng et al., 2024). Selain memengaruhi jaringan paru, PPOK juga menyebabkan perubahan morfologi dan metabolisme diafragma yang berkontribusi terhadap munculnya sesak napas dan kelelahan. Kelemahan otot pernapasan yang sering terjadi pada pasien PPOK semakin memperberat gangguan pernapasan dan menurunkan toleransi aktivitas fisik pasien (Bordoni et al., 2017; Cissik, 2013; Lu et al., 2023).

Eksaserbasi akut

Perburukan gejala PPOK atau eksaserbasi akut dapat mempercepat penurunan fungsi paru, meningkatkan risiko rawat inap, dan memperburuk prognosis PPOK (Hogea et al., 2020; Li et al., 2021). Tidak hanya itu, eksaserbasi berat yang memerlukan rawat inap berhubungan dengan peningkatan angka kematian dan perkembangan penyakit yang lebih cepat.

Efek sistemik

Dampak pada sistemik tubuh berupa adanya disfungsi otot rangka, inflamasi sistemik dan risiko penyakit kardiovaskular yang dapat memengaruhi fungsi pernapasan secara tidak langsung (Villgran et al., 2021).

Kualitas hidup

Gejala pernapasan yang kronis dan progresif secara signifikan menurunkan kualitas hidup pasien, meningkatkan kebutuhan perawatan medis, dan menyebabkan kecacatan fisik pada pasien PPOK.

G. Farmakologi PPOK

Farmakologi yang digunakan dalam pengobatan PPOK dapat diuraikan sebagai berikut (ur Rehman et al., 2020).

1. Bronkodilator — Lini Pertama dan Utama

Laporan GOLD merekomendasikan bronkodilator sebagai agen lini pertama dalam semua tahap keparahan PPOK, umumnya dikombinasikan dengan kortikosteroid inhalasi atau ICS, metilxantin, dan antibiotik yang diberikan sesuai dengan kondisi dan gejala pasien. Sedangkan bronkodilator bekerja dengan mekanisme melebarkan saluran napas yang menyempit sehingga pasien dapat bernapas lebih mudah. Ada dua kelompok utama yakni:

a. Agonis β_2

Obat golongan ini merangsang reseptor β_2 di otot polos pada bronkus sehingga otot tersebut menjadi rileks dan saluran napas melebar. Golongan ini dibagi menjadi:

1. *Short-Acting Beta-2 Agonist* (SABA) : kerja cepat, untuk meredakan gejala yang mendadak. Contoh: *salbutamol* (*albuterol*).
2. *Long-Acting Beta-2 Agonist* (LABA) : kerja panjang untuk pengontrolan gejala ringan sehari-hari. Contoh: formoterol, salmeterol, indacaterol, vilanterol, olodaterol, arformoterol.

Indacaterol adalah golongan LABA yang digunakan sekali sehari yang terbukti efektif mengurangi sesak napas pada pasien PPOK.

b. Antagonis Muskarinik (Antikolinergik)

Obat ini memblokir reseptor muskarinik (M1 dan M3) yang menyebabkan penyempitan bronkus, sehingga bronkus tetap terbuka. Golongan ini dibagi menjadi:

- 1) *Short-Acting Muscarinic Antagonist* (SAMA) : memiliki efek kerja pendek atau kerja obat cepat tetapi singkat. Contoh: *ipratropium bromida*.
- 2) *Long-Acting Muscarinic Antagonist* (LAMA) : kerja panjang yang biasanya diberikan sekali sehari. Contoh: *tiotropium*, *glikopirrolat*, *umeklidinium*, *aklidinium*, *revefenacin*.

Tiotropium adalah LAMA yang paling banyak diteliti dan terbukti meningkatkan fungsi paru serta mengurangi eksaserbasi. Pada kondisi

eksaserbasi, LAMA terbukti lebih unggul dibanding LABA Tunggal atau tanpa dikombinasi.

2. Kortikosteroid Inhalasi

Kortikosteroid bekerja dengan cara menekan proses inflamasi yang terjadi pada saluran napas. Akan tetapi pada kasus PPOK, efek anti-inflamasi tersebut tidak berdampak besar efeknya seperti pemberian pada pasien asma karena adanya resistensi kortikosteroid akibat penurunan aktivitas HDAC2. Contoh kortikosteroid inhalasi yakni *budesonide*, *fluticasone furoate*, *beclometasone dipropionate*.

Beberapa kondisi khusus penggunaan kortikosteroid inhalasi yakni:

- a. ICS tidak digunakan secara tunggal pada PPOK, akan tetapi biasanya selalu dikombinasikan dengan LABA.
- b. Kombinasi ICS + LABA terbukti mengurangi frekuensi eksaserbasi pada pasien dengan riwayat eksaserbasi berat berulang.
- c. Efek samping yang ditimbulkan pada penggunaan ICS jangka panjang berupa meningkatkan risiko pneumonia, terutama pada pasien lansia, PPOK berat, atau dengan komorbiditas kardiovaskular.

3. Terapi Kombinasi Dua Bronkodilator (LABA + LAMA)

Kombinasi dua jenis bronkodilator dari kelas berbeda memberikan efek sinergis yang lebih baik dibandingkan pemberian secara masing-masing obat secara tunggal. Beberapa kombinasi yang telah direkomendasikan yakni:

- a. *Indacaterol* + glikopirrolat (Utibron Neohaler)
- b. *Formoterol* + glikopirrolat (Bevespi Aerosphere)
- c. *Tiotropium* + *olodaterol*: terbukti meningkatkan kualitas hidup pasien
- d. *Indacaterol* + *glikopirrolat* vs. *salmeterol* + *fluticasone* — kombinasi dual bronkodilator terbukti lebih efektif dalam mencegah eksaserbasi dibanding kombinasi LABA + ICS

4. Terapi Triple (ICS + LABA + LAMA)

Terapi tiga obat sekaligus dalam satu inhaler digunakan untuk pasien PPOK berat dengan eksaserbasi berulang yang tidak terkontrol dengan terapi dual. Beberapa studi klinis menemukan bahwa terapi triple sekali sehari terbukti bermakna dibandingkan terapi dual efeknya terhadap pasien PPOK, triple inhaler tunggal lebih efektif dibandingkan pemberian LAMA saja, triple inhalasi ekstra-fine terbukti mengurangi eksaserbasi dibandingkan dual bronkodilator. Adapun contoh kombinasi terapi triple tersebut yakni *fluticasone furoate* + *vilanterol* + *umeklidinium*, atau *beclometasone* + *formoterol* + *glikopirrolat*.

5. Metilxantin (Theophylline)

Theophylline adalah bronkodilator oral yang sudah lama digunakan pada pasien PPOK. Mekanisme kerja metilxantin melalui inhibisi enzim fosfodiesterase sehingga meningkatkan kadar cAMP dan merelaksasi otot polos bronkus. Namun obat golongan memiliki beberapa pertimbangan berupa:

- a. Jendela terapeutik sempit yakni dosis efektif obat dekat dengan dosis toksik.
- b. Interaksi obat yang banyak
- c. Digunakan sebagai tambahan (*add-on therapy*) bila bronkodilator inhalasi tidak mencukupi
- d. Kombinasi *salmeterol + theophylline* menunjukkan manfaat tambahan pada pasien PPOK

6. Penghambat Phosphodiesterase-4 Inhibitor (PDE4)

Penghambat phosphodiesterase-4 (PDE4 inhibitor) merupakan golongan obat antiinflamasi oral yang bekerja dengan menghambat enzim PDE4 sehingga dapat menekan respons inflamasi di paru. Roflumilast merupakan satu-satunya obat golongan PDE4 inhibitor yang diketahui sebagai pemberian terapi PPOK. Obat ini memiliki indikasi untuk pasien PPOK berat dengan bronkitis kronis dan riwayat eksaserbasi berulang yang tidak terkontrol dengan terapi kombinasi. Studi REACT juga menunjukkan bahwa roflumilast mampu mengurangi frekuensi eksaserbasi pada pasien PPOK yang belum terkontrol dengan terapi kombinasi. Akan tetapi, efek samping yang cukup sering timbul akibat penggunaan roflumilast tersebut berupa mual, diare, dan penurunan berat badan.

7. Antibiotik

Penggunaan antibiotik juga dapat diberikan pada kondisi pasien dengan PPOK eksaserbasi yang dipicu infeksi bakteri maupun sebagai profilaksis pada pasien dengan eksaserbasi berulang. Antibiotik yang umum digunakan saat PPOK dengan eksaserbasi meliputi golongan fluorokuinolon seperti levofloksasin dan siprofloksasin, serta golongan beta-laktam. Selain itu, azithromycin dari golongan makrolid terbukti dalam suatu studi mampu menurunkan frekuensi eksaserbasi apabila digunakan sebagai terapi untuk pemeliharaan jangka panjang. Khusus penggunaan azithromycin memiliki manfaat tidak hanya sebagai antimikroba, tetapi juga memiliki sifat antiinflamasi. Dalam praktik klinis, kadar prokalsitonin juga dapat digunakan sebagai panduan untuk menentukan kebutuhan pemberian antibiotik sehingga penggunaannya menjadi lebih rasional dan tepat indikasi untuk pasien PPOK.

H. Simpulan

PPOK merupakan penyakit paru kronis yang menjadi salah satu masalah kesehatan global dengan angka morbiditas dan mortalitas yang tinggi serta prevalensi yang terus meningkat setiap tahunnya. Berbagai faktor risiko utama berperan penting dalam perkembangan penyakit PPOK. Patofisiologi PPOK melibatkan berbagai mekanisme kompleks, termasuk inflamasi kronis, stres oksidatif, ketidakseimbangan protease–antiprotease, *remodeling* saluran napas, serta kerusakan alveolus yang menyebabkan bronkitis kronis dan emfisema. Tidak hanya itu, PPOK juga menimbulkan dampak sistemik yang memengaruhi fungsi otot pernapasan, kapasitas aktivitas fisik, kondisi psikologis, serta kualitas hidup pasien secara keseluruhan. Diagnosis PPOK ditegakkan melalui kombinasi gejala klinis dan pemeriksaan spirometri sebagai standar utama untuk mengidentifikasi adanya obstruksi aliran udara yang persisten. Penatalaksanaan PPOK memerlukan pendekatan komprehensif yang meliputi terapi farmakologis, terapi nonfarmakologis. Berbagai terapi farmakologi yang direkomendasikan seperti bronkodilator, kortikosteroid inhalasi, terapi kombinasi, PDE4 inhibitor, hingga antibiotik memiliki peran penting dalam mengontrol gejala, mengurangi eksaserbasi, dan meningkatkan kualitas hidup pasien PPOK. Pemahaman konsep dasar PPOK dan dampaknya terhadap sistem pernapasan yang lebih baik diharapkan beberapa pembaca baik dari kalangan tenaga kesehatan sebagai praktisi klinis, mahasiswa, akademisi maupun masyarakat dapat meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya pencegahan, deteksi dini, dan pengelolaan PPOK secara optimal sehingga komplikasi, angka rawat inap, serta risiko kematian akibat PPOK dapat dikendalikan.

Referensi

- Baha, A., Yüksel, A., Kokturk, N., & Jones, P. (2023). Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD): Risk Factors, Diagnosis and Treatment. In *Airway Diseases Volume 1 3* (Vol. 2). https://doi.org/10.1007/978-3-031-22483-6_84-1
- Bordoni, B., Marelli, F., Morabito, B., & Sacconi, B. (2017). Depression, anxiety and chronic pain in patients with chronic obstructive pulmonary disease: The influence of breath. *Monaldi Archives for Chest Disease*, 87(1), 106–112. <https://doi.org/10.4081/monaldi.2017.811>
- Cissik, J. M. (2013). The effects of chronic obstructive pulmonary disease: A primer for the strength and conditioning. *Strength and Conditioning Journal*, 35(4), 81–87. <https://doi.org/10.1519/SSC.0b013e31829776b3>
- Cross, A. J., Liang, J., Thomas, D., Zairina, E., Abramson, M. J., & George, J. (2022). Educational interventions for health professionals managing chronic obstructive pulmonary disease in primary care. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, 2022(5). <https://doi.org/10.1002/14651858.CD012652.pub2>
- Deng, Y., Zhu, Y., Chen, C., Xu, W., & Yao, W. (2026). Divergent Trajectories and Risk Factor Attribution of Chronic Obstructive Pulmonary Disease Burden in China and the United States, 1990–2023: An Age-Period-Cohort Analysis with Projections to 2035 Based on the Global Burden of Disease Study 2023. *International Journal of Copd*, 21. <https://doi.org/10.2147/COPD.S581670>
- Deng, Y.-S., Fan, Y.-P., Zheng, Y.-Q., Xi, L.-H., Li, W.-Y., Liang, T.-W., Huang, H., & Lin, J. (2024). Traditional Chinese medicine and active ingredients regulate M1 / M2 macrophage polarization balance to treat chronic obstructive pulmonary disease: a review. *Zhongguo Zhongyao Zazhi*, 49(16), 4298–4312. <https://doi.org/10.19540/j.cnki.cjcmm.20240513.701>
- Dong, F., Su, R., Ren, Y., & Yang, T. (2025). Burden of chronic obstructive pulmonary disease and risk factors in China from 1990 to 2021: Analysis of global burden of disease 2021. *Chinese Medical Journal Pulmonary and Critical Care Medicine*, 3(2), 132–140. <https://doi.org/10.1016/j.pccm.2025.05.004>
- Fortis, S., Georgopoulos, D., Tzanakis, N., Sciurba, F., Zabner, J., & Comellas, A. P. (2024). Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) and COPD-like phenotypes. *Frontiers in Medicine*, 11, 1375457. <https://doi.org/10.3389/fmed.2024.1375457>

- Gabhale, S. D., Bagrecha, M. S., Dash, M., Sheikh, Z., Bhuvaneshwari, S., Imran, R., & Satheesh, T. (2024). Assessment of Long-Term Pulmonary Function and Quality of Life in Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD). *Journal of Pharmacy and Bioallied Sciences*, 16(Suppl 3), S2737–S2739. https://doi.org/10.4103/jpbs.jpbs_252_24
- GOLD. (2026). *Global Initiative for the Diagnosis, Management, and Prevention of Chronic Obstructive Lung Disease (2026 Report)*. https://goldcopd.org/wp-content/uploads/2026/01/GOLD-REPORT-2026-v1.3-8Dec2025_WMV2.pdf
- Hogea, S.-P., Tudorache, E., Fildan, A. P., Fira-Mladinescu, O., Marc, M., & Oancea, C. (2020). Risk factors of chronic obstructive pulmonary disease exacerbations. *Clinical Respiratory Journal*, 14(3), 183–197. <https://doi.org/10.1111/crj.13129>
- Kanchustambham, V., & Brown, B. D. (2026). *Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD)*.
- Khatkar, D., Kumar, V., Jain, P., Mirza, A., & Iqbal, Z. (2026). Epidemiology and pathophysiology of COPD. In *Nanotechnology Based Innovations in Chronic Obstructive Pulmonary Disease Copd Treatment and Management*. <https://doi.org/10.1016/B978-0-443-43946-9.00003-3>
- Koo, W. L. Y., Thng, K. X., Tiew, P. Y., & Chotirmall, S. H. (2026). The Airway Microbiome in Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD): A Guide for Clinicians. *British Journal of Hospital Medicine*, 87(1). <https://doi.org/10.31083/BJHM50163>
- Krishnan, J. K., & Martinez, F. J. (2018). Lung function trajectories and chronic obstructive pulmonary disease: Current understanding and knowledge gaps. *Current Opinion in Pulmonary Medicine*, 24(2), 124–129. <https://doi.org/10.1097/MCP.0000000000000456>
- Lee, E. G., & Rhee, C. K. (2021). Epidemiology, burden, and policy of chronic obstructive pulmonary disease in South Korea: A narrative review. *Journal of Thoracic Disease*, 13(6), 3888–3897. <https://doi.org/10.21037/jtd-20-2100>
- Li, S. Q., Sun, X. W., Zhang, L., Ding, Y. J., Li, H. P., Yan, Y. R., Lin, Y. N., Zhou, J. P., & Li, Q. Y. (2021). Impact of insomnia and obstructive sleep apnea on the risk of acute exacerbation of chronic obstructive pulmonary disease. *Sleep Medicine Reviews*, 58. <https://doi.org/10.1016/j.smrv.2021.101444>
- Lu, Y.-S., Chen, Y.-J., Lee, C.-L., Kuo, F.-Y., Tseng, Y.-H., & Chen, C.-H. (2023). Effects of photobiomodulation as an adjunctive treatment in chronic

- obstructive pulmonary disease: a narrative review. *Lasers in Medical Science*, 38(1). <https://doi.org/10.1007/s10103-022-03661-6>
- Mao, J., Li, Y., & Lv, D. (2025). Impact of influenza on chronic obstructive pulmonary disease: pathophysiology, exacerbations, and preventive approaches. *Therapeutic Advances in Respiratory Disease*, 19. <https://doi.org/10.1177/17534666251363307>
- Memon, R., & Eyre, A. (2023). Chronic Obstructive Pulmonary Disease. In *Practical Emergency Resuscitation and Critical Care Second Edition*. <https://doi.org/10.1017/9781009052566.031>
- Nishimura, K., Kusunose, M., Shibayama, A., & Nakayasu, K. (2025). Health status, respiratory symptom and dyspnea trajectories in subjects with chronic obstructive pulmonary disease: a seven-year observation in clinical practice. *Journal of Patient Reported Outcomes*, 9(1). <https://doi.org/10.1186/s41687-025-00923-z>
- Nisip Avram, L.-C., Poroşnicu, T. M., Hogeia, P., Tudorache, E., Hogeia, E., & Oancea, C. (2025). Phenotypes of Exacerbations in Chronic Obstructive Pulmonary Disease. *Journal of Clinical Medicine*, 14(9). <https://doi.org/10.3390/jcm14093132>
- Pazarli, A. C., & Şivgin, H. (2022). Definition and epidemiology of COPD. In *Chronic Obstructive Pulmonary Disease from Diagnosis to Treatment*.
- Rohmah, U. N., Amin, M., & Makhfudli, M. (2020). Evidence Based Faktor yang Berhubungan Dengan Kualitas Hidup Pasien PPOK Stabil: A Systematic Review. *Jurnal Penelitian Kesehatan "SUARA FORIKES" (Journal of Health Research "Forikes Voice")*, 11(3), 233. <https://doi.org/10.33846/sf11303>
- Tehrani, F. T. (2020). Mathematical model of the human respiratory system in chronic obstructive pulmonary disease. *Healthcare Technology Letters*, 7(6), 139–145. <https://doi.org/10.1049/htl.2020.0060>
- Tehrani, F. T., & Roum, J. H. (2023). Non-invasive ventilation treatment for patients with chronic obstructive pulmonary disease. *Healthcare Technology Letters*, 10(4), 80–86. <https://doi.org/10.1049/htl.2023.12048>
- ur Rehman, A., Hassali, M. A. A., Abbas, S., Ali, I. A. B. H., Harun, S. N., Muneshwarao, J., & Hussain, R. (2020). Pharmacological and non-pharmacological management of COPD; limitations and future prospects: a review of current literature. *Journal of Public Health (Germany)*, 28(4), 357–366. <https://doi.org/10.1007/s10389-019-01021-3>
- Villgran, V., Gordon, A., Malik, K., & Cheema, T. (2021). Comorbidities Associated with Chronic Obstructive Pulmonary Disease. *Critical Care Nursing*

Quarterly, 44(1), 103–112.
<https://doi.org/10.1097/CNQ.0000000000000343>

Wang, Y., & Yan, W. (2025). Prioritizing lung health: Achieving effective prevention and treatment of chronic obstructive pulmonary disease. *Chinese Journal of General Practice*, 23(2), 94–197.
<https://doi.org/10.16766/j.cnki.issn.1674-4152.003865>

Glosarium

α 1-antitrypsin (α 1AT)	= Protein antiprotease yang berfungsi melindungi jaringan paru dari kerusakan akibat enzim protease.
Alveolus	= Kantung udara kecil di paru-paru tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida.
Anemia	= Kondisi kekurangan sel darah merah atau hemoglobin yang dapat menyebabkan kelelahan dan sesak napas.
Antibiotik	= Obat yang digunakan untuk mengatasi infeksi bakteri.
Apoptosis	= Kematian sel secara terprogram sebagai bagian dari proses biologis tubuh.
Asap rokok	= Sumber utama zat iritan dan oksidan yang berperan dalam perkembangan PPOK.
Beta-2 Agonist	= Golongan bronkodilator yang bekerja dengan merelaksasi otot polos saluran napas.
Bronkiolitis obstruktif	= Peradangan dan penyempitan saluran napas kecil yang menyebabkan hambatan aliran udara.
Bronkodilator	= Obat yang berfungsi melebarkan saluran napas untuk mempermudah pernapasan.
Bronkitis kronis	= Kondisi inflamasi saluran napas kronis yang ditandai batuk berdahak dalam waktu lama.
CXCL8/IL-8	= Mediator inflamasi yang berperan menarik neutrofil ke lokasi inflamasi.
Diafragma	= Otot utama pernapasan yang membantu proses inspirasi dan ekspirasi.
Dispnea	= Sensasi sesak atau kesulitan bernapas.
Emfisema	= Kerusakan permanen alveolus yang menyebabkan hilangnya elastisitas paru dan hambatan aliran udara.
Epigenetik	= Perubahan regulasi gen tanpa mengubah susunan DNA.
Eosinofil	= Jenis sel darah putih yang berperan dalam respons alergi dan inflamasi tertentu.
Eksaserbasi	= Perburukan gejala PPOK secara akut yang memerlukan penanganan tambahan.
Elastin	= Serat protein pada paru yang memberikan elastisitas dan kemampuan recoil paru.
Elastolisis	= Proses kerusakan atau pemecahan serat elastin.
FEV1	= Volume udara yang dapat dikeluarkan secara paksa dalam satu detik pertama saat ekspirasi.

FVC	= Kapasitas vital paksa, yaitu jumlah total udara yang dapat dikeluarkan secara paksa setelah inspirasi maksimal.
Fagosit	= Sel imun yang berfungsi menelan dan menghancurkan partikel asing atau mikroorganisme.
Fibrosis	= Pembentukan jaringan parut akibat proses inflamasi kronis.
GM-CSF	= Faktor pertumbuhan yang berperan dalam aktivasi dan diferensiasi sel imun.
GOLD	= Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease, pedoman internasional terkait PPOK.
HDAC2	= Histone Deacetylase 2
Hiperinflasi	= Kondisi meningkatnya volume udara yang terjebak di paru-paru.
Hiperkapnia	= Peningkatan kadar karbon dioksida dalam darah.
Hipoksemia	= Penurunan kadar oksigen dalam darah.
Hipertensi arteri pulmonal	= Peningkatan tekanan darah pada pembuluh darah paru.
ICS (Inhaled Corticosteroids)	= Kortikosteroid inhalasi yang digunakan untuk mengurangi inflamasi saluran napas.
ICAM-1	= Molekul adhesi yang berperan dalam proses inflamasi dan migrasi sel imun.
Inflamasi	= Respons pertahanan tubuh terhadap cedera atau paparan zat berbahaya.
Interferon Gamma (IFN γ)	= Sitokin yang berperan dalam aktivasi sistem imun dan inflamasi.
LABA	= Long-Acting Beta-2 Agonist, bronkodilator kerja panjang.
LAMA	= Long-Acting Muscarinic Antagonist, bronkodilator antikolinergik kerja panjang.
Leukotrien B ₄ (LTB ₄)	= Mediator inflamasi yang menarik neutrofil ke jaringan paru.
Limfosit	= Sel darah putih yang berperan dalam sistem imun adaptif.
Makrofag alveolar	= Sel imun di alveolus yang berfungsi menangkap partikel asing dan mengatur inflamasi.
MAPK	= Jalur sinyal intraseluler yang berperan dalam inflamasi dan respons stres sel.
Metalloproteinase (MMP)	= Enzim yang mendegradasi matriks ekstraseluler dan berperan dalam kerusakan jaringan paru.
Mitokondria	= Organel sel yang menghasilkan energi dalam bentuk ATP.

Morbiditas	= Angka kesakitan atau jumlah individu yang mengalami penyakit tertentu.
Mortalitas	= Angka kematian akibat suatu penyakit.
Mukus	= Cairan lendir yang diproduksi saluran napas.
Musin (MUC5AC)	= Protein utama penyusun mukus yang meningkat pada PPOK.
NADPH oxidase	= Enzim yang menghasilkan Reactive Oxygen Species (ROS).
NETs (Neutrophil Extracellular Traps)	= Jaring ekstraseluler yang dilepaskan neutrofil untuk menangkap mikroorganisme.
Neutrofil	= Jenis sel darah putih yang dominan pada inflamasi akut.
NF-κB	= Faktor transkripsi yang mengatur ekspresi gen proinflamasi.
Nrf2	= Faktor transkripsi yang mengatur respons antioksidan seluler.
Oksidatif stres	= Ketidakseimbangan antara produksi oksidan dan kemampuan antioksidan tubuh.
Osteoporosis	= Penurunan kepadatan tulang yang meningkatkan risiko patah tulang.
Parenkim paru	= Jaringan utama paru yang berfungsi dalam pertukaran gas.
PDE4 inhibitor	= Obat antiinflamasi yang bekerja menghambat enzim phosphodiesterase-4.
PPOK	= Penyakit Paru Obstruktif Kronis, penyakit paru kronis dengan hambatan aliran udara persisten.
Progresif	= Kondisi yang terus berkembang atau memburuk dari waktu ke waktu.
Prokalsitonin	= Biomarker yang digunakan untuk membantu mendeteksi infeksi bakteri.
Protease	= Enzim yang memecah protein jaringan.
Reactive Oxygen Species (ROS)	= Molekul oksidan reaktif yang dapat menyebabkan kerusakan sel dan jaringan.
Remodeling	= Perubahan struktur jaringan akibat proses inflamasi kronis.
Roflumilast	= Obat golongan PDE4 inhibitor yang digunakan pada PPOK berat.
Salbutamol	= Obat bronkodilator kerja cepat golongan SABA.
Sputum	= Dahak yang dikeluarkan dari saluran napas.
Spirometri	= Pemeriksaan fungsi paru untuk menilai kapasitas dan aliran udara paru.
Surfactant	= Zat yang membantu menjaga alveolus tetap terbuka saat bernapas.

Theophylline	= Obat bronkodilator golongan metilxantin.
TNF- α	= Sitokin proinflamasi yang berperan dalam inflamasi kronis.
Ventilasi mekanik	= Bantuan alat untuk mempertahankan fungsi pernapasan pasien.
Ventilasi non-invasif (NIV)	= Bantuan pernapasan tanpa pemasangan pipa endotrakeal.



CHAPTER 2



FAKTOR RESIKO DAN MANIFESTASI KLINIS PPOK

Ns. Anto Susfolyanto, S.K.M., S.Kep., M.M., M.Kep.

A. Pendahuluan

Penyakit Paru Obstruksi Kronis (PPOK) menjadi salah satu penyakit tidak menular yang terjadi akibat terpapar secara berlebihan oleh partikel atau gas berbahaya dan mengakibatkan respons inflamasi pada saluran napas. Kondisi ini sering di nilai sebagai salah satu masalah utama kesehatan di masyarakat secara global (Apriani et al., 2023; Sodikin et al., 2022). Pada tahun 2019, PPOK menjadi penyebab kematian ketiga di dunia dengan 3,23 juta kematian dan dalam 30 tahun ke depan, prevalensi PPOK diperkirakan terjadi peningkatan dan tahun 2030 sebanyak 4,5 juta orang akan meninggal akibat PPOK. Berdasarkan data statistik PPOK lebih sering terjadi pada pria di bandingkan wanita dengan prevalensi yang juga meningkat seiring bertambahnya usia. Kemudian, negara berpendapatan rendah menyumbang sekitar 90% dari seluruh kematian pada orang berusia di bawah 70 tahun (Venkatesan, 2023; *World Health Organization*, 2023).

Di Indonesia, dari sepuluh penyakit dengan jumlah kasus terbanyak per 100.000 penduduk, empat di antaranya merupakan kelompok penyakit pernafasan, termasuk PPOK 3,7% atau sekitar 9,2 juta orang. Selanjutnya sebagai akibat tingkat polusi udara di ibu kota, jumlah kasus penyakit pernafasan di DKI Jakarta mencapai 200 ribu (Redaksi Sehat Negeriku, 2023). Penyebab internal terjadinya PPOK adalah faktor genetik, usia, kerusakan pernafasan akibat terpapar asap rokok, dan infeksi prenatal pada ibu atau anak. Sedangkan, faktor risiko eksternal seperti merokok, paparan debu dan asap serta polusi udara. Merokok dihubungkan sebagai salah satu faktor utama yang memberikan dampak terbesar pada PPOK (Halpin et al., 2019).

Standar Nasional Penatalaksanaan dan Pencegahan PPOK diatur dalam Pedoman Nasional Pelayanan Medis PPOK (PNPK) dengan tujuan untuk mengurangi angka morbiditas dan mortalitas yang diakibatkan oleh PPOK (Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2019). Perawatan holistik sangat diperlukan untuk mencegah timbulnya komplikasi. Jika PPOK tidak segera ditangani, dapat menyebabkan komplikasi seperti gagal napas akut serta kronis, dan gagal jantung kanan. Diagnosis keperawatan yang mungkin muncul pada pasien PPOK salah satunya yaitu pola napas tidak efektif, yang melibatkan ventilasi atau aliran udara yang tidak memadai

saat menghirup atau menghembuskan napas. Ciri-ciri dari kondisi ini termasuk perubahan dalam frekuensi dan pola pernapasan, serta perubahan dalam detak jantung (Irawati, 2022).

Pasien PPOK umumnya mendapat intervensi monitoring dan observasi kondisi dilakukan pemantauan frekuensi, irama, dan upaya napas, saturasi oksigen, pemantauan pola napas, kemampuan batuk efektif dan produksi sputum, auskultasi bunyi napas, serta identifikasi kesiapan dan kemampuan pasien dalam menerima informasi. Pada perencanaan terapeutik, dilakukan tindakan dokumentasi hasil pemantauan, penjelasan mengenai tujuan prosedur, serta pengajaran teknik relaksasi (Tim Pokja SIKI DPP PPNI, 2018).

Relaksasi napas dalam di nilai dapat memengaruhi otot pernapasan yang bermanfaat pada optimalisasi proses pernapasan serta perbaikan kondisi pernapasan. Intervensi ini juga dapat meningkatkan saturasi oksigen, penurunan frekuensi napas, dan mengurangi retraksi dinding dada. Prioritasnya adalah mengajarkan pasien teknik manajemen pernapasan, termasuk pemeliharaan jalan napas serta teknik pernapasan (Siregar et al., 2021).

Penyakit Paru Obstruktif Kronik (PPOK) merupakan penyakit paru yang ditandai oleh keterbatasan aliran udara yang persisten dan bersifat progresif, serta berhubungan dengan respons inflamasi kronis terhadap partikel atau gas berbahaya. PPOK menjadi salah satu penyebab utama morbiditas dan mortalitas di seluruh dunia, dengan beban yang terus meningkat terutama di negara berkembang (GOLD, 2024; WHO, 2023).

Pemahaman mengenai faktor risiko dan manifestasi klinis PPOK sangat penting untuk deteksi dini, pencegahan, serta penatalaksanaan yang optimal.

Penyakit paru obstruktif kronis (PPOK) merupakan penyakit paru yang ditandai oleh gejala gangguan napas kronis, seperti sesak napas, batuk, produksi sputum, dan/atau eksaserbasi yang disebabkan oleh kelainan pada saluran napas (bronkitis/bronkiolitis) dan/atau alveoli (emfisema) sehingga terjadi penyumbatan aliran pernapasan yang persisten dan progresif.¹ Pada tahun 2024, World Health Organization (WHO) menetapkan PPOK sebagai peringkat keempat penyebab kematian di seluruh dunia dan diperkirakan pada tahun 2030 akan menjadi penyebab kematian ketiga di seluruh dunia setelah penyakit kardiovaskular dan kanker.^{2,3} Tahun 2021, PPOK menyebabkan 3,5 juta kematian atau sekitar 5% dari seluruh kematian global. Hampir 90% kematian penderita PPOK yang berusia di bawah 70 tahun terjadi di negara-negara dengan penghasilan rendah hingga menengah. WHO juga mencatat bahwa PPOK adalah penyebab masalah kesehatan kedelapan di dunia. Di negara berpendapatan tinggi, penyebab utama PPOK adalah rokok tembakau (>70%); sedangkan di negara berpendapatan rendah hingga

menengah, polusi udara dan rokok tembakau memiliki pengaruh yang tinggi (30–40%).² Pada tahun 2006, The Asia Pasific COPD Round Table Group memperkirakan bahwa kasus PPOK di Indonesia mencapai 4,8 juta jiwa dengan prevalensi 5,6% dan akan semakin bertambah seiring pertambahan jumlah perokok.³ Data Dinkes Kota Bandung tahun 2022 mencatat 16.520 kasus PPOK, naik sekitar 8 kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. (Sari, De Fretes, and Rayanti 2025) .

Faktor risiko PPOK meliputi usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, merokok, tempat tinggal, dan ekonomi. Selain itu, mutasi genetik pada gen SERPINA 1 merupakan faktor risiko, walaupun sangat jarang terjadi.^{1,5} Risesdas 2013 mencatat populasi tertinggi PPOK terdapat pada usia lebih dari 75 tahun (9,4%), laki-laki (4,2%), tidak bersekolah (7,9%), status pekerjaan terbanyak pada petani/nelayan/buruh (4,7%), bertempat tinggal di pedesaan (4,5%) dan berada pada golongan sosial rendah (7,0%).⁵ Paparan lingkungan yang paling sering mengakibatkan PPOK adalah rokok tembakau dan partikel beracun pada polusi udara baik di dalam maupun di luar rumah.(Chandra, Kwee, and Adhika 2026; Fasha n.d.).

Komunikasi sangat diperlukan untuk mendukung sebuah kolaborasi. Kolaborasi yang terjadi antar profesi kesehatan merupakan suatu keharusan. Tidak mungkin seorang pasien hanya ditangani oleh satu profesi saja. Kemampuan berkomunikasi secara efektif merupakan kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh setiap profesi kesehatan (Nurhidayah dan Revi, 2020). Kolaborasi antar tenaga kesehatan di tempat praktik dikenal dengan istilah Inter Professional Collaboration atau IPC. Praktik kolaborasi antar tenaga kesehatan sangat penting untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas (Nurhidayah dkk., 2022). Interprofesi atau Interprofessional Collaboration (IPC) adalah kemitraan antara seorang dengan latar belakang profesi yang berbeda dan bekerja sama untuk memecahkan masalah kesehatan dan menyediakan pelayanan kesehatan. IPC dimaksudkan untuk mencapai tujuan dan memberi manfaat bersama bagi semua yang terlibat (Patima, 2022).

1. Mekanisme Rokok Merusak Paru Paru

Obstruksi saluran napas dapat menjadi tanda iritasi yang disebabkan oleh penumpukan eksudat cairan tubuh yang berada di dalam lumen dan peningkatan volume jaringan pembatas bronkus. Peningkatan volume jaringan pembatas bronkus ditandai dengan penetrasi pembatas oleh makrofag atau neutrofil dan sel pembakar serbaguna (limfosit CD4, CD8, dan B) yang membingkai folikel limfoid (Suryadinata, 2018). Asap rokok menjadi faktor risiko peradangan kronis (Cha dkk., 2023). Pengonsumsian rokok berkaitan erat dengan penuaan alveolar dan keseriusan emfisema yang dapat menyebabkan infeksi paru obstruktif yang

tak kunjung sembuh. Salah satu faktor utama yang menghubungkan asap rokok dengan penuaan paru-paru adalah produksi spesies oksigen reaktif (ROS) (Marieta dan Lestari, 2022). ROS dihasilkan oleh metabolisme komponen toksik di asap rokok, yang kemudian menyebabkan stres oksidatif pada sel paru-paru. Peningkatan kadar ROS dapat merusak komponen seluler yang pada akhirnya mengakibatkan disfungsi dan kematian sel. Selain stres oksidatif, asap rokok meningkatkan peradangan di paru-paru dengan meningkatkan kadar sitokin pro-inflamasi. Peradangan kronis ini berdampak negatif pada fungsi paru-paru dan berkontribusi terhadap perkembangan PPOK (Cha dkk., 2023).

Upaya Pencegahan Peningkatan Jumlah Perokok

Upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi jumlah penderita PPOK karena merokok beberapa diantaranya adalah dengan meningkatkan kesadaran masyarakat, para tenaga kesehatan dapat melakukan kampanye ini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat seperti dokter yang berkolaborasi dengan tenaga kesehatan lainnya seperti perawat untuk melakukan kampanye antimerokok dan edukasi tentang bahaya PPOK, dengan memberikan informasi tentang risiko kesehatan merokok, termasuk PPOK, kanker paru, dan penyakit lainnya. Kampanye ini dapat dilakukan melalui media sosial, iklan, dan edukasi di sekolah atau komunitas. (Najiah dkk., 2023). Selain itu melakukan pendekatan pada anak dan remaja, yang mana faktor yang mempengaruhi perilaku merokok pada anak dan remaja antara lain kurangnya perhatian orang tua, pengaruh teman sebaya, dan perpecahan keluarga (disintegrasi keluarga). Faktor lain berhubungan dengan rasa penasaran atau untuk menghindari rasa sakit atau kebosanan. Contoh Interprofessional collaboration yang dapat dilakukan yaitu : Program Sekolah : Sekolah dapat bekerja sama dengan tenaga kesehatan, psikolog, dan organisasi masyarakat untuk mengembangkan program pencegahan merokok yang komprehensif ; Klinik Remaja : Klinik remaja dapat menyediakan layanan konseling, edukasi, dan dukungan bagi remaja yang ingin berhenti merokok atau menghindari godaan untuk mulai merokok; Kampanye Kesehatan Masyarakat: Pemerintah, organisasi kesehatan, dan media dapat bekerja sama untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya merokok dan pentingnya pencegahan (Khaira dan Mulia, 2023).

Selain itu, regulasi dan kebijakan juga dapat menjadi upaya untuk pencegahan peningkatan jumlah perokok di Indonesia, yang mana Indonesia mempunyai undang-undang kesehatan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mewajibkan pemerintah daerah menetapkan kawasan bebas rokok (KTR). Sejak disahkannya undang-undang ini pada tahun 2009, berbagai daerah di Indonesia sudah mulai mengeluarkan peraturan mengenai KTR di daerahnya

masing-masing, namun hingga saat ini peraturan tersebut belum sepenuhnya diterapkan di semua daerah. (Utami dan Ahsan, 2023). Selain itu, regulasi dengan menaikkan harga cukai rokok juga dapat menjadi upaya untuk mengurangi jumlah perokok di Indonesia, agar jumlah pasien PPOK dapat berkurang. Padahal dengan menaikkan cukai rokok adalah teknik yang paling berhasil untuk mengurangi dominasi merokok, terutama di kalangan anak-anak dan keluarga miskin (WHO, 2019).

Upaya Pengendalian PPOK akibat Merokok

Upaya pengendalian Penyakit Paru Obstruktif Kronis (PPOK) yang disebabkan karena merokok adalah pendekatan yang berpusat pada pengurangan indikasi, mengurangi pergerakan dan meningkatkan kualitas hidup bagi orang-orang yang dipengaruhi oleh kondisi ini (Dewi dan Herawati, 2023). Interprofessional collaboration memiliki peranan penting dalam pengendalian pasien yang mengalami PPOK. Komunikasi yang efektif antara kelompok profesional sangat penting untuk mencapai pendekatan terpadu. Memberikan perawatan yang komprehensif memerlukan pemahaman peran dan kontribusi masing-masing profesional. Selain itu misalnya untuk konferensi kasus, tim perawatan berkumpul secara berkala untuk membahas kasus pasien yang kompleks. Hal ini memungkinkan setiap anggota tim untuk berbagi informasi dan perspektif yang berbeda. Dan untuk membahas rencana pengelolaan eksaserbasi, tim perawatan bersama-sama membuat rencana yang jelas tentang apa yang harus dilakukan jika kondisi pasien memburuk. Rencana ini melibatkan semua pihak yang terlibat dalam perawatan pasien (Muliase, 2024). Pendekatan komprehensif ini memerlukan keterlibatan berbagai profesional kesehatan, seperti tim rehabilitasi paru, tim ini biasanya terdiri dari dokter paru, fisioterapis, dan ahli gizi. Mereka bekerja sama untuk merancang program rehabilitasi yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing pasien. Kolaborasi mereka memastikan bahwa semua aspek kesehatan pasien dipertimbangkan. Pendekatan yang mencakup semua hal ini, menggabungkan sudut pandang gaya hidup. Menerima hitungan kalori yang baik, berolahraga secara rutin, dan menjaga lingkungan yang bersih serta mendiskusikan lingkungan yang bebas polusi dapat memberikan bantuan untuk meningkatkan kondisi fisik dan kesehatan secara umum (Muliase, 2024).

Standar Nasional Penatalaksanaan dan Pencegahan PPOK diatur dalam Pedoman Nasional Pelayanan Medis PPOK (PNPK) dengan tujuan untuk mengurangi angka morbiditas dan mortalitas yang diakibatkan oleh PPOK (Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2019). Perawatan holistik sangat diperlukan untuk mencegah timbulnya komplikasi. Jika PPOK tidak segera

ditangani, dapat menyebabkan komplikasi seperti gagal napas akut serta kronis, dan gagal jantung kanan. Diagnosis keperawatan yang mungkin muncul pada pasien PPOK salah satunya yaitu pola napas tidak efektif, yang melibatkan ventilasi atau aliran udara yang tidak memadai saat menghirup atau menghembuskan napas. Ciri-ciri dari kondisi ini termasuk perubahan dalam frekuensi dan pola pernapasan, serta perubahan dalam detak jantung (Irawati, 2022).

Pasien PPOK umumnya mendapat intervensi monitoring dan observasi kondisi dilakukan pemantauan frekuensi, irama, dan upaya napas, saturasi oksigen, pemantauan pola napas, kemampuan batuk efektif dan produksi sputum, auskultasi bunyi napas, serta identifikasi kesiapan dan kemampuan pasien dalam menerima informasi. Pada perencanaan terapeutik, dilakukan tindakan dokumentasi hasil pemantauan, penjelasan mengenai tujuan prosedur, serta pengajaran teknik relaksasi (Tim Pokja SIKI DPP PPNI, 2018).

Relaksasi napas dalam di nilai dapat memengaruhi otot pernapasan yang bermanfaat pada optimalisasi proses pernapasan serta perbaikan kondisi pernapasan. Intervensi ini juga dapat meningkatkan saturasi oksigen, penurunan frekuensi napas, dan mengurangi retraksi dinding dada. Prioritasnya adalah mengajarkan pasien teknik manajemen pernapasan, termasuk pemeliharaan jalan napas serta teknik pernapasan (Siregar et al., 2021).

Diaphragm Breathing Exercise (DBE) dilakukan dengan posisi setengah duduk, dengan tangan kiri diletakan di atas dada dan tangan kanan diletakan di atas perut. Pernafasan di lakukan dengan menghirup udara dari hidung 2 detik sampai otot diafragma mengembang kemudian tahan selama 4 detik setelah itu hembuskan nafas melalui mulut sampai otot diafragma mengempis. Teknik ini di lakukan 3 kali per menit, guna mengurangi dispnea pada pasien PPOK (Harahap et al., 2021).

Beberapa *Evidence Based Nursing* (EBN) *Practice* menunjukkan relaksasi napas dalam dengan metode *Diaphragm Breathing Exercise* (DBE) berpotensi meningkatkan gerakan abdomen selama pernapasan alami, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kapasitas fungsional. DBE merupakan latihan napas yang membuat otot diafragma diaktifkan secara perlahan dan mendalam, menyebabkan perut dan dada membesar. Praktik ini bertujuan untuk meningkatkan volume oksigen dan saturasi oksigen. Selain itu, latihan pernapasan yang dilakukan dengan benar dapat memberikan kelenturan otot napas serta meningkatkan sirkulasi pernafasan. Teknik ini sering diterapkan pada pasien gangguan pernapasan khususnya PPOK (Juana et al., 2025; Sadhana & Yulistriani, 2025; Sani et al., 2025).

DBE juga memberikan kontribusi pada peningkatan kekuatan otot diafragma sebagai otot utama dalam proses pernapasan. Kontraksi diafragma menghasilkan tarikan otot ke arah bawah, memperluas ruang toraks, dan secara aktif memperluas paru-paru (Retnani et al., 2019). Latihan DBE juga membantu meredakan ketegangan pada otot-otot pernapasan selama proses inspirasi, dengan tujuan meningkatkan ventilasi alveolar dan memaksimalkan pengeluaran udara saat bernapas (Irawati, 2022).

Hasil penelitian Wardani et al. (2019) menunjukkan adanya peningkatan rata-rata saturasi oksigen setelah melakukan DBE sebesar 97,07%, dengan nilai saturasi oksigen terendah mencapai 94%, dan nilai tertinggi mencapai 99%. Hal ini disebabkan oleh efek pelatihan otot pernapasan pada pasien PPOK yang mampu mengoptimalkan ventilasi dan memudahkan pengeluaran CO₂ saat proses ekspirasi. Di dukung oleh studi Jaya et al. (2024) yang juga menunjukkan bahwa penerapan DBE selama tiga hari pada pagi dan sore hari terbukti meningkatkan saturasi oksigen pada dua orang pasien PPOK sebesar 4-6% dalam rentang nilai normal saturasi oksigen. Selanjutnya studi lainnya yang dilakukan Tentrem & Sulisetyawati (2023) mengenai DBE menunjukkan adanya perubahan dalam frekuensi napas dari 25 kali per menit menjadi 20 kali per menit.

Studi yang dilakukan peneliti merupakan penerapan EBN *Practice* yang telah dinilai efektif, bermanfaat dan minim risiko berupa DBE sebagai intervensi standar teknik pernapasan pada pasien PPOK di ruang perawatan dengan kebaharuan pada indikator evaluasi kriteria hasil mencakup saturasi oksigen, frekuensi napas dan skala sesak. Uraian latar belakang di atas mendasari peneliti melakukan studi kasus berupa penerapan intervensi latihan nafas DBE pada pasien PPOK. Adapun tujuan dari studi ini adalah untuk mengidentifikasi pengaruh implementasi DBE terhadap masalah pola nafas tidak efektif selama pemberian asuhan keperawatan komprehensif pada pasien PPOK dengan indikator evaluasi utama pada hasil pemantauan saturasi oksigen, frekuensi napas dan skala sesak.

Faktor Risiko PPOK

Faktor risiko PPOK bersifat multifaktorial, melibatkan interaksi antara faktor lingkungan dan faktor individu.

a. Paparan Asap Rokok

Merokok merupakan faktor risiko utama PPOK. Sekitar 70–90% kasus PPOK di negara maju berkaitan dengan kebiasaan merokok (GOLD, 2024). Asap rokok mengandung berbagai zat toksik yang menyebabkan inflamasi kronis, stres oksidatif, dan kerusakan jaringan paru.

Selain perokok aktif, perokok pasif juga memiliki risiko signifikan terhadap perkembangan PPOK (Salvi & Barnes, 2009).

b. Paparan Polusi Udara

Polusi udara, baik di dalam maupun luar ruangan, berkontribusi besar terhadap kejadian PPOK.

1. Polusi dalam ruangan : penggunaan biomassa (kayu, arang, kotoran hewan) sebagai bahan bakar memasak
2. Polusi luar ruangan : emisi kendaraan dan industri

Paparan jangka panjang terhadap polutan ini dapat menyebabkan inflamasi kronis saluran napas (WHO, 2023).

c. Paparan Debu dan Bahan Kimia di Tempat Kerja

Paparan pekerjaan terhadap debu organik, anorganik, gas, dan uap kimia meningkatkan risiko PPOK, terutama pada pekerja tambang, konstruksi, dan industri manufaktur (Blanc et al., 2019).

d. Faktor Genetik

Faktor genetik berperan dalam kerentanan individu terhadap PPOK. Defisiensi alfa-1 antitripsin merupakan contoh kelainan genetik yang dapat menyebabkan PPOK pada usia muda, bahkan tanpa riwayat merokok (Stoller & Aboussouan, 2012).

e. Infeksi Saluran Pernapasan

Infeksi saluran napas berulang, terutama pada masa kanak-kanak, dapat mengganggu pertumbuhan paru dan meningkatkan risiko PPOK di kemudian hari (GOLD, 2024).

f. Faktor Usia dan Jenis Kelamin

Risiko PPOK meningkat seiring bertambahnya usia karena akumulasi paparan faktor risiko dan penurunan fungsi paru secara fisiologis. Dahulu PPOK lebih banyak ditemukan pada laki-laki, namun saat ini prevalensi pada perempuan meningkat seiring meningkatnya kebiasaan merokok (WHO, 2023).

g. Status Sosial Ekonomi

Status sosial ekonomi rendah berhubungan dengan peningkatan risiko PPOK, yang berkaitan dengan akses terbatas terhadap layanan kesehatan, nutrisi buruk, serta peningkatan paparan polusi (Salvi & Barnes, 2009).

Manifestasi Klinis PPOK

Manifestasi klinis PPOK berkembang secara bertahap dan sering tidak disadari pada tahap awal.

Gejala Utama

a. Sesak Napas (Dispnea)

Dispnea merupakan gejala utama PPOK yang biasanya progresif. Awalnya muncul saat aktivitas berat, kemudian berkembang menjadi sesak saat aktivitas ringan hingga saat istirahat (GOLD, 2024).

b. Batuk Kronis

Batuk kronis sering menjadi gejala awal PPOK, biasanya bersifat produktif dan berlangsung lama, terutama pada pagi hari.

c. Produksi Dahak

Produksi sputum berlebihan merupakan tanda adanya hipersekresi mukus akibat inflamasi kronis.

d. Gejala Tambahan

1. Mengi (wheezing)
2. Rasa berat di dada
3. Kelelahan kronis
4. Penurunan toleransi aktivitas

Gejala ini dapat bervariasi antar individu dan seringkali memburuk saat eksaserbasi (GOLD, 2024).

Tanda Klinis

Pada pemeriksaan fisik, dapat ditemukan :

- a. Penggunaan otot bantu napas
- b. Pernapasan bibir mengerucut (*pursed-lip breathing*)
- c. Barrel chest (dada berbentuk tong)
- d. Penurunan suara napas
- e. Ronki atau wheezing

Pada stadium lanjut, dapat ditemukan tanda gagal napas dan komplikasi seperti kor pulmonal (Vestbo et al., 2013).

Eksaserbasi PPOK

Eksaserbasi merupakan perburukan akut gejala respirasi yang memerlukan perubahan terapi. Kondisi ini sering dipicu oleh infeksi saluran napas atau polusi udara, dan berkontribusi terhadap penurunan fungsi paru serta peningkatan mortalitas (Wedzicha & Seemungal, 2007).

Manifestasi Sistemik

PPOK tidak hanya memengaruhi paru, tetapi juga memiliki efek sistemik, seperti:

- a. Penurunan berat badan
- b. Disfungsi otot rangka
- c. Osteoporosis
- d. Depresi dan kecemasan

Hal ini menunjukkan bahwa PPOK merupakan penyakit sistemik dengan dampak luas terhadap kualitas hidup pasien (Barnes & Celli, 2009).

Faktor Risiko PPOK

Faktor risiko PPOK melibatkan interaksi antara paparan lingkungan dan kerentanan individu :

- a. Merokok (Faktor Utama): Merokok tembakau, cerutu, atau ganja adalah penyebab utama, mencakup 75% kasus. Risiko meningkat seiring lamanya merokok dan jumlah rokok yang dihisap.
- b. Paparan Asap Rokok Pasif: Menjadi perokok pasif meningkatkan risiko.
- c. Polusi Udara dalam Ruangan: Paparan asap dari bahan bakar memasak atau pemanas (kayu, batu bara) di ruang tanpa ventilasi.
- d. Paparan Tempat Kerja: Paparan debu, uap, dan bahan kimia industri dalam jangka panjang.
- e. Faktor Genetik: Kekurangan *alpha-1 antitrypsin* (AATD), yaitu kelainan genetik yang mempengaruhi kemampuan paru-paru.
- f. Usia dan Jenis Kelamin: Lebih umum terjadi pada usia pertengahan ke atas, namun sering terjadi pada usia produktif. Wanita di bawah 40 tahun juga berisiko.
- g. Riwayat Penyakit: Infeksi pernapasan berat pada masa kanak-kanak dan penderita asma yang merokok.

Manifestasi Klinis PPOK (Gejala)

Gejala PPOK berkembang secara perlahan dan semakin berat seiring waktu:

- a. Sesak Napas (Dispnea): Gejala utama yang berlangsung terus-menerus dan semakin berat, terutama saat beraktivitas.
- b. Batuk Kronis: Batuk yang tidak kunjung sembuh, berlangsung berminggu-minggu atau berbulan-bulan.
- c. Produksi Dahak (Sputum): Batuk seringkali disertai dahak, berwarna bening, putih, kuning, atau hijau.
- d. Mengi (Wheezing): Suara mendesing saat bernapas, menandakan penyempitan saluran napas.
- e. Dada Terasa Berat: Rasa sesak atau berat di dada.
- f. Perubahan Bentuk Dada (*Barrel Chest*): Diameter dada antero-posterior dan transversal sebanding akibat hiperinflasi paru.
- g. Penggunaan Otot Bantu Pernapasan: Otot leher atau dada bekerja lebih keras untuk bernapas.
- h. Gejala Lanjut: Penurunan berat badan, kelelahan, dan sianosis (kebiruan pada kulit/bibir akibat kurang oksigen).

(<https://www.google.com/search>)

Faktor-faktor berikut dapat meningkatkan risiko terkena PPOK :

- a. Merokok: Ini adalah faktor risiko utama untuk PPOK. Tiga dari empat orang yang menderita PPOK merokok atau pernah merokok. Orang yang memiliki riwayat keluarga PPOK lebih mungkin mengembangkan penyakit ini jika mereka merokok (Fasha n.d.)
- b. Iritasi paru-paru lainnya: Ini dapat mencakup paparan jangka panjang terhadap polusi udara, asap kimia dan debu dari lingkungan atau tempat kerja, asap dari memasak di rumah dan bahan bakar pemanas tanpa ventilasi, dan asap rokok pasif, yaitu asap di udara dari orang lain yang merokok. Didukung oleh NHLBI Riset Penelitian menemukan bahwa memiliki saluran udara yang lebih kecil dibandingkan ukuran paru-paru juga dapat meningkatkan risiko terkena PPOK (Penyakit Paru Obstruktif Kronik). Saluran udara yang lebih kecil dapat mencegah paru-paru bekerja sebaik seharusnya. Fungsi paru-paru menurun secara alami seiring bertambahnya usia, sehingga orang dengan saluran udara yang lebih kecil mungkin mengembangkan gejala seperti PPOK di kemudian hari, bahkan jika mereka tidak merokok atau tidak terpapar iritan paru-paru.
- c. Perubahan pada pertumbuhan dan perkembangan paru-paru: Kondisi yang memengaruhi paru-paru saat bayi masih dalam kandungan atau selama masa kanak-kanak dapat meningkatkan risiko. Contohnya termasuk merokok selama kehamilan atau asma pada masa kanak-kanak. Polusi udara juga dapat membatasi pertumbuhan paru-paru anak dan meningkatkan risiko terkena PPOK (Penyakit Paru Obstruktif Kronik).
- d. Infeksi: Kondisi seperti HIV dan tuberkulosis dapat meningkatkan risiko Anda.
- e. Usia: Usia Anda dapat berperan dalam risiko PPOK jika Anda memiliki faktor risiko lain, seperti merokok. Sebagian besar penderita PPOK berusia minimal 40 tahun saat diagnosis. gejala mulai.
- f. Suatu kondisi yang diturunkan dalam keluarga, disebut defisiensi alfa-1 antitrypsin (AAT) : Jika Anda lahir dengan kondisi ini, merokok atau paparan asap atau debu dalam jangka panjang dapat menyebabkan kerusakan paru-paru dan PPOK (Penyakit Paru Obstruktif Kronik). Defisiensi AAT juga dapat meningkatkan risiko Anda terkena PPOK di usia muda. Potensi lainnya genetik Faktor risiko meliputi kekurangan vitamin D, dan mutasi pada *CHRNA*. gen Pelajari lebih lanjut tentang defisiensi AAT . (<https://www.nhlbi.nih.gov/health/copd/causes>).

B. Kesimpulan

PPOK merupakan penyakit kompleks dengan berbagai faktor risiko, terutama merokok dan paparan polusi. Manifestasi klinisnya berkembang secara perlahan dan sering terlambat dikenali. Pemahaman yang baik mengenai faktor risiko dan gejala klinis sangat penting untuk deteksi dini dan pencegahan progresivitas penyakit.

Referensi

- Barnes, P. J., & Celli, B. R. (2009). Systemic manifestations and comorbidities of COPD. *European Respiratory Journal*, 33(5), 1165–1185.
- Blanc, P. D., et al. (2019). Occupational exposures and COPD: an update. *Chest*, 156(5), 1015–1023.
- GOLD. (2024). *Global Strategy for the Diagnosis, Management, and Prevention of COPD*. Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease.
- Salvi, S., & Barnes, P. J. (2009). Chronic obstructive pulmonary disease in non-smokers. *Lancet*, 374(9691), 733–743.
- Stoller, J. K., & Aboussouan, L. S. (2012). Alpha1-antitrypsin deficiency. *Lancet*, 365(9478), 2225–2236.
- Vestbo, J., et al. (2013). Global strategy for the diagnosis, management, and prevention of COPD. *American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine*, 187(4), 347–365.
- Wedzicha, J. A., & Seemungal, T. A. (2007). COPD exacerbations: defining their cause and prevention. *Lancet*, 370(9589), 786–796.
- World Health Organization (WHO). (2023). *Chronic obstructive pulmonary disease (COPD)*.
- Suryadinata, R. V. 2018. Pengaruh Radikal Bebas Terhadap Proses Inflamasi pada Penyakit Paru Obstruktif Kronis (PPOK). *Journal of Universitas Airlangga*. 10 (247) : 320.
- Cha, S. R., Jang, J., Park, S. M., Ryu, S. M., Cho, S. J., dkk. 2023. Cigarette Smoke-Induced Respiratory Response: Insights into Cellular Processes and Biomarkers. *Antioxidants*. 10 (2) : 3-6.
- Muliase, I. N. 2023. Analisis Patogenesis, Faktor Risiko, dan Pengelolaan Penyakit Paru Obstruktif Kronik: Studi Literatur. *JUSINDO*. 6 (1) :251-253.
- Khaira, W., dan Mulia. 2023. Pendekatan Gestalt terhadap Perilaku Merokok. *Journal of Education Sciences and Teacher Training*. 12 (1) : 96-97.
- Najiah, Paridah, Ardianto, D., Asmhyati. 2023. Edukasi Bahaya Merokok sebagai Upaya Pencegahan Penyakit Paru Obstruksi Kronik (PPOK). *Jurnal Mandala Pengabdian Masyarakat*. 4 (1) : 93-95.
- Juana, R., Andoko, & Keswara, U. R. (2025). Penerapan Diaphragmatic Breathing Exercise Terhadap Pernapasan Spo2 Pada Pasien Penyakit Paru Obstruktif Kronik (PPOK) Dengan Masalah Keperawatan Pola Nafas Tidak Efektif Di Rumah Sakit Bintang Amin. *Jurnal Kreativitas Pengabdian Kepada Masyarakat*, 8(10), 4727–4734. <https://doi.org/10.33024/jkpm.v8i10.21902>

- Harahap, A. S., Fitriani, I. M., & Nurhidayah, R. (2021). Diaphragm Breathing Exercise Berpengaruh terhadap Saturasi Oksigen dan Frekuensi Napas pada Pasien PPOK. *Jurnal Ilmiah Permas: Jurnal Ilmiah STIKES Kendal*, 11(2), 453–460. <https://doi.org/10.32583/pskm.v11i2.1427>
- Irawati, N. P. E. (2022). Penerapan Relaksasi Diaphragmatic Breathing Exercise Terhadap Dyspnea Pada Asuhan Keperawatan Pasien Penyakit Paru Obstruktif (PPOK). *Madago Nursing Journal*, 3(2), 57–62. <https://doi.org/10.33860/mnj.v3i2.1569>
- Siregar, M. A., Tarigan, A. P., & Ariani, Y. (2021). The Effects Of Combination Orthopneic Position And Pursed Lips Breathing On Respiratory Status Of COPD Patients. *European Journal of Molecular & Clinical Medicine*, 8(3), 4106–4111.



CHAPTER 3



PENGKAJIAN KEPERAWATAN PADA PASIEN PPOK

Dhian Luluh Rohmawati, Ns., Sp.Kep.M.B.

A. Pendahuluan

Penyakit Paru Obstruktif Kronik (PPOK) merupakan salah satu masalah kesehatan global yang terus berkembang dan menjadi beban signifikan bagi sistem kesehatan di seluruh dunia. PPOK didefinisikan sebagai penyakit pernapasan kronik yang ditandai oleh obstruksi aliran udara yang persisten dan progresif, tidak sepenuhnya reversibel, serta berhubungan erat dengan respons inflamasi abnormal pada saluran pernapasan dan parenkim paru akibat paparan partikel atau gas berbahaya (GOLD, 2022). Penyakit Paru Obstruktif Kronis merupakan gangguan pernapasan progresif yang ditandai dengan keterbatasan aliran udara tidak sepenuhnya reversibel akibat respons inflamasi kronis terhadap paparan partikel atau gas berbahaya. Kondisi ini memicu berbagai manifestasi klinis yang kompleks, mulai dari hipersekresi mukus dan penyempitan jalan napas hingga penurunan elastisitas paru, yang sering kali berdampak pada ketidakefektifan bersihan jalan napas serta pola napas pasien (Muslimah & Purwanti, 2025). Selain itu pasien PPOK juga merasakan dispnea, batuk kronik, dan produksi sputum yang berlebihan, yang secara signifikan menurunkan kapasitas fungsional dan kualitas hidup penderitanya.

Secara epidemiologi, PPOK menempati posisi yang mengkhawatirkan dalam peta penyakit tidak menular global. Di Amerika Serikat, diperkirakan antara 12 hingga 16 juta penduduk telah didiagnosis PPOK, dengan tambahan sekitar 12 juta individu lainnya yang hidup dengan PPOK yang belum terdiagnosis (Potnek, 2020). Pada tahun 1999, sebanyak 8,2 juta warga Amerika didiagnosis dengan PPOK, dan angka ini melonjak menjadi sekitar 15,9 juta pada tahun 2015. PPOK saat ini menempati posisi keempat sebagai penyebab kematian di Amerika Serikat dengan lebih dari 150.000 kematian per tahun (Wodwaski & Webber, 2023). Secara global, World Health Organization (WHO) memproyeksikan bahwa pada tahun 2030, PPOK akan menjadi penyebab kematian ketiga terbesar di dunia, menegaskan urgensi penanganan penyakit ini secara komprehensif dan terstruktur.

PPOK secara patofisiologis merupakan gabungan dari dua kondisi utama, yaitu bronkitis kronik dan emfisema, yang dapat terjadi secara bersamaan maupun terpisah. Bronkitis kronik ditandai oleh hiperplasia dan hipertrofi sel goblet serta

kelenjar penghasil mukus yang melapisi epitel saluran pernapasan, menghasilkan mukus berlebih dengan viskositas yang meningkat, serta penyempitan diameter lumen bronkiolus akibat fibrosis dan peradangan (Potnek, 2020). Sementara itu, emfisema menyebabkan destruksi dinding alveolar dan pembesaran ruang udara terminal, yang berdampak pada hilangnya permukaan alveolar dan kapiler, penurunan pertukaran gas, serta berkurangnya elastisitas rekoil paru yang mengakibatkan hiperinflasi dan penurunan laju ekspirasi. Proses inflamasi kronik ini dipicu terutama oleh paparan asap rokok, polusi udara, dan faktor risiko lingkungan lainnya, yang pada akhirnya menyebabkan keterbatasan aliran udara yang bersifat ireversibel (Wodwaski & Webber, 2023).

Dampak PPOK terhadap kualitas hidup penderita sangatlah luas dan multidimensional. PPOK tidak hanya memengaruhi fungsi fisik berupa penurunan toleransi aktivitas dan dispnea progresif, tetapi juga berdampak pada aspek psikologis, sosial, dan ekonomi. Penderita PPOK seringkali mengalami ansietas dan depresi yang berkaitan dengan perasaan tidak berdaya menghadapi sesak napas yang semakin memberat (Ann & Maggie, 2018). Eksaserbasi PPOK yang berulang memerlukan rawat inap yang sering, meningkatkan beban biaya kesehatan, dan berkontribusi pada penurunan fungsi paru yang lebih cepat. Selain itu, malnutrisi akibat peningkatan kebutuhan kalori untuk pernapasan dan kesulitan makan karena dispnea juga menjadi komplikasi yang perlu diperhatikan secara serius dalam manajemen PPOK.

Dalam konteks pengelolaan PPOK, peran tenaga keperawatan menempati posisi yang sangat strategis. Perawat berada di garis terdepan dalam pemberian asuhan, memiliki interaksi yang intensif dan berkelanjutan dengan pasien, serta menjadi penghubung utama antara pasien, keluarga, dan tim kesehatan multidisiplin. Pengkajian keperawatan yang komprehensif dan sistematis merupakan fondasi utama dalam proses asuhan keperawatan pasien PPOK. Melalui pengkajian yang tepat, perawat mampu mengidentifikasi masalah aktual maupun potensial, menetapkan prioritas intervensi, serta mengevaluasi respons pasien terhadap terapi yang diberikan. Studi literatur yang dilakukan oleh Ann & Maggie (2018) menegaskan bahwa intervensi keperawatan yang efektif, mencakup edukasi, latihan fisik, pemantauan berkala, pembuatan rencana perawatan individual, dan dukungan penghentian merokok, terbukti bermakna dalam meningkatkan kualitas hidup pasien PPOK.

Pengkajian keperawatan pada pasien PPOK mencakup dua dimensi utama, yaitu pengkajian subjektif dan objektif. Pengkajian subjektif meliputi eksplorasi mendalam terhadap keluhan dispnea, karakteristik batuk dan sputum, riwayat merokok, paparan lingkungan, komorbiditas, serta dampak PPOK terhadap aktivitas

harian dan kualitas hidup pasien. Adapun pengkajian objektif mencakup pemeriksaan fisik sistematis, pengukuran tanda-tanda vital, oksimetri nadi, serta interpretasi hasil uji fungsi paru (spirometri) yang merupakan baku emas dalam diagnosis dan klasifikasi derajat keparahan PPOK (Wodwaski & Webber, 2023). Diagnosis PPOK berdasarkan uji fungsi paru ditegakkan bila rasio volume ekspirasi paksa detik pertama (FEV₁) terhadap kapasitas vital paksa (FVC) pascabronkodilator kurang dari 70%, yang mencerminkan adanya obstruksi aliran udara yang bermakna (Potnek, 2020).

Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa akurasi diagnosis PPOK di fasilitas layanan kesehatan primer masih jauh dari optimal. Sejumlah penelitian mengungkapkan tingginya angka kesalahan diagnosis PPOK, baik berupa underdiagnosis maupun overdiagnosis. Sebagai contoh, sebuah studi multisenter yang dilakukan oleh Izquierdo et al. (2010) menemukan bahwa dari seluruh pasien yang sedang menjalani terapi PPOK, hanya 13,9% yang benar-benar memenuhi kriteria diagnostik GOLD. Kondisi ini menunjukkan perlunya peningkatan kompetensi tenaga kesehatan, khususnya perawat, dalam melakukan pengkajian yang terstandarisasi dan berbasis bukti. Ketepatan pengkajian akan langsung berdampak pada ketepatan diagnosis, penentuan kelompok keparahan berdasarkan alat penilaian GOLD ABCD, serta pemilihan regimen farmakoterapi yang sesuai.

Buku chapter ini disusun sebagai referensi praktis dan ilmiah bagi mahasiswa keperawatan, perawat klinis, maupun tenaga kesehatan lainnya yang bertugas dalam penanganan pasien PPOK. Pembahasan berfokus pada pengkajian keperawatan yang menyeluruh, mencakup aspek anamnesis, pemeriksaan fisik, penggunaan instrumen pengkajian terstandarisasi, interpretasi hasil pemeriksaan penunjang, serta identifikasi masalah keperawatan prioritas. Pendekatan yang digunakan mengintegrasikan pedoman klinis terkini, khususnya GOLD 2022, dengan perspektif asuhan keperawatan yang holistik dan berpusat pada pasien. Pemahaman yang kuat terhadap proses pengkajian diharapkan dapat meningkatkan mutu asuhan keperawatan, mengurangi angka eksaserbasi dan rehospitalisasi, serta pada akhirnya berkontribusi dalam peningkatan kualitas hidup pasien PPOK secara bermakna.

B. Pengkajian pada Pasien PPOK

1. Pengkajian Subjektif (Anamnesa)

Pengkajian subjektif pada pasien dengan Penyakit Paru Obstruktif Kronik (PPOK) merupakan langkah awal dalam proses asuhan keperawatan yang dilakukan untuk mengumpulkan informasi prihatin, keluhan, dan pengalaman

pasien tentang kondisi penyakitnya secara langsung dari pasien atau keluarga. Data subjektif ini selanjutnya digunakan untuk mengidentifikasi masalah keperawatan utama seperti gangguan pertukaran gas, bersihan jalan napas tidak efektif, dan pola napas tidak efektif, serta menjadi dasar penyusunan rencana intervensi keperawatan (Aisyah, 2022; Saputra & Riani, 2025).

Pengkajian subjektif adalah pengumpulan data yang diperoleh melalui wawancara dengan pasien atau keluarga, mengenai keluhan, riwayat penyakit, riwayat pengobatan, gaya hidup, dan persepsi pasien terhadap kondisi kesehatannya. Dalam format SOAP, data subjektif dicatat pada bagian "S" (Subjective), berupa ungkapan pasien tentang gejala yang dirasakan, seperti sesak napas, batuk, dan kelelahan.

Pengkajian subjektif mencakup eksplorasi keluhan sesak napas secara mendalam (Stella & Ohman, 2022). Perawat perlu menanyakan apakah sesak terjadi saat istirahat atau aktivitas, seberapa sering terjadi, apakah semakin memburuk, seberapa jauh pasien dapat berjalan, dan berapa banyak anak tangga yang dapat didaki sebelum merasa sesak. Terkait batuk, tanyakan kapan dan seberapa sering batuk terjadi, apakah semakin memburuk, apakah produktif, serta warna dan konsistensi sputum (Saputra & Riani, 2025).

Riwayat merokok harus dikaji secara teliti pada pasien ini dikarenakan rokok merupakan faktor risiko yang paling sering terjadi pada penderita PPOK (Charikiopoulou et al., 2019). Jika pasien merokok aktif, tanyakan berapa lama dan berapa batang rokok per hari. Jika mantan perokok, tanyakan riwayat merokok sebelum berhenti. Paparan terhadap iritan seperti debu atau bahan kimia juga harus dikaji (Hammer, 2019). Riwayat penyakit pernapasan pada masa kanak-kanak dan riwayat keluarga dengan penyakit pernapasan perlu digali.

Komorbiditas seperti refluks gastroesofageal dan gagal jantung yang dapat memperburuk gejala PPOK juga penting untuk dikaji (GOLD, 2022). Hiperglikemia kronik akibat diabetes yang tidak terkontrol dapat memicu peningkatan frekuensi infeksi pernapasan yang menyebabkan penurunan fungsi paru dan peningkatan dispnea (Hammer, 2019). Rekonsiliasi obat termasuk produk yang dijual bebas perlu dilakukan secara menyeluruh.

Pengkajian Objektif (Pemeriksaan Fisik)

Pemeriksaan fisik merupakan komponen esensial dalam proses keperawatan yang memberikan data objektif mengenai status kesehatan pasien saat ini. Berbeda dengan pengkajian subjektif yang mengandalkan laporan pasien, data objektif diperoleh melalui observasi langsung, palpasi, perkusi, dan auskultasi yang dilakukan secara sistematis oleh perawat (Potter & Perry, 2021). Informasi yang dikumpulkan melalui pemeriksaan fisik tidak hanya

menggambarkan kondisi klinis terkini, tetapi juga menjadi dasar untuk mendeteksi perubahan status pasien, merencanakan intervensi keperawatan, serta mengevaluasi efektivitas tindakan yang telah diberikan (Bickley, 2021). Pemeriksaan fisik memberikan informasi vital mengenai kondisi pasien saat ini dan perkembangan penyakit. Pengkajian dimulai dengan pengumpulan data dasar: suhu, tekanan darah, frekuensi napas, nadi, saturasi oksigen, berat badan, indeks massa tubuh dan pemeriksaan fisik.

Pemeriksaan fisik

a. Keadaan Umum

Pengkajian keadaan umum merupakan langkah awal yang krusial dalam pemeriksaan fisik pasien Penyakit Paru Obstruktif Kronik (PPOK). Pada tahap ini, perawat melakukan observasi menyeluruh terhadap penampilan umum pasien secara holistik, meliputi tingkat kesadaran, kondisi fisik tampak, postur tubuh, ekspresi wajah, serta respons pasien terhadap lingkungan sekitarnya (Potter & Perry, 2021). Penilaian keadaan umum memberikan gambaran awal mengenai keparahan kondisi pasien dan menjadi panduan dalam menentukan prioritas pengkajian lebih lanjut (Bickley, 2021). Pada pasien PPOK, keadaan umum seringkali menunjukkan gambaran khas seperti penggunaan otot bantu pernapasan, posisi tubuh yang condong ke depan (*tripod position*), serta ekspresi wajah yang tampak cemas dan kelelahan akibat kerja pernapasan yang meningkat (GOLD, 2022). Pasien PPOK eksaserbasi akut umumnya tampak sesak dan distres pernapasan, sehingga pengkajian keadaan umum harus dilakukan secara cepat dan tepat untuk mengidentifikasi tanda-tanda kegawatan (Smeltzer et al., 2022).

b. Pengkajian kesadaran

Kesadaran merupakan kondisi individu yang memiliki kemampuan penuh untuk mengenali diri sendiri dan lingkungannya, serta mampu berespons secara adekuat terhadap rangsangan yang diberikan (Bickley, 2021). Pengkajian tingkat kesadaran pada pasien PPOK sangat penting dilakukan karena perubahan status mental dan kesadaran merupakan salah satu tanda awal terjadinya hipoksia atau hiperkapnia yang dapat mengancam jiwa (GOLD, 2022). Pada pasien PPOK stabil, tingkat kesadaran umumnya masih dalam batas normal. Namun, pada kondisi eksaserbasi akut yang berat, kadar oksigen yang menurun ($\text{PaO}_2 < 60 \text{ mmHg}$) dan peningkatan kadar karbon dioksida ($\text{PaCO}_2 > 50 \text{ mmHg}$) dapat menyebabkan penurunan kesadaran secara progresif, mulai dari kebingungan ringan hingga koma (GOLD, 2022; Smeltzer et al., 2022).

Perubahan tingkat kesadaran pada pasien PPOK harus selalu diwaspadai karena berkaitan erat dengan perburukan kondisi klinis. Hiperkapnia akut (peningkatan PaCO_2 yang cepat) menyebabkan asidosis respiratorik yang bermanifestasi sebagai sakit kepala, kebingungan, tremor (asterixis), hingga penurunan kesadaran. Sementara itu, hipoksemia yang tidak terkoreksi akan memperburuk fungsi sel-sel otak yang sangat sensitif terhadap penurunan suplai oksigen. Oleh karena itu, setiap perubahan GCS pada pasien PPOK, sekecil apapun, harus dilaporkan segera kepada dokter dan dicatat secara akurat dalam dokumentasi keperawatan. Penurunan GCS sebesar 2 poin atau lebih dari nilai dasar pasien merupakan indikator kegawatan yang memerlukan evaluasi dan penanganan segera.

c. Pemeriksaan Tanda-tanda vital

Pemeriksaan tanda-tanda vital merupakan langkah lanjutan setelah pengkajian keadaan umum yang bertujuan memantau fungsi fisiologis dasar pasien secara objektif. Pada pasien PPOK, perubahan TTV mencerminkan derajat keparahan obstruksi saluran napas, status oksigenasi, serta respons kompensasi tubuh terhadap hipoksia dan hiperkapnia (GOLD, 2022).

1. Suhu Tubuh

Suhu tubuh normal berkisar antara $36,1\text{--}37,2^\circ\text{C}$. Pada pasien PPOK stabil, suhu umumnya berada dalam rentang normal karena tidak terdapat infeksi aktif. Namun pada eksaserbasi akut, suhu dapat meningkat menjadi subfebris ($37,3\text{--}37,9^\circ\text{C}$) hingga febris ($\geq 38,0^\circ\text{C}$) akibat infeksi virus maupun bakteri yang menjadi faktor pencetus eksaserbasi, seperti *Haemophilus influenzae* dan *Streptococcus pneumoniae* (GOLD, 2022; Wedzicha & Seemungal, 2007). Peningkatan suhu tubuh pada pasien PPOK perlu diwaspadai karena meningkatkan kebutuhan metabolik dan konsumsi oksigen jaringan, sehingga memperburuk kondisi hipoksia yang sudah ada (Smeltzer et al., 2022).

2. Tekanan Darah

Tekanan darah normal adalah kurang dari 120/80 mmHg. Pada pasien PPOK, hipertensi merupakan komorbiditas kardiovaskular yang paling sering dijumpai dengan prevalensi 30–50%, akibat aktivasi sistem saraf simpatis oleh hipoksia kronik dan inflamasi sistemik. Pada stadium lanjut, hipoksia alveolar kronik memicu vasokonstriksi pulmonal yang dapat berkembang menjadi hipertensi pulmonal dan kor pulmonal. Sebaliknya, hipotensi dapat terjadi pada eksaserbasi berat yang disertai sepsis atau penggunaan bronkodilator dosis tinggi (Smeltzer et al., 2022). Temuan khas lainnya adalah pulsus paradoksus, yaitu penurunan tekanan darah sistolik

lebih dari 10 mmHg saat inspirasi, akibat hiperinflasi paru yang memengaruhi pengisian ventrikel kiri (Bickley, 2021).

3. Frekuensi Napas

Frekuensi napas normal orang dewasa adalah 12–20 kali per menit. Takipnea (>20 kali/menit) merupakan temuan yang hampir selalu dijumpai pada pasien PPOK sebagai respons kompensasi untuk mempertahankan ventilasi semenit yang adekuat. Pada eksaserbasi akut berat, frekuensi napas dapat mencapai lebih dari 25–30 kali per menit dan menjadi salah satu indikator keparahan klinis yang memerlukan perawatan intensif. Selain frekuensi, perawat perlu mengkaji pola napas khas PPOK lainnya, yaitu pernapasan dengan bibir mengerucut (*pursed-lip breathing*), pemanjangan fase ekspirasi dengan rasio I:E hingga 1:3 atau lebih, serta penggunaan aktif otot bantu pernapasan akibat diafragma yang mendatar karena hiperinflasi paru (GOLD, 2022; Smeltzer et al., 2022).

4. Frekuensi Nadi

Frekuensi nadi normal berkisar antara 60–100 kali per menit. Takikardia (>100 kali/menit) merupakan temuan yang sangat umum pada pasien PPOK akibat kombinasi hipoksia yang mengaktivasi sistem saraf simpatis, efek kronotropik positif bronkodilator agonis beta-2, serta respons inflamasi sistemik saat eksaserbasi (GOLD, 2022; Smeltzer et al., 2022). Denyut jantung lebih dari 110 kali/menit merupakan indikator keparahan dalam skor risiko BAP-65 yang memprediksi kebutuhan ventilasi mekanik dan mortalitas di rumah sakit. Aritmia, khususnya fibrilasi atrial, juga perlu diwaspadai dengan prevalensi 10–15% pada pasien PPOK yang dirawat, akibat hipoksia, hiperkapnia, dan penggunaan bronkodilator dosis tinggi.

5. Saturasi Oksigen (SpO₂)

Saturasi oksigen normal adalah 95–100%. Pada pasien PPOK stabil derajat sedang hingga berat, SpO₂ sering berada pada 92–94% akibat ketidaksesuaian ventilasi-perfusi (V/Q mismatch) kronik. Target SpO₂ yang direkomendasikan GOLD (2023) untuk pasien PPOK yang menerima terapi oksigen adalah 88–92%, untuk mencegah hipoksemia sekaligus menghindari risiko hiperkapnia yang diinduksi oksigen (*oxygen-induced hypercapnia*) akibat supresi *hypoxic drive* pada pasien PPOK tipe II. SpO₂ kurang dari 88% mengindikasikan hipoksemia berat yang memerlukan terapi oksigen terkontrol dan evaluasi analisis gas darah segera, sedangkan SpO₂ kurang dari 85% merupakan kondisi kegawatan yang dapat menyebabkan disfungsi multiorgan dan aritmia maligna jika tidak ditangani segera (GOLD, 2022; Smeltzer et al., 2022).

d. Pemeriksaan Head to toe

1. Pemeriksaan Kepala dan rambut

Kebersihan rambut dan kepala pasien PPOK seringkali kurang terjaga akibat keterbatasan aktivitas perawatan diri yang disebabkan oleh dispnea. Aktivitas sederhana seperti keramas dapat memicu sesak napas sehingga pasien cenderung menghindarinya (Smeltzer et al., 2022). Pada pasien PPOK dengan malnutrisi kronik, rambut dapat tampak tipis, kusam, dan mudah rontok akibat defisiensi protein dan mikronutrien yang terjadi karena peningkatan kebutuhan energi untuk kerja pernapasan disertai penurunan asupan makan. Bentuk kepala umumnya normosefali, namun pada pasien dengan hiperkapnia berat dapat ditemukan ekspresi wajah yang tampak mengantuk dan bingung sebagai tanda ensefalopati CO₂ (Bickley, 2021).

Pada palpasi kepala pasien PPOK umumnya tidak ditemukan benjolan maupun nyeri tekan yang berkaitan langsung dengan penyakitnya. Namun, nyeri tekan pada daerah oksipital dan leher posterior dapat ditemukan akibat ketegangan kronik otot sternokleidomastoideus dan trapezius yang digunakan sebagai otot bantu pernapasan. Nyeri kepala berdenyut terutama pada pagi hari juga dapat dijumpai sebagai manifestasi hiperkapnia akibat vasodilatasi serebral yang ditimbulkan oleh retensi CO₂, dan kondisi ini perlu ditindaklanjuti dengan pemeriksaan analisis gas darah.

2. Pemeriksaan mata

Kelengkapan dan kesimetrisan mata pasien PPOK umumnya dalam batas normal, kedua mata lengkap dan simetris (Bickley, 2021). Konjungtiva dapat tampak pucat (anemis) apabila pasien PPOK mengalami anemia kronik akibat inflamasi sistemik jangka panjang yang menghambat eritropoiesis (anemia of chronic disease). Sebaliknya, konjungtiva dapat tampak kemerahan pada pasien yang mengalami polisitemia sekunder sebagai respons kompensasi terhadap hipoksia kronik (GOLD, 2022; Smeltzer et al., 2022). Sklera umumnya berwarna putih (anikterik). Sklera ikterik dapat ditemukan apabila pasien mengalami komplikasi kor pulmonal yang menyebabkan kongesti dan gangguan fungsi hepar. Refleks pupil terhadap cahaya umumnya masih baik dengan pupil isokor (diameter 2–5 mm) pada kondisi stabil. Pada hipoksia berat atau hiperkapnia dengan penurunan kesadaran, refleks pupil dapat melemah sebagai tanda penekanan fungsi batang otak. Pupil midriasis dan tidak reaktif merupakan tanda kegawatan hipoksia serebral yang memerlukan penanganan segera. Midriasis unilateral juga dapat terjadi akibat paparan obat nebulisasi ipratropium bromida yang tidak sengaja masuk ke mata.

3. Pemeriksaan hidung

Posisi dan bentuk hidung pasien PPOK umumnya simetris tanpa kelainan struktural yang berkaitan langsung dengan penyakitnya (Bickley, 2021). Namun temuan khas yang sering dijumpai pada pasien PPOK adalah napas cuping hidung (nasal flaring), yaitu pelebaran lubang hidung saat inspirasi sebagai tanda peningkatan kerja pernapasan dan distress pernapasan, terutama saat eksaserbasi akut (Smeltzer et al., 2022). Pada inspeksi rongga hidung, mukosa hidung perlu dikaji untuk mendeteksi adanya lesi, peradangan, atau polip hidung. Rinosinusitis kronik dan polip hidung merupakan komorbiditas saluran napas atas yang sering ditemukan bersamaan dengan PPOK karena keduanya melibatkan mekanisme inflamasi saluran napas yang serupa (*united airway disease*) (GOLD, 2022). Selain itu, pada pasien PPOK yang merupakan perokok aktif, mukosa hidung dapat tampak hiperemis, edema, dan menghasilkan sekret mukoid berlebihan akibat iritasi kronik asap rokok terhadap epitel saluran napas (Smeltzer et al., 2022). Pada palpasi hidung pasien PPOK umumnya tidak ditemukan nyeri tekan yang berkaitan langsung dengan penyakitnya. Namun nyeri tekan pada daerah sinus maksilaris dan frontalis dapat ditemukan apabila pasien mengalami sinusitis akut sebagai komorbiditas atau faktor pencetus eksaserbasi PPOK (Bickley, 2021; GOLD, 2022).

4. Pemeriksaan mulut

Pemeriksaan bibir merupakan bagian penting dalam pengkajian pasien PPOK karena memberikan informasi langsung mengenai status oksigenasi perifer. Temuan yang paling khas dan signifikan pada pasien PPOK adalah sianosis sentral, yaitu perubahan warna kebiruan pada bibir dan mukosa mulut akibat peningkatan kadar deoksihemoglobin dalam darah (>5 g/dL) yang mencerminkan hipoksemia berat (Mardlotillah et al., 2023). Sianosis pada bibir merupakan tanda klinis yang mengindikasikan saturasi oksigen yang telah turun secara signifikan dan memerlukan penanganan segera berupa pemberian oksigen terkontrol.

Kondisi bibir pada pasien PPOK juga perlu dikaji kelembapannya. Bibir kering dan pucat sering ditemukan pada pasien PPOK akibat dua mekanisme utama, yaitu kebiasaan bernapas melalui mulut (*mouth breathing*) yang terjadi karena obstruksi saluran napas, serta dehidrasi yang umum terjadi akibat peningkatan kehilangan cairan melalui pernapasan yang cepat dan dalam saat eksaserbasi (Smeltzer et al., 2022). Selain itu, bibir pucat dapat mengindikasikan adanya anemia kronik yang merupakan komplikasi sistemik PPOK akibat inflamasi jangka panjang.

Temuan khas lainnya yang perlu diperhatikan adalah pursed-lip breathing atau posisi bibir mengerucut saat ekspirasi, yang merupakan mekanisme kompensasi yang secara tidak sadar dilakukan pasien PPOK untuk memperlambat aliran ekspirasi, mencegah kolaps saluran napas kecil, dan mengurangi air trapping sehingga pertukaran gas menjadi lebih efisien.

5. Pemeriksaan Leher

Bentuk leher pasien PPOK umumnya simetris tanpa massa yang berkaitan langsung dengan penyakitnya. Namun beberapa temuan khas perlu diperhatikan. Pembesaran kelenjar getah bening di regio servikal dapat ditemukan saat eksaserbasi akibat infeksi saluran napas sebagai respons imun terhadap proses infeksi yang berlangsung. Distensi vena jugularis merupakan temuan penting pada pasien PPOK dengan komplikasi kor pulmonal, yang mencerminkan peningkatan tekanan vena sentral akibat kegagalan ventrikel kanan. Kontraksi aktif otot sternokleidomastoideus dan skalenii yang tampak menonjol di leher merupakan tanda khas PPOK, terutama saat eksaserbasi akut, yang mencerminkan peningkatan kerja pernapasan akibat obstruksi saluran napas dan hiperinflasi paru yang menyebabkan diafragma kehilangan keunggulan mekaniknya (Bickley, 2021; GOLD, 2022; Smeltzer et al., 2022).

6. Pemeriksaan thorax dan paru

Pemeriksaan thorax dan paru ini menggunakan teknik inspeksi, palpasi, perkusi dan auskultasi. Hasil pemeriksaan inspeksi pada pasien PPOK, terlihat adanya peningkatan usaha dan frekuensi pernapasan serta penggunaan otot bantu napas. Selain itu juga biasanya dapat terlihat klien mempunyai bentuk dada barrel chest akibat udara yang terperangkap, penipisan massa otot, bernapas dengan bibir yang dirapatkan (*pursed lip breathing*), dan pernapasan abnormal yang tidak efektif (Aisyah, 2022). Selain itu, pada tahap lanjut, dispnea terjadi pada saat beraktivitas bahkan pada saat kehidupan sehari-hari seperti makan dan mandi. Pengkajian batuk produktif dengan sputum purulen disertai demam mengidentifikasi adanya tanda pertama infeksi pernapasan. Sianosis perifer atau clubbing finger juga dapat mengindikasikan gangguan pengiriman oksigen ke jaringan. Pasien dengan obstruksi berat dapat bernapas dengan bibir dimajukan (*pursed lips*) sebagai upaya untuk sebagian mengatasi obstruksi.

Palpasi digunakan untuk mengkaji temperatur kulit, pengembangan dada, adanya nyeri tekan, abnormalitas massa dan kelenjar, denyut nadi, sirkulasi perifer, dan lain-lain. Pada palpasi, ekspansi dinding dada meningkat, namun taktil fremitus biasanya menurun. Hal ini sesuai dengan

mekanisme fisiologis, di mana fremitus menurun terjadi pada kondisi emfisema, efusi pleura, dan pneumotoraks karena adanya udara berlebih yang terperangkap di dalam paru-paru sehingga menghambat transmisi getaran suara ke dinding dada (Pabendon, 2023).

Perkusi dilakukan di daerah toraks. Beberapa hasil yang dapat diperoleh adalah sebagai berikut: sonor (normal), hipersonor atau timpani bila ada udara di toraks, serta pekak atau dullness bila ada konsolidasi atau cairan. Pada pasien PPOK, terutama pada komponen emfisema, hasil perkusi yang khas adalah hipersonor, berbeda dengan asma yang juga memberikan hasil hipersonor. Pada bronkitis kronik tanpa emfisema bermakna, suara perkusi dapat masih dalam batas normal. Normalnya, dada menghasilkan bunyi resonan (sonor). Pada pasien PPOK, pergeseran suara ke hipersonor mencerminkan adanya hiperinflasi paru (Gibzon, 2023; Setijaningsih et al., 2019).

Tanda mayor dari diagnosis keperawatan bersihan jalan napas tidak efektif pada pasien PPOK secara objektif mencakup batuk tidak efektif, sputum berlebih, tidak mampu batuk, mengi, wheezing, dan/atau ronkhi kering. Pada bronkitis kronik (salah satu komponen PPOK), bunyi napas tambahan yang dominan adalah ronkhi basah kasar, sedangkan pada asma dan komponen obstruktif lainnya, bunyi yang dominan adalah wheezing. Pada pemeriksaan auskultasi pasien PPOK, seringkali didapatkan bunyi napas tambahan ronkhi, yang mencerminkan adanya sekret berlebih di saluran napas. Derajat obstruksi dan dominasi komponen (bronkitis vs emfisema) menentukan jenis bunyi napas tambahan yang lebih dominan terdengar (Janeri, 2022; Nurhayati & Main, 2023).

7. Pemeriksaan jantung

Dalam keadaan normal, dengan sikap duduk, tidur terlentang, atau berdiri, iktus kordis terlihat di ruang interkostal V sisi kiri, agak medial dari linea midklavikula sinistra. Sifat iktus dalam keadaan normal hanya merupakan tonjolan kecil yang bersifat lokal. Pada pembesaran ventrikel kiri yang sangat bermakna, iktus kordis akan meluas melampaui batas normalnya. Pada pasien PPOK, temuan inspeksi jantung mengalami perubahan bermakna. Akibat hiperinflasi paru yang terjadi pada PPOK, bunyi jantung menjadi menjauh, dan batas jantung menjadi sulit untuk dinilai. Kondisi ini terjadi karena paru yang hiperinflasi "menyelimuti" dan mendesak jantung, sehingga iktus kordis bisa tidak terlihat atau bergeser. Apabila PPOK telah berkembang menjadi komplikasi cor pulmonale (hipertensi pulmonal dengan pembesaran ventrikel kanan), temuan

pemeriksaan fisik dapat berupa distensi vena jugular, regurgitasi trikuspid, edema perifer, serta iktus kordis yang teraba (Armyn & Amir, 2019).

Palpasi iktus kordis bertujuan menilai karakteristik impuls apeks. Setelah iktus ditemukan, karakteristiknya dinilai menggunakan ujung jari. Pelebaran iktus menunjukkan adanya dilatasi ventrikel kiri. Iktus kordis yang kuat menunjukkan peningkatan curah jantung. Pada pemeriksaan denyut arteri juga dapat ditemukan pulsus paradoksus, yaitu istilah yang digunakan bila volume denyut teraba sangat berkurang saat inspirasi, kondisi ini dapat dideteksi dengan palpasi denyut perifer. Pada pasien PPOK, denyut nadi biasanya takikardi, sementara tekanan darah masih dalam batas normal dan batas jantung tidak mengalami pergeseran yang bermakna pada tahap awal penyakit.

Batas kanan jantung ditentukan melalui perubahan suara perkusi dari sonor menjadi pekak, sedangkan batas jantung kiri ditentukan melalui letak iktus kordis. Kegunaan perkusi adalah menentukan batas-batas jantung. Pada penderita emfisema paru (salah satu komponen PPOK), terdapat kesukaran dalam melakukan perkusi batas-batas jantung. Hal ini disebabkan oleh hiperinflasi paru yang mengubah resonansi di seluruh rongga dada sehingga batas pekak jantung menjadi sulit atau tidak bisa ditentukan. Pergeseran iktus kordis dan abnormalitas suara jantung pada auskultasi perlu dicurigai sebagai tanda adanya pembesaran jantung (kardiomegali), yang dapat menjadi komplikasi lanjutan PPOK.

Auskultasi suara jantung adalah pemeriksaan menggunakan stetoskop untuk mendengar adanya murmur maupun kelainan suara jantung lain. Bunyi jantung S1 dan S2, suara tambahan pada sistol dan diastol, serta murmur sistolik dan diastolik dapat diidentifikasi melalui pemeriksaan ini. Auskultasi jantung dilakukan di beberapa lokasi, yaitu sela iga ke-2 area aorta dan area pulmonal, apeks jantung pada area mitral, dan lower left sternal border untuk area trikuspid. Bunyi jantung I, II, dan III yang terdengar bersamaan memberi bunyi seperti derap kuda (gallop). Dalam keadaan normal, gallop ditemukan pada anak-anak dan dewasa muda. Dalam keadaan patologis, gallop ditemukan pada kelainan jantung yang berat, misalnya payah jantung dan miokarditis. Pada kondisi cor pulmonale sebagai komplikasi PPOK lanjut, kelainan bunyi jantung yang dapat ditemukan meliputi splitting S2, murmur holosistolik trikuspid, atau bunyi gallop. Secara khas pada PPOK, bunyi jantung terdengar menjauh hiperinflasi paru yang menjadi "bantalan" antara jantung dan dinding dada, sehingga transmisi suara jantung ke permukaan dada melemah.

8. Pemeriksaan abdomen

Pada saat pemeriksaan inspeksi, pasien diposisikan berbaring telentang. Perhatikan bentuk dan warna abdomen, kesimetrisan dinding perut, posisi dan kondisi umbilikus, serta amati adanya gerakan permukaan, massa, pembesaran, atau peregangan. Kaji apakah terdapat distensi, perut datar atau cembung, penonjolan batas perut, penonjolan umbilikus, serta adanya benjolan atau massa. Pada pasien PPOK, hiperinflasi paru dapat menyebabkan diafragma terdorong ke bawah sehingga dapat memengaruhi kontur abdomen bagian atas (Potter & Perry, 2021; Smeltzer et al., 2022).

Pada tahap auskultasi, dengarkan bising usus (peristaltik) menggunakan stetoskop pada keempat kuadran abdomen. Frekuensi normal bising usus pada orang dewasa yang sehat adalah antara 5–35 kali per menit. Bunyi usus dikatakan normal apabila terdengar dalam frekuensi 5–35 kali per menit, dan bunyi tersebut terdengar seperti orang sedang berkumur (tidak teratur).

Palpasi abdomen dapat dilakukan dengan cara palpasi ringan dan palpasi dalam. Palpasi ringan digunakan untuk menentukan nyeri tekan dan daerah spasme otot. Bila ada massa, identifikasi lokasi, ukuran, bentuk, mobilitas terhadap jaringan sekitar, dan nyeri tekan. Selain itu, nilai turgor kulit abdomen untuk mengetahui derajat hidrasi pasien, serta lakukan palpasi hepar. Cara palpasi hepar dilakukan dengan pasien tidur terlentang; tangan kiri diletakkan setinggi kosta XI–XII sambil mendorong ke depan, sedangkan tangan kanan berada di perut sebelah kanan, di lateral muskulus rektus, pada daerah batas pekak dan timpani. Pada pasien PPOK, temuan hepatomegali dan asites pada pemeriksaan abdomen perlu diwaspadai sebagai komplikasi cor pulmonale (gagal jantung kanan).

Suara timpani merupakan bunyi perkusi yang paling sering ditemukan pada abdomen. Bunyi timpani ini disebabkan adanya gas dalam lambung, usus halus, dan kolon. Perkusi ini bertujuan untuk mendeteksi adanya distensi gas, cairan, atau massa padat. Kepekakan hepar (batas atas dan bawah) tidak boleh lebih dari 10 cm; pekak hepar positif pada orang normal, sedangkan pekak hepar negatif bila ada udara dalam cavum peritoneum akibat perforasi usus dan dinding perut. Nilai normal liver span adalah 6–12 cm. Pada pasien PPOK dengan komplikasi, hepatomegali dan asites pada stadium lanjut dapat ditemukan sebagai manifestasi cor pulmonale yang disertai gagal jantung kanan (Rameci et al., 2025).

9. Pemeriksaan genetelia dan anus

Pemeriksaan genitalia merupakan bagian dari pengkajian head-to-toe pada pasien PPOK karena penyakit ini dapat menimbulkan dampak sistemik yang memengaruhi sistem genitourinaria dan reproduksi. Pemeriksaan dilakukan melalui inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi untuk mengidentifikasi adanya kelainan organ. Anjurkan pasien mengosongkan kandung kemih sebelum pemeriksaan dan siapkan wadah bila diperlukan spesimen urin. Jaga privasi pasien serta lakukan informed consent sebelum tindakan.

Pemeriksaan Genitalia Pria

Kaji riwayat keluhan urologi dan reproduksi seperti luka, duh tubuh, perdarahan, pembengkakan, pembesaran testis, gangguan ereksi, ejakulasi, infertilitas, serta penyakit kronik. Observasi kondisi penis, skrotum, dan area inguinal. Pada pasien PPOK dengan cor pulmonale, perhatikan adanya edema skrotum sebagai manifestasi kongesti vena akibat gagal jantung kanan dan peningkatan tekanan vena sistemik. Palpasi skrotum dan testis untuk menilai ukuran, bentuk, konsistensi, permukaan, serta adanya benjolan. Skrotum normal teraba longgar dan testis normal lunak, elastis, licin, tanpa massa. Pada pasien PPOK, palpasi juga bertujuan mendeteksi edema pitting sebagai tanda kongesti sistemik (Garrison et al., 2023)(Garrison et al., 2023).

Pemeriksaan Genitalia Wanita

Kaji distribusi rambut pubis, kondisi kulit vulva, klitoris, uretra eksternal, labia mayora–minora, perineum, dan introitus vagina. Pada PPOK dengan edema sistemik, perhatikan adanya edema labia mayora yang dapat menunjukkan kongesti vena akibat gagal jantung kanan.

10. Pemeriksaan integumen

Sistem integumen mencakup kulit, kuku, rambut, dan membran mukosa. Pada pasien PPOK, pengkajian integumen sangat penting karena berbagai perubahan kulit dan kuku mencerminkan kondisi oksigenasi, sirkulasi, dan status hidrasi pasien secara keseluruhan. Pada pasien PPOK, sianosis perlu dipantau secara rutin; sianosis dapat bersifat perifer (tampak pada dasar kuku) maupun sentral (tampak di sekitar bibir atau daun telinga). Pemeriksaan kulit dilakukan dengan mengkaji adanya pucat, sianosis (perubahan warna kebiruan atau keabuan), serta clubbing pada kuku. Selain itu juga memeriksa membran mukosa (bibir dan gusi) untuk menilai warna, kelembaban, dan tanda-tanda dehidrasi (Ernstmeyer, 2024). Turgor kulit dinilai dengan mencubit kulit di punggung tangan atau lengan bawah.

Turgor yang menurun dapat mengindikasikan dehidrasi atau status gizi yang buruk. Pada pasien PPOK, dehidrasi sering terjadi akibat peningkatan kerja pernapasan dan asupan cairan yang kurang. Palpasi kulit dilakukan untuk menilai kehangatan atau kedinginan. Kulit yang teraba dingin dapat mengindikasikan penurunan sirkulasi, sementara kulit yang panas dapat mengindikasikan inflamasi atau infeksi. Pada eksaserbasi PPOK yang disertai infeksi, kulit dapat teraba hangat bahkan demam. Edema perifer (pada pergelangan kaki) merupakan tanda teraba dari gagal jantung kanan (cor pulmonale), meskipun tidak spesifik dan dapat timbul dari penyebab lain. Pada pasien PPOK dengan cor pulmonale, edema ini umumnya bersifat dependen dan simetris (Garrison et al., 2023). Pada sistem integumen pasien PPOK, temuan yang khas meliputi sianosis, hipoksia, dan digital clubbing (jari tabuh). Penyebab terjadinya clubbing finger adalah penambahan jaringan ikat pada bagian jaringan lunak di dasar kuku yang berkaitan dengan kekurangan oksigen kronik (hipoksia kronik). Jari-jari tabuh terjadi karena adanya sianosis jangka lama yang merangsang pelebaran pembuluh darah di ujung jari secara permanen. Pada pasien PPOK dengan hipoksia berat atau cor pulmonale, waktu pengisian kapiler dapat memanjang. Pada pasien PPOK yang mendapat terapi kortikosteroid jangka panjang, perlu juga dikaji adanya kulit tipis (skin atrophy), ekimosis, dan penyembuhan luka yang lambat sebagai efek samping steroid sistemik.

11. Pemeriksaan ekstremitas

Pada sistem muskuloskeletal pasien PPOK, temuan yang khas meliputi muscle wasting (atrofi otot) dan edema ekstremitas bawah pada pasien dengan gagal jantung kanan. Pada PPOK, disfungsi otot skeletal memengaruhi sekitar 20% pasien dan berkaitan dengan morbiditas dan mortalitas yang lebih tinggi. Atrofi miofibril, penurunan proporsi serat otot tipe lambat (slow-twitch), serta penurunan kapasitas oksidatif merupakan perubahan histologis yang khas, semuanya berkontribusi pada penurunan kapasitas latihan dan massa otot. Pada pasien PPOK dengan cor pulmonale, ditemukan peningkatan tekanan vena jugularis dan peripheral pitting edema (edema pitting perifer)

C. Simpulan

Pengkajian keperawatan pada pasien Penyakit Paru Obstruktif Kronik (PPOK) merupakan fondasi utama dalam pemberian asuhan keperawatan yang komprehensif, sistematis, dan berbasis bukti. Pengkajian yang akurat dan

menyeluruh memungkinkan perawat untuk mengidentifikasi masalah aktual maupun potensial, menetapkan prioritas intervensi, serta memantau perkembangan kondisi pasien secara berkelanjutan.

Pengkajian subjektif mencakup eksplorasi mendalam terhadap keluhan dispnea, karakteristik batuk dan sputum, riwayat merokok dan paparan lingkungan, komorbiditas, serta dampak penyakit terhadap aktivitas dan kualitas hidup pasien. Data subjektif ini menjadi landasan awal dalam perumusan diagnosis keperawatan, khususnya gangguan pertukaran gas, bersihan jalan napas tidak efektif, dan pola napas tidak efektif.

Pengkajian objektif melalui pemeriksaan fisik head-to-toe memberikan data klinis yang tidak dapat diperoleh hanya dari anamnesis. Pemeriksaan keadaan umum dan tanda-tanda vital mencerminkan derajat keparahan penyakit, di mana takipnea, takikardia, dan penurunan saturasi oksigen di bawah 88% merupakan indikator kegawatan yang memerlukan penanganan segera. Pemeriksaan kepala, mata, hidung, dan mulut mengungkapkan berbagai tanda hipoksia seperti sianosis sentral, napas cuping hidung, dan pursed-lip breathing. Pemeriksaan leher menunjukkan penggunaan otot bantu pernapasan dan kemungkinan distensi vena jugularis sebagai tanda cor pulmonale. Pemeriksaan toraks dan paru, yang meliputi inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi, menggambarkan kondisi khas PPOK berupa barrel chest, penurunan fremitus, hipersonor pada perkusi, serta bunyi napas tambahan ronkhi dan wheezing. Pemeriksaan jantung mengidentifikasi adanya komplikasi kardiovaskular seperti cor pulmonale yang ditandai dengan bunyi jantung menjauh akibat hiperinflasi paru. Pemeriksaan abdomen mengkaji kemungkinan hepatomegali dan asites sebagai manifestasi gagal jantung kanan. Pemeriksaan genitalia mengkaji edema dependen dan disfungsi seksual sebagai dampak sistemik PPOK. Pemeriksaan integumen mendeteksi sianosis perifer, clubbing finger, penurunan turgor kulit, edema pitting, serta perubahan kulit akibat terapi kortikosteroid jangka panjang. Pemeriksaan ekstremitas mengkaji atrofi otot, penurunan kekuatan otot, edema tungkai, serta capillary refill time yang memanjang sebagai cerminan dari hipoksia kronik dan gangguan sirkulasi perifer.

Secara keseluruhan, PPOK merupakan penyakit sistemik yang dampaknya melampaui sistem pernapasan dan memengaruhi seluruh organ tubuh. Oleh karena itu, perawat dituntut untuk memiliki kompetensi pengkajian yang holistik dan menyeluruh, mengintegrasikan setiap temuan klinis untuk menyusun asuhan keperawatan yang tepat, individual, dan berpusat pada pasien. Ketepatan pengkajian merupakan kunci utama dalam mencegah eksaserbasi, meminimalkan komplikasi, dan meningkatkan kualitas hidup pasien PPOK secara bermakna.

Referensi

- Aisyah, N. (2022). *Asuhan keperawatan pemenuhan kebutuhan istirahat tidur pada pasien penyakit paru obstruksi kronik (PPOK) di Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu tahun 2022*. Politeknik Kesehatan Kemenkes Bengkulu.
- Ann, L. X., & Maggie, X. Z. (2018). *Nursing interventions for patients with COPD A descriptive literature review*. University of Gavle.
- Armyn, A. A. U., & Amir, M. (2019). *Buku Acuan Peserta CSL 2: Pemeriksaan Fisik Jantung*. Fakultas Kedokteran Universitas Hasanud.
- Bickley, L. S. (2021). *Bates' guide to physical examination and history taking*. LIPPINCOTT WILLIAMS & WILKINS.
- Charikiopoulou, M., Nikolaidis, P. T., Knechtel, B., Rosemann, T., Rapti, A., & Trakada, G. (2019). Subjective and Objective Outcomes in Patients With COPD After Pulmonary Rehabilitation – The Impact of Comorbidities. *Frontiers in Physiology*, 10(February 2018), 1–8. <https://doi.org/10.3389/fphys.2019.00286>
- Ernstmeyer, K. (2024). *Chapter 6 Respiratory Alterations*. Chippewa Valley Technical College. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK613070/>
- Garrison, D., Pendela, V., & Memon, J. (2023). *Cor Pulmonale*. StatPearls Publishing. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK430739/>
- Gibzon, D. (2023). *Asuhan Keperawatan Penyakit Paru Obstruktif Kronis (PPOK) pada Tn.T dengan Implementasi Teknik Relaksasi Batuk Efektif di RSUD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2023*. Politeknik Kesehatan Kemenkes Bengkulu.
- GOLD. (2022). *GLOBAL STRATEGY FOR THE DIAGNOSIS, MANAGEMENT, AND PREVENTION OF CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE*. https://goldcopd.org/wp-content/uploads/2021/12/GOLD-REPORT-2022-v1.1-22Nov2021_WMV.pdf
- Hammer, G. D. (2019). *Pathophysiology of disease: An introduction to clinical medicine*. McGraw-Hill Education.
- Janeri, B. (2022). *Asuhan Keperawatan dengan Penyakit Paru Obstruktif Kronik (PPOK) di Ruang Melati RSUD Curup Tahun 2022*. Politeknik Kesehatan Kemenkes Bengkulu.

- Mardlotillah, U. Z., Cahya, A., Djohar, W., Dwi, D. P., Astuti, P. P., Septya, S., & Puspita, C. (2023). LAPORAN KASUS Acute Exacerbation Of COPD With Pneumonia : A Case Report. *Continuing Medical Education*, 268–295.
- Muslimah, V. A., & Purwanti, L. E. (2025). Efektivitas penerapan posisi semi fowler dalam mengatasi pola napas tidak efektif pada pasien penyakit paru obstruktif kronis. *Health Science Journal*, 9(1). <http://studentjournal.umpo.ac.id/index.php/HSJ>
- Nurhayati, D., & Main, D. (2023). *Asuhan Keperawatan pada pasien dengan Penyakit Paru Obstruktif Kronis (PPOK) diruang IGD Rumah Sakit TK II Pelamonia Makassar*. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Stella Maris.
- Pabendon, H. (2023). *Asuhan Keperawatan Tn. S Dengan Diagnosa Medis Penyakit Paru Obstruktif Kronis (PPOK) Di Ruang 4 Lantai 2 RSPAL Dr. Ramelan Surabaya*. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hang Tuah.
- Potnek, M. F. (2020). Assessment and Management of Suspected Chronic Obstructive Pulmonary Disease in the Primary Care Setting. *TJNP: The Journal for Nurse Practitioners*, 15(10), 701–708. <https://doi.org/10.1016/j.nurpra.2019.08.016>
- Potter, P., & Perry, A. (2021). *Fundamentals of nursing*. Elsevier Mosby.
- Rameci, H. H. A., Maya, E. L., Fauzan, N. R., Pambudi, N. A. D. P., & Anugrah, Y. P. J. (2025). Jurnal Biologi Tropis Literature Review : Pathophysiology , Clinical Features and Management of Cor Pulmonale. *Jurnal Biologi Tropis*.
- Saputra, D., & Riani. (2025). Asuhan Keperawatan Pada Tn . M Dengan PPOK Di Ruang Pejuang RSUD Bangkinang Tahun 2024. *Excellent Health Jurnal*, 3, 652–658.
- Setijaningsih, T., Fazira, G. I., & Sepdianto, T. C. (2019). Perubahan Suara Napas dan Frekuensi Pernapasan pada Klien Yang Menderita Penyakit Paru Obstruksi Kronik (PPOK) dengan Fisioterapi Dada di RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar. *Bali Medika Jurnal*, 6(2), 147–154.
- Smeltzer, S. C., Hinkle, J. L., Cheever, K. H., & Overbaugh, K. J. (2022). *Brunner & Suddarth's textbook of medical-surgical nursing*. LIPPINCOTT WILLIAMS & WILKINS.
- Stella, S., & Ohman, C. (2022). Asuhan Keperawatan Pasien dengan Masalah Kebutuhan Oksigen. *Empowerment Journal*, 2(2), 2020–2023. <https://jurnal.aiska-university.ac.id/index.php/Empowerment>

- Wedzicha, J. A., & Seemungal, T. A. R. (2007). COPD exacerbations : defining their cause and prevention. *The Lancet*, 370(9589), 786–796. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(07\)61382-8](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(07)61382-8)
- Wodwaski, N., & Webber, E. (2023). Assessment and Management of COPD. *Home Healthcare Now*, 41(1), 6–13.

Glosarium

Air Trapping : Kondisi terperangkapnya udara di dalam paru-paru akibat kolaps saluran napas kecil saat ekspirasi, menyebabkan hiperinflasi paru; merupakan mekanisme patofisiologis utama pada emfisema dan PPOK.

Anemia of Chronic Disease : Anemia yang terjadi akibat inflamasi kronik jangka panjang yang menghambat pembentukan sel darah merah (eritropoiesis); sering ditemukan pada pasien PPOK stadium lanjut.

Asterixis : Tremor atau gerakan mengepak-ngepak tidak terkendali pada tangan yang merupakan tanda ensefalopati metabolik, terutama akibat hiperkapnia berat pada pasien PPOK.

BAP-65 : Sistem skor klinis untuk memprediksi risiko kebutuhan ventilasi mekanik dan mortalitas pada pasien PPOK yang dirawat, mencakup parameter BUN, perubahan status mental, denyut nadi, dan usia.

Barrel Chest : Bentuk dada seperti tong dengan diameter anteroposterior yang meningkat mendekati diameter lateral; merupakan tanda khas hiperinflasi paru kronik pada emfisema dan PPOK.

Cor Pulmonale : Pembesaran dan/atau disfungsi ventrikel kanan jantung akibat hipertensi pulmonal yang disebabkan oleh penyakit paru kronik; PPOK merupakan penyebab paling umum.

Ensefalopati CO₂ : Gangguan fungsi otak akibat akumulasi karbon dioksida berlebihan (hiperkapnia), yang bermanifestasi sebagai kebingungan, mengantuk, tremor, hingga penurunan kesadaran.

Eritropoiesis : Proses pembentukan sel darah merah di sumsum tulang; dapat terhambat oleh inflamasi kronik sehingga menyebabkan anemia pada pasien PPOK.

Fremitus (Taktil Fremitus) : Getaran yang dapat dirasakan pada dinding dada saat pasien berbicara; menurun pada emfisema akibat udara berlebih yang menghambat transmisi getaran suara.

Hiperkapnia : Peningkatan kadar karbon dioksida dalam darah arteri ($\text{PaCO}_2 > 45$ mmHg); terjadi pada PPOK tipe II akibat kegagalan ventilasi yang menyebabkan retensi CO₂.

Hypoxic Drive : Mekanisme kontrol pernapasan yang dirangsang oleh rendahnya kadar oksigen darah; pada pasien PPOK tipe II menjadi satu-satunya stimulus pernapasan utama sehingga pemberian oksigen berlebihan berisiko menekan ventilasi.

Iktus Kordis : Denyutan jantung yang terlihat atau teraba di dinding dada; normalnya di ruang interkostal V kiri; dapat bergeser atau menghilang akibat hiperinflasi paru pada PPOK.

Muscle Wasting : Penurunan massa dan kekuatan otot skeletal akibat hipoksia kronik, inflamasi sistemik, dan malnutrisi; memengaruhi sekitar 20% pasien PPOK dan berkaitan dengan peningkatan morbiditas dan mortalitas.

Nasal Flaring (Napas Cuping Hidung) : Pelebaran lubang hidung saat inspirasi sebagai tanda distress pernapasan dan peningkatan kerja pernapasan; sering ditemukan pada pasien PPOK saat eksaserbasi akut.

Oxygen-Induced Hypercapnia : Peningkatan CO_2 dalam darah yang dipicu pemberian oksigen berlebihan pada pasien PPOK tipe II, akibat supresi hypoxic drive sehingga ventilasi berkurang.

Polisitemia : Peningkatan jumlah sel darah merah secara berlebihan sebagai respons kompensasi tubuh terhadap hipoksia kronik untuk meningkatkan kapasitas pengangkutan oksigen.

Pulsus Paradoksus : Penurunan tekanan darah sistolik lebih dari 10 mmHg saat inspirasi; ditemukan pada pasien PPOK dengan hiperinflasi berat akibat perubahan tekanan intratoraks yang memengaruhi pengisian ventrikel kiri.

Pursed-Lip Breathing : Teknik bernapas dengan mengeluarkan napas melalui bibir yang dirapatkan atau dikerutkan; mekanisme kompensasi pasien PPOK untuk memperlambat aliran ekspirasi dan mencegah kolaps saluran napas kecil.

Rasio I:E : Perbandingan waktu inspirasi terhadap ekspirasi; pada PPOK dapat mencapai 1:3 atau lebih akibat pemanjangan fase ekspirasi karena obstruksi saluran napas.

Skin Atrophy : Penipisan lapisan kulit akibat penggunaan kortikosteroid sistemik jangka panjang; ditandai kulit tampak tipis, mudah memar, dan penyembuhan luka yang lambat.

Tripod Position : Posisi tubuh pasien yang condong ke depan dengan tangan bertumpu pada lutut atau permukaan keras untuk memaksimalkan penggunaan otot bantu pernapasan; merupakan postur kompensasi khas pada pasien PPOK.

United Airway Disease : Konsep yang menggambarkan keterkaitan antara penyakit saluran napas atas (hidung, sinus) dengan penyakit saluran napas bawah (bronkus, paru), seperti hubungan antara rinosinusitis kronik dengan PPOK.

V/Q Mismatch : Ketidakseimbangan antara distribusi udara (ventilasi) dan aliran darah (perfusi) di dalam paru; merupakan mekanisme utama hipoksemia kronik pada pasien PPOK.

Vasokonstriksi Pulmonal : Penyempitan pembuluh darah paru akibat hipoksia alveolar kronik; merupakan mekanisme awal berkembangnya hipertensi pulmonal pada pasien PPOK.

CHAPTER 4

DIAGNOSIS KEPERAWATAN YANG SERING MUNCUL PADA PASIEN PPOK

Nining Indrawati, S.Kep., Ns., M.Kep., Sp.Kep.M.B.

A. Pendahuluan

Penyakit Paru Obstruktif Kronik (PPOK) adalah kondisi paru heterogen yang ditandai dengan gejala pernapasan kronis (dispnea, batuk, ekspektorasi, dan/atau eksaserbasi) akibat kelainan saluran napas (bronkitis, bronkiolitis) dan/atau alveoli (emfisema) yang menyebabkan obstruksi aliran udara yang persisten dan seringkali progresif (GOLD, 2023)

PPOK merupakan salah satu penyakit tidak menular (PTM) yang menjadi perhatian global karena tingkat prevalensi dan mortalitasnya yang terus meningkat. Berdasarkan laporan World Health Organization (WHO) tahun 2023, PPOK menjadi penyebab kematian ketiga di dunia setelah penyakit jantung dan stroke, dengan angka kematian mencapai lebih dari 3 juta jiwa setiap tahunnya. Di Indonesia, berdasarkan data Riskesdas tahun 2018, prevalensi PPOK mencapai 3,7% dan terus meningkat seiring dengan tingginya paparan faktor risiko seperti merokok, polusi udara, serta paparan zat iritan lainnya (Kemenkes RI, 2022).

Asuhan keperawatan pada pasien PPOK mencakup penilaian menyeluruh terhadap kondisi fisik dan psikologis, pemberian edukasi tentang pengelolaan PPOK, serta kolaborasi dengan tim medis untuk memastikan penanganan yang optimal. Asuhan keperawatan yang tepat dapat membantu mengurangi frekuensi serangan PPOK, memperbaiki kontrol gejala dan memfasilitasi pasien untuk menjalani kehidupan yang lebih sehat dan produktif, mulai dari pengkajian, penentuan diagnosa keperawatan, perencanaan, implementasi dan evaluasi. Adapun diagnosis keperawatan yang muncul pada pasien PPOK akan dibahas di bawah ini.

B. Diagnosa Keperawatan : Bersihan Jalan Napas Tidak Efektif

1. Definisi

Berkurangnya kemampuan untuk membersihkan sekret atau obstruksi jalan napas untuk mempertahankan jalan napas tetap paten.

2. Penyebab

Fisiologis

- a. Spasme jalan napas
- b. Hipersekresi jalan napas
- c. Disfungsi neuromuskuler
- d. Benda asing dalam jalan napas
- e. Adanya jalan napas buatan
- f. Sekresi yang tertahan
- g. Hiperplasia dinding jalan napas
- h. Proses infeksi
- i. Respon alergi
- j. Efek agen farmakologi

Situasional

- a. Merokok aktif
- b. Merokok pasif
- c. Terpajan polutan

3. Gejala dan Tanda Mayor

Subjektif

Tidak tersedia

Objektif

- a. Batuk tidak efektif atau tidak mampu batuk
- b. Sputum berlebih / obstruksi di jalan napas
- c. Mengi, *wheezing* dan atau ronkhi kering

4. Gejala dan Tanda Minor

- a. Dispnea
- b. Sulit bicara
- c. Ortopnea
- d. Gelisah
- e. Sianosis
- f. Bunyi napas menurun
- g. Frekuensi napas menurun
- h. Pola napas berubah

5. Kondisi Klinis Terkait

- a. Guillain barre syndrome
- b. Sklerosis multipel
- c. Myasthenia gravis
- d. Depresi sistem saraf pusat
- e. Cedera kepala

- f. Stroke
- g. Kuadriplegia
- h. Infeksi saluran napas
- i. Asma

C. Diagnosa Keperawatan : Gangguan Pertukaran Gas

1. Definisi
Kelebihan atau kekurangan oksigenasi dan / atau eliminasi karbondioksida pada membran alveolus-kapiler
2. Penyebab
 - a. Ketidakseimbangan ventilasi-perfusi
 - b. Hipoventilasi akibat melemahnya otot pernapasan atau pola pernapasan yang tidak efektif
 - c. Obstruksi saluran napas (misalnya, lendir, benda asing)
 - d. Penurunan ekspansi paru-paru (misalnya, atelektasis)
 - e. Perubahan membran alveolar-kapiler yang memengaruhi difusi
 - f. Penurunan kadar hemoglobin yang memengaruhi transportasi oksigen
 - g. Kebutuhan metabolik yang tinggi (misalnya, demam atau aktivitas fisik)
 - h. Merokok atau terpapar polutan
 - i. Imobilitas berkepanjangan yang menyebabkan pernapasan dangkal
 - j. Perubahan mekanika dinding dada (misalnya, obesitas, keterbatasan muskuloskeletal)
 - k. Kondisi neuromuskular yang memengaruhi fungsi otot pernapasan
 - l. Kecemasan atau tekanan emosional yang memengaruhi laju dan kedalaman pernapasan
 - m. Ketinggian yang menyebabkan berkurangnya ketersediaan oksigen
 - n. Dampak pasca-operasi (misalnya, operasi dada atau perut bagian atas)
3. Gejala dan Tanda Mayor

Subjektif

 - a. Dispnea

Objektif

 - a. PCO₂ meningkat/menurun
 - b. PO₂ menurun
 - c. Takikardia
 - d. pH arteri meningkat/menurun
 - e. Bunyi napas tambahan

4. Gejala dan Tanda Minor
 - a. Sianosis
 - b. Diaforesis
 - c. Gelisah
 - d. Napas cuping hidung
 - e. Pola napas abnormal (cepat/lambat, regular/ireguler, dalam/dangkal)
 - f. Warna kulit abnormal (pucat, kebiruan)
 - g. Kesadaran menurun
5. Kondisi Klinis Terkait
 - a. Penyakit Paru Obstruktif Kronik (PPOK)
 - b. Gagal jantung kongestif
 - c. Asma
 - d. Pneumonia
 - e. Tuberkulosis Paru
 - f. Penyakit membran hialin
 - g. Asfiksia
 - h. Prematuritas
 - i. Infeksi saluran napas

D. Diagnosa Keperawatan : Gangguan Ventilasi Spontan

1. Definisi
Penurunan cadangan energi yang mengakibatkan individu tidak mampu bernapas secara adekuat
2. Penyebab
 - a. Gangguan metabolisme
 - b. Kelemahan otot pernapasan
3. Gejala dan Tanda Mayor
 - Subjektif**
 - a. Dispnea
 - Objektif**
 - a. Penggunaan otot bantu napas meningkat
 - b. Volume tidal menurun
 - c. PCO₂ meningkat
 - d. PO₂ meningkat
 - e. SaO₂ menurun

Gejala dan Tanda Minor

- a. Gelisah
- b. Takikardia

Kondisi Klinis Terkait

- a. Penyakit paru obstruktif kronis (PPOK)
- b. Asma
- c. Cedera kepala
- d. Gagal napas
- e. Bedah Jantung
- f. Adult respiratory distress syndrome (ARDS)
- g. Persisten pulmonary hypertension of newborn (PPHN)
- h. Prematuritas
- i. Infeksi saluran napas

E. Diagnosa Keperawatan : Intoleransi Aktifitas

1. Definisi

Ketidakcukupan energi untuk melakukan aktivitas sehari-hari

2. Penyebab

- a. Ketidakseimbangan antara suplai dan kebutuhan oksigen
- b. Tirah Baring
- c. Imobilitas
- d. Gaya hidup monoton

3. Gejala dan Tanda Mayor

Subyektif

- a. Mengeluh lelah

Objektif

- a. Frekuensi jantung meningkat >20% dari kondisi istirahat

4. Gejala dan Tanda Minor

Subjektif

- a. Dispnea saat/setelah aktivitas
- b. Merasa tidak nyaman setelah beraktivitas
- c. Merasa lemah

Objektif

- a. Tekanan darah berubah >20% dari kondisi istirahat
- b. Gambaran EKG menunjukkan aritmia saat/setelah aktivitas
- c. Gambaran EKG menunjukkan iskemia
- d. Sianosis

5. Kondisi Klinis Terkait
 - a. Anemia
 - b. Gagal jantung kongestif
 - c. Penyakit jantung koroner
 - d. Penyakit katup jantung
 - e. Aritmia
 - f. Penyakit Paru Obstruktif Kronis (PPOK)
 - g. Gangguan Metabolik
 - h. Gangguan muskuloskeletal

F. Diagnosa Keperawatan : Risiko Intoleransi Aktivitas

1. Definisi
Beresiko mengalami ketidakcukupan energi untuk melakukan aktivitas sehari - hari
2. Faktor resiko
 - a. Gangguan sirkulasi
 - b. Ketidakbugaran status fisik
 - c. Riwayat intoleransi aktivitas sebelumnya
 - d. Tidak berpengalaman dengan suatu aktivitas
 - e. Gangguan pernapasan
3. Kondisi Klinis Terkait
 - a. Anemia
 - b. Gagal jantung kongestif
 - c. Penyakit katup jantung
 - d. Aritmia
 - e. Penyakit Paru Obstruktif Kronis (PPOK)
 - f. Gangguan metabolik
 - g. Gangguan muskuloskeletal

G. Diagnosa Keperawatan : Gangguan Penyapihan Ventilator

1. Definisi
Ketidakmampuan beradaptasi dengan pengurangan bantuan ventilator mekanik yang dapat menghambat dan memperlama proses penyapihan
2. Penyebab
Fisiologis
 - a. Hipersekresi jalan napas
 - b. Ketidakcukupan energi

- c. Hambatan upaya napas (misal nyeri saat bernapas, kelemahan otot pernapasan, efek sedasi)

Psikologis

- a. Kecemasan
- b. Perasaan tidak berdaya
- c. Kurang informasi tentang penyapihan
- d. Penurunan motivasi

Situasional

- a. Ketidakadekuatan dukungan sosial
- b. Ketidaktepatan kecepatan proses penyapihan
- c. Riwayat kegagalan berulang dalam upaya penyapihan
- d. Riwayat ketergantungan ventilator >4 hari

3. Gejala dan Tanda Mayor

Subjektif

Tidak tersedia

Objektif

- a. Frekuensi napas meningkat
- b. Penggunaan otot bantu napas
- c. Napas megap-megap
- d. Upaya napas dan bantuan ventilator tidak sinkron
- e. Napas dangkal
- f. Agitasi
- g. Nilai gas darah arteri abnormal

4. Gejala dan Tanda Minor

Subjektif

- a. Lelah
- b. Fokus meningkat pada pernapasan

Objektif

- a. Auskultasi suara inspirasi menurun
- b. Warna kulit abnormal (pucat, sianosis)
- c. Napas paradoks abdominal
- d. Diaforesis
- e. Ekspresi wajah takut
- f. Tekanan darah meningkat
- g. Frekuensi nadi meningkat
- h. Kesadaran menurun
- i. Gelisah

5. Kondisi Klinis Terkait
 - a. Cedera kepala
 - b. *Coronary artery bypass graft* (CABG)
 - c. Gagal napas
 - d. *Cardiac arrest*
 - e. Tranplantasi jantung
 - f. Displasia bronkopulmonal

H. Diagnosa Keperawatan : Risiko Aspirasi

1. Definisi
Beresiko mengalami masuknya sekresi gastrointestina, sekresi orofaring, benda cair atau padat ke dalam saluran trakeobronkhial akibat disfungsi mekanisme protektif saluran napas
2. Faktor Resiko
 - a. Penurunan tingkat kesadaran
 - b. Penurunan refleks muntah dan/atau batuk
 - c. Gangguan menelan
 - d. Disfagia
 - e. Kerusakan mobilitas fisik
 - f. Peningkatan residu lambung
 - g. Peningkatan tekanan intragastrik
 - h. Penurunan motilitas gastrointestinal
 - i. Sfingter esofagus bawah inkompeten
 - j. Perlambatan pengosongan lambung
 - k. Terpasang selang nasogastrik
 - l. Terpasang trakeostomi atau endotracheal tube
 - m. Trauma/pembedahan leher, mulut dan wajah
 - n. Efek agen farmakologis
 - o. Ketidakmatangan koordinasi menghisap, menelan dan bernapas
3. Kondisi Klinis Terkait
 - a. Cedera kepala
 - b. Stroke
 - c. Cedera medula spinalis
 - d. Gullian barre syndrome
 - e. Penyakit Parkinson
 - f. Keracunan obat dan alkohol
 - g. Pembesaran uterus

- h. Fistula trakeoesofagus
- i. Striktura esofagus
- j. Skelosis multipel
- k. Atresia esofagus
- l. Prematuritas

I. Diagnosa Keperawatan : Gangguan Pola Tidur

1. Definisi

Gangguan kualitas dan kuantitas waktu tidur akibat faktor eksternal

2. Penyebab

- a. Hambatan lingkungan (misal kelembaban lingkungan sekitar, suhu lingkungan, pencahayaan, kebisingan, bau tidak sedap, jadwal pemantauan/pemeriksaan/tindakan)
- b. Kurangnya kontrol tidur
- c. Kurangnya privasi
- d. *Restraint* fisik
- e. Ketiadaan teman tidur
- f. Tidak familiar dengan peralatan tidur

3. Tanda dan Gejala dan Tanda Mayor

Subjektif

- a. Mengeluh sulit tidur
- b. Mengeluh sering terjaga
- c. Mengeluh tidak puas tidur
- d. Mengeluh pola tidur berubah
- e. Mengeluh istirahat tidak cukup

Objektif

Tidak tersedia

4. Tanda dan Gejala dan Tanda Minor

Subjektif

- a. Mengeluh kemampuan beraktivitas menurun

Objektif

Tidak tersedia

5. Kondisi Klinis Terkait

- a. Nyeri/kolik
- b. Hipertiroidisme
- c. Kecemasan
- d. Penyakit Paru Obstruktif Kronis (PPOK)

- e. Periode pasca partum
- f. Kondisi pasca operasi

Referensi

- Brooks, J.A. (2010). Management of patients with chest and lower respiratory tract disorders in Smeltzer, S.C., Bare, B.G., Hinkle, J.L. & cheever, K.H. (Eds). Brunner & Suddarth's textbook of medical surgical nursing (12 th ed.601-620). Philadelphia : Lippincott Williams & Wilkins
- Black, JM. & Hawks, J. (2014). Keperawatan medikal bedah (8th ed., Vol. edisi1). Singapore : Elseiver
- Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease. (2023). Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease 2023 Report : GOLD Executive Summary. *American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine*
- Kemenkes RI. (2022). Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2021. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Tim Pokja SIKI DPP PPNI. (2018). Standar Intervensi Keperawatan Indonesia. Jakarta : Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia.
- Tim Pokja SLKI DPP PPNI. (2018). Standar Luaran Keperawatan Indonesia. Jakarta : Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia.
- Tim Pokja SIKI DPP PPNI. (2017). Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia. Jakarta : Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia.

CHAPTER 5

INTERVENSI KEPERAWATAN UNTUK MEMPERTAHANKAN PATENSI JALAN NAPAS DAN OKSIGNASI

Ns. Dedeh Ri'ayatul Maula, M.Kep.

A. Pendahuluan

Oksigenasi adalah proses penambahan O₂ ke dalam sistem (kimia atau fisika). Tanpa oksigen dalam waktu tertentu, sel-sel tubuh akan mengalami kerusakan permanen dan menyebabkan kematian. (Azwardi, 2022). Pada orang yang sehat, sistem pernapasan dapat menyediakan kadar oksigen yang cukup untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Akan tetapi, pada kondisi sakit tertentu proses oksigenasi tersebut dapat terhambat sehingga mengganggu pemenuhan kebutuhan oksigen tubuh. Kondisi tersebut antara lain gangguan pada sistem pernapasan dan kardiovaskuler (Azwardi, 2022).

Penanganan awal gagal napas di Instalasi Gawat Darurat (IGD) dilakukan secara sistematis dan terstruktur untuk menstabilkan kondisi pasien serta mencegah perburukan klinis. Langkah awal mencakup penilaian cepat terhadap jalan napas, fungsi pernapasan, dan sirkulasi, sesuai dengan prinsip-prinsip dalam Advanced Life Support (ALS). Penerapan penatalaksanaan ABCDE dapat turut memberikan dukungan terhadap perbaikan status respirasi. Penanganan yang cepat pada pasien dengan gagal napas perlu diterapkan dengan Pendekatan ABCDE (Airway, Breathing, Circulation, Disability, Exposure) (Anugrah & Purnomo. 2025).

Penurunan kesadaran yang signifikan membatasi kemampuan pasien untuk membersihkan jalan napas secara mandiri, sehingga intervensi keperawatan harus tetap konsisten dan berkelanjutan

Jika ditemukan obstruksi jalan napas, dilakukan tindakan untuk memastikan patensi jalan napas, seperti manuver reposisi kepala, penggunaan oropharyngeal airway, atau endotracheal intubation bila diperlukan. Selanjutnya, diberikan terapi oksigen suplemen dengan alat yang sesuai seperti nasal cannula, simple mask, atau nonrebreathing mask, tergantung pada tingkat hipoksemia (Dube et al., 2025).

Pengelolaan sekresi sangat penting untuk pertukaran gas yang efektif, terutama pada pasien dengan saluran napas buatan. Tim perawatan kesehatan tanggung jawab untuk memastikan pembuangan sekresi yang aman dan efektif pada pasien dengan saluran napas buatan. Penghisapan saluran napas buatan

adalah prosedur umum yang dilakukan setiap hari di seluruh rangkaian perawatan di seluruh dunia (Blakeman, 2022).

Pasien dengan selang trakeostomi mungkin tidak dapat batuk secara adekuat untuk mengeluarkan sekresi paru. Oleh karena itu, pengisapan trakea sangat penting dalam mengelola sekresi dan menjaga fungsi pernafasan dan kepatenan jalan nafas (Agustina, 2022).

Dalam praktik keperawatan, suction dan fisioterapi dada merupakan intervensi utama yang digunakan untuk mengatasi gangguan bersihan jalan napas pada pasien dengan gangguan kepatenan jalan napas. Suction berfungsi untuk mengeluarkan sekret dari jalan napas, sedangkan fisioterapi dada berperan dalam memobilisasi sekret dari saluran napas agar lebih mudah dikeluarkan. Fisioterapi dada meliputi teknik seperti postural drainage, perkusi dan vibrasi. Karena pasien dengan cedera otak berat memiliki risiko komplikasi pernapasan yang tinggi, penerapan kedua intervensi ini secara sinergis dan sesuai standar merupakan strategi penting dalam upaya mempertahankan patensi jalan napas, menjaga oksigen adekuat serta mencegah komplikasi seperti atelektasis dan infeksi nosokomial (Rizqy, 2024).

Pada pasien dengan ventilasi mekanik, risiko retensi sekret semakin meningkat akibat hilangnya refleks batuk dan gangguan mekanisme mukosiliar (AARC, 2022). Kondisi ini dapat menyebabkan bersihan jalan napas tidak efektif, hipoksemia, serta meningkatkan risiko komplikasi seperti ventilator-associated pneumonia (VAP). Oleh karena itu, peran perawat sangat penting dalam menjaga patensi jalan napas melalui tindakan suction endotrakeal yang dilakukan sesuai prosedur.

B. Tujuan

Intervensi keperawatan untuk mempertahankan patensi jalan napas dan oksigenasi bertujuan agar jalan napas tetap terbuka serta kebutuhan oksigen tubuh terpenuhi.

1. Jalan napas tetap terbuka.
2. Sekret dapat keluar dengan baik.
3. Saturasi oksigen dalam batas normal.
4. Pasien tidak mengalami sesak napas atau tanda hipoksia.

C. Obstruksi Jalan Napas

Obstruksi jalan napas bisa jadi sulit dideteksi dan seringkali terlewatkan oleh tenaga kesehatan. Cara terbaik untuk mendeteksinya adalah dengan pendekatan melihat, mendengarkan, dan meraba. Stimulasi atau penghirupan benda asing dapat

menyebabkan kejang laring. Obstruksi saluran napas di bawah laring lebih jarang terjadi, tetapi dapat disebabkan oleh sekresi bronkial yang berlebihan, edema mukosa, bronkospasme, edema paru, atau aspirasi isi lambung. Kompresi ekstrinsik pada saluran napas juga dapat terjadi di atas atau di bawah laring, misalnya akibat trauma, hematoma, atau tumor. Obstruksi jalan napas total pada pasien yang sedang berusaha bernapas menyebabkan gerakan dada dan perut yang paradoks, yang digambarkan sebagai 'pernapasan jungkat-jungkit'.

PERHATIKAN gerakan dada dan perut. Pasien yang membutuhkan resusitasi seringkali mengalami obstruksi jalan napas, biasanya disebabkan oleh hilangnya kesadaran, tetapi kadangkala hal itu dapat menjadi penyebab utama henti jantung dan pernapasan. Penilaian yang cepat, dengan pengendalian kelancaran jalan napas dan pemberian ventilasi jika diperlukan sangat penting. Ini akan membantu mencegah kerusakan hipoksia sekunder pada otak dan organ vital lainnya.

Tanpa oksigenasi yang memadai, mungkin tidak mungkin untuk mengembalikan irama jantung yang teratur dan perfusi. Prinsip-prinsip ini mungkin tidak berlaku untuk henti jantung primer yang disaksikan di dekat defibrillator; dalam hal ini, prioritasnya adalah defibrilasi segera diikuti dengan perhatian pada jalan napas. Obstruksi jalan napas dapat bersifat parsial atau lengkap. Obstruksi dapat terjadi di tingkat mana pun, mulai dari hidung dan mulut hingga ke tingkat karina dan bronkus.

Pada pasien yang tidak sadar, benda asing semi padat di saluran pernapasan bagian atas. Pada pasien, lokasi obstruksi jalan napas yang paling umum adalah faring. Penyebab pasti obstruksi jalan napas pada keadaan tidak sadar telah diidentifikasi dengan mempelajari pasien di bawah anestesi umum.

Obstruksi jalan napas sebelumnya dikaitkan dengan perpindahan posterior lidah yang disebabkan oleh penurunan tonus otot, dengan lidah akhirnya menyentuh dinding faring posterior.

Suara serak atau stridor adalah suara akibat kejang atau penyumbatan laring.

Mendengkur, terjadi ketika faring sebagian tertutup oleh lidah atau langit-langit mulut. Stridor inspirasi disebabkan oleh obstruksi tingkat laring atau di atasnya Wheezing atau Mengi saat menghembuskan napas - menunjukkan adanya penyumbatan pada saluran napas bagian bawah, yang cenderung kolaps dan tersumbat selama menghembuskan napas.

Gurgling atau Suara gemericik : menunjukkan adanya cairan atau benda asing semi padat di saluran pernapasan bagian atas.

Snoring/Mendengkur - terjadi ketika faring sebagian tertutup oleh lidah atau langit-langit mulut.

Crowing or stridor : suara spasme atau sumbatan pada laring.

D. Intervensi Mempertahankan Patensi Jalan Napas

Patensi jalan napas berarti jalan napas tidak tersumbat dapat dilakukan dengan intervensi keperawatan sebagai berikut:

1. Mengatur posisi pasien
Posisi semi Fowler atau Fowler membantu paru-paru mengembang lebih baik. Pada pasien tidak sadar dapat digunakan posisi miring untuk mencegah lidah menutup jalan napas.
2. Membersihkan jalan napas : mengajarkan batuk efektif dan membersihkan sekret/lendir dengan suction bila pasien tidak mampu mengeluarkannya sendiri.
3. Memantau kondisi pernapasan
 - a. Mengkaji frekuensi, irama, dan kedalaman napas.
 - b. Mendengarkan suara napas tambahan seperti mengi atau ronki.
4. Penghisapan Lendir (*Suction*): Lakukan tindakan penghisapan jika terdengar suara napas tambahan (seperti *ronkhi* atau *gurgling*) dan pasien tidak mampu mengeluarkan sekret sendiri. Batasi durasi *suction* kurang dari 15 detik dan lakukan hiperoksigenasi sebelumnya
5. Pemasangan Jalan Napas Buatan: Kolaborasikan pemasangan *Oropharyngeal Airway* (OPA) atau *Nasopharyngeal Airway* (NPA) pada pasien yang mengalami penurunan kesadaran untuk mencegah lidah jatuh dan menyumbat jalan napas.
6. Memberikan hidrasi yang cukup : cairan membantu mengencerkan sekret sehingga mudah dikeluarkan.
7. Kolaborasi pemberian bronkodilator atau mukolitik
 - a. Bronkodilator membantu melebarkan saluran napas.
 - b. Mukolitik membantu mengencerkan dahak.

E. Intervensi Mempertahankan Oksigenasi (Meningkatkan Ventilasi dan Saturasi)

Oksigenasi berarti proses pemenuhan oksigen ke jaringan tubuh meliputi :

1. Memantau saturasi oksigen
Menggunakan pulse oximetry untuk mengetahui kadar oksigen dalam darah.
2. Memberikan terapi oksigen sesuai indikasi, misalnya melalui kanul nasal atau masker oksigen.
3. Melatih teknik napas, napas dalam dan latihan pursed lip breathing membantu meningkatkan pertukaran oksigen.

4. Fisioterapi Dada: Lakukan tindakan seperti clapping (perkusi) dan vibrating (getaran) untuk melonggarkan sekret yang menempel pada dinding paru agar lebih mudah dikeluarkan.
5. Pemberian Nebulizer/Inhaler: Berikan obat bronkodilator atau mukolitik (pengencer dahak) sesuai advis dokter untuk meredakan spasme jalan napas dan mengencerkan sekret.
6. Mengurangi aktivitas berlebihan, memberikan periode istirahat agar kebutuhan oksigen tidak meningkat terlalu tinggi.
7. Memantau tanda hipoksia seperti sianosis, gelisah, sesak napas, atau penurunan kesadaran.
8. Kolaborasi pemeriksaan penunjang : analisis gas darah atau foto toraks bila diperlukan.

F. Suction

Pedoman American Association of Respiratory Care (AARC) menegaskan bahwa suction merupakan prosedur penting untuk mempertahankan kepatenan jalan napas pada pasien dengan gangguan kesadaran dan produksi sekret berlebih. Suction tidak hanya membantu mengeluarkan sekret, tetapi juga mencegah komplikasi respirasi lanjutan seperti pneumonia aspirasi (Blakeman, 2022).

Penurunan kesadaran dan ketidakmampuan membersihkan sekret secara mandiri menyebabkan terjadinya akumulasi sputum di saluran napas, yang dapat memicu obstruksi jalan napas, penurunan oksigenasi, serta meningkatkan risiko komplikasi respirasi (Anggeini, 2025).

Pengisapan (suction) adalah aspirasi sekret melalui sebuah kateter yang disambungkan ke mesin pengisap atau saluran pengisap yang ada di dinding, pengisapan dapat dilakukan melalui nasofaring, orofaring dan intubasi endotrakeal

Intervensi suction yang dilakukan secara tepat terbukti mampu memperbaiki patensi jalan napas, menurunkan frekuensi napas, serta meningkatkan saturasi oksigen. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang menyatakan bahwa suction efektif dalam mengurangi obstruksi jalan napas akibat sekret dan mencegah komplikasi respirasi pada pasien dengan gangguan kesadaran (Blakeman, 2022)..

Pengisapan trakea mengurangi risiko konsolidasi dan atelektasis yang dapat menyebabkan ventilasi yang tidak memadai. Kaji pernapasan pasien untuk mengidentifikasi kapan suction trakea diperlukan. Tekanan isap 80-120mmHg direkomendasikan, dan hisap harus bertahan tidak lebih dari 15 detik. Kepastian dan dukungan harus diberikan kepada pasien untuk meminimalkan ketidaknyamanan dan ketidaknyamanan yang mungkin timbul dari hisapan trakea (Agustina, 2022).

Selain itu, pedoman American Association of Respiratory Care (AARC) menegaskan bahwa suction merupakan prosedur penting untuk mempertahankan kepatenan jalan napas pada pasien dengan gangguan kesadaran dan produksi sekret berlebih. Suction tidak hanya membantu mengeluarkan sekret, tetapi juga mencegah komplikasi respirasi lanjutan seperti pneumonia aspirasi.

Menurut Kozier & Erb (2011) indikasi dilakukannya suction ETT pada pasien adalah bila terjadi gurgling (suara nafas berisik seperti berkumur), cemas, susah/kurang tidur, snoring (mengorok), penurunan tingkat kesadaran, perubahan warna kulit, penurunan saturasi oksigen, penurunan pulse rate (nadi), irama nadi tidak teratur, respiration rate menurun dan gangguan patensi jalan nafas.

Prosedur melakukan endotracheal suctioning menurut Credland, 2016 :

1. Cuci tangan anda dan kenakan sarung tangan non steril, celemek dan kacamata pelindung.
2. Berikan oksigen pada pasien dengan menggunakan 100% oksigen selama 30-60 detik.
3. Pilih ukuran kateter hisap yang sesuai. Ukuran kateter isap (Perancis) = 2x (ukuran tabung trakeostomi -2).
4. Buka kemasan kateter isap dan pasang ujung kateter hisap ke hisap pipa, memastikan kateter tetap berada di dalamnya kemasan steril.
5. Nyalakan unit hisap dan periksa kembali unit tersebut berada pada tekanan 80-120mmHg.
6. Letakkan sarung tangan steril di tangan yang akan Anda tuju digunakan untuk menahan kateter isap.
7. Lepaskan kateter dari kemasannya, memastikannya tetap steril.
8. Lepaskan masker oksigen pasien untuk memungkinkan akses ke tabung trakeostomi.
9. Masukkan kateter isap perlahan ke dalam tabung trakeostomi sampai resistensi dirasakan saat kateter mencapai karina dan tarik kateter sejauh 1-2cm.
10. Lakukan pengisapan dengan menutup lubang pengisap terletak di ujung proksimal hisap kateter. Suction harus diterapkan terus menerus dan bukan sesekali.
11. Tarik kateter isap secara perlahan dan pertahankan hisap. Ini harus mulus penarikan dan memakan waktu tidak lebih dari 15 detik.
12. Sambungkan kembali masker oksigen pasien.
13. Buang kateter isap secara klinis kantong sampah sesuai pedoman lokal. Buang alat pelindung diri apa pun.
14. Kaji efektivitas prosedur, untuk Misalnya dengan mengamati pernapasan pasien menilai dan saturasi oksigen, dan meyakinkan pasien. Sebaiknya dilakukan upaya

penyedotan lebih lanjut diperlukan, kateter hisap baru dan sarung tangan steril baru harus digunakan setiap kali. Amati pasien selama kurang lebih 15 menit setelah prosedur.

15. Dokumentasikan prosedur dalam catatan pasien

Dalam Saskatoon Health Regional Authority (2010) mengatakan bahwa komplikasi yang mungkin muncul dari tindakan penghisapan lendir salah satunya adalah hipoksemia/hipoksia. Jenis kanul suction yang ada dipasaran dapat dibedakan menjadi open suction dan close suction. Open suction merupakan kanul konvensional, dalam penggunaannya harus membuka sambungan antara ventilator dengan ETT pada pasien, sedangkan close suction: merupakan kanul dengan sistem tertutup yang selalu terhubung dengan sirkuit ventilator dan penggunaannya tidak perlu membuka konektor sehingga aliran udara yang masuk tidak terinterupsi

Dalam Saskatoon Health Regional Authority (2010) mengatakan bahwa komplikasi yang mungkin muncul dari tindakan penghisapan lendir salah satunya adalah hipoksemia/hipoksia. Jenis kanul suction yang ada dipasaran dapat dibedakan menjadi open suction dan close suction.

Open suction merupakan kanul konvensional dalam penggunaannya harus membuka sambungan antara ventilator dengan ETT pada pasien, sedangkan close suction: merupakan kanul dengan sistem tertutup yang selalu terhubung dengan sirkuit ventilator dan penggunaannya tidak perlu membuka konektor sehingga aliran udara yang masuk tidak terinterupsi.

Ukuran suction catheter kit untuk anak usia balita adalah 6-8 Fr. Ukuran tekanan suction yang direkomendasikan anak-anak 80-100 mmHg (Kozier & Erb, 2011).

Dalam Tekanan suction yang paling tepat adalah antara 80-100 mmHg, tekanan tersebut aman untuk melakukan suctioning karena penurunan saturasi oksigen yang terjadi tidak terlalu besar.

G. Endotracheal Tube

Endotracheal tube merupakan jalan napas buatan untuk menghubungkan antara saluran pernapasan dengan ventilasi mekanik. Endotracheal tube (ETT) digunakan untuk memberikan oksigen secara langsung ke dalam trakea dan merupakan sarana untuk mengontrol ventilasi dan oksigenasi (Amelia, dkk, 2024).

Endotracheal tube (ETT) adalah salah satu alat yang mengamankan jalan napas atas dengan cara memasukkan Endotracheal tube (ETT) melalui laring ke dalam trakea untuk menghantarkan gas dan uap ke dan dari paru-paru (Hendi, 2019). Intubasi Endotracheal tube merupakan salah satu teknik anestesi yang digunakan

dalam pembedahan untuk mengamankan jalan napas, dan dilakukan dengan memasukkan alat bantu napas berupa tabung elastis kedalam tenggorokan (Amelia, dkk, 2024).

Anestesi umum dengan intubasi endotrakeal dipilih karena prosedur ini cepat, akurat, dan aman, memastikan patensi jalan napas, oksigenasi, dan pencegahan aspirasi. Tindakan intubasi dapat menyebabkan komplikasi berupa nyeri tenggorokan (sore throat), batuk (cough), dan suara serak (hoarseness) (Susianto, et al., 2020).

ETT dewasa memiliki sistem pengembangan cuff terdiri dari pilot balon dan cuff yang dapat dikembangkan. Cuff ETT dikembangkan melalui pilot balon menggunakan spuit atau cuff inflator. Pengembangan cuff setelah ETT terpasang pada pasien terintubasi bertujuan untuk mencegah kebocoran O₂ dan meminimalkan resiko aspirasi pulmoner (Hikayati, 2014).

Penghisapan masukan cateter suction secara lembut tidak boleh kasar, sampai ujung cateter menyentuh karina yang ditandai dengan respon batuk. Dahulukan penghisapan di ETT untuk pasien yang menggunakan ETT/Ventilasi mekanik kemudian diteruskan penghisapan disekitar rongga mulut. Sumbat "port" penghisap dengan ibu jari. Dengan perlahan rotasi kateter saat menariknya, tidak boleh lebih dari 15 detik. Bilas kateter dengan larutan steril. Bila klien tidak mengalami distress pernafasan, istirahat 20-30 detik, sebelum memasukkan ulang keteter (Dewi dkk, 2016). Penghisapan dikaitkan dengan beberapa komplikasi yaitu hipoksemia, trauma jalan napas, infeksi nosokomial, dan distrimia jantung, yang berhubungan dengan hipoksemia.

Menurut Wiyoto (2010), apabila tindakan suction tidak dilakukan pada pasien dengan gangguan bersihan jalan nafas maka pasien tersebut akan mengalami kekurangan suplai O₂ (hipoksemia), dan apabila suplai O₂ tidak terpenuhi dalam waktu 4 menit maka dapat menyebabkan kerusakan otak yang permanen. Cara yang mudah untuk mengetahui hipoksemia adalah dengan pemantauan kadar saturasi oksigen (SPO₂) yang dapat mengukur seberapa banyak prosentase O₂ yang mampu dibawa oleh hemoglobin. Pemantauan saturasi oksigen adalah dengan menggunakan alat oksimetri nadi (pulse oxymetri). Dengan pemantauan kadar saturasi oksigen yang benar dan tepat saat pelaksanaan tindakan penghisapan lendir, maka kasus hipoksemia yang dapat menyebabkan gagal nafas hingga mengancam nyawa bahkan berujung pada kematian bisa dicegah lebih dini (Kitu, 2019).

Berikut adalah detail intervensi berdasarkan literatur keperawatan:

1. Manajemen Cuff ETT: Tekanan *cuff* harus dipantau ketat di kisaran 20 hingga 30 cmH₂O untuk mencegah kebocoran udara dan meminimalkan risiko aspirasi

pulmoner. Tekanan di bawah 20 cmH₂O meningkatkan risiko aspirasi, sementara di atas 30 cmH₂O dapat mencedera mukosa trakea.

2. Penghisapan Lendir (Suctioning): Dilakukan untuk menjaga kepatenan jalan napas dari sekresi lendir. Tindakan ini terbukti meningkatkan kadar saturasi oksigen, namun harus dilakukan dengan teknik steril dan durasi terbatas agar tidak memicu hipoksia.
3. Posisi dan Fiksasi: Mempertahankan posisi ETT dengan fiksasi yang benar untuk mencegah ekstubasi tidak sengaja. Perubahan posisi kepala dan leher pasien harus dikelola dengan hati-hati.
4. Perawatan Mulut (Oral Hygiene): Pembersihan rongga mulut menggunakan antiseptik secara rutin merupakan komponen wajib dari *VAP bundle* untuk mencegah infeksi paru-paru nosokomial

H. Nebulizer

Nebulizer dalam SOP PPNI diistilahkan dengan “pemberian obat inhalasi” adalah pemberian obat dalam bentuk uap langsung kesaluran nafas (hidung dan paru-paru) dengan tujuan untuk mengencerkan lendir atau dahak yang melapisi saluran napas sehingga mudah mengeluarkan dan mengurangi hiperaktivitas bronkus serta mengatasi infeksi. Terapi nebulizer memberikan bronkodilator dan memperlebar lumen bronkus serta mengencerkan mukus sehingga mudah dikeluarkan agar jalan nafas paten (Afifah at all, 2023).

Pemberian obat inhalasi adalah tindakan yang dilakukan oleh Perawat untuk menyiapkan dan memberikan agen farmakologis berupa spray (semprotan) aerosol, uap, atau bubuk halus untuk mendapatkan efek lokal atau sistemik.

Terapi Nebulizer adalah bersifat farmakologis karena berisi obat ventolin dan combivent yang melalui alat inhalasi untuk mengencerkan lendir dan dahak yang melapisi saluran napas sehingga mudah dikeluarkan. Terapi nebulizer memberikan brondilator dan memperlebar lumen bronkus serta mengencerkan mukus sehingga dikeluarkan agar jalan napas paten (Kusmianasari at all, 2022).

Manfaat terapi nebulizer merupakan pemberian obat dalam bentuk aerosol, terapi ini membantu mengurangi infeksi peradangan serta meningkatkan fungsi paru-paru. Terapi ini memberikan efek bronkodilatasi atau pelebaran lumen bronkus membuat dahak lebih encer sehingga mudah dikeluarkan dan membantu mengatasi infeksi. Alat ini sangat aman digunakan pada anak-anak dan lansia dengan gangguan pernapasan terutama gangguan pernapasan, terutama terdapat lendir berlebihan, batuk, atau sesak napas dikerenakan obat langsung masuk kesaluran napas (Hudiyawati & Hadyantari, 2024).

Evaluasi pemberian nebulizer dihasilkan bahwa sekret yang awalnya sulit untuk dikeluarkan menjadi mudah untuk dikeluarkan, meningkatkan produksi sputum menurun, penurunan sesak (Oktaviani & Nisa, 2024).

SOP nebulizer atau pemberian obat inhalasi sesuai SPO PPNI:

1. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis)
2. Jelaskan tujuan dan Langkah-langkah prosedur
3. Siapkan alat
4. Lakukan prinsip 6 benar (pasien, obat, dosis, waktu, rute, dokumentasi)
5. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah
6. Pasang sarung tangan
7. Posisikan pasien nyaman mungkin dengan posisi semi-fowler atau fowler
8. Masukkan obat ke dalam chamber nebulizer
9. Hubungan selang ke mesin nebulizer atau sumber oksigen
10. Pasang masker menutupi hidung dan mulut
11. Anjurkan untuk melakukan napas dalam saat inhalasi dilakukan
12. Mulai lakukan inhalasi dengan menyalakan mesin nebulizer atau mengalirkan oksigen 6-8 liter/menit.
13. Monitor respon pasien hingga obat habis
14. Bersihkan daerah mulut dan hidung dengan tisu
15. Rapikan pasien dan alat-alat yang digunakan
16. Lepaskan sarung tangan
17. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah
18. Dokumentasikan prosedur yang telah dilakukan dan respon pasien

I. Fisiotherapi Dada

Fisioterapi dada berperan dalam memobilisasi sekret dari saluran napas distal ke proksimal sehingga memudahkan pengeluaran sekret dan mencegah akumulasi di jalan napas. Sementara itu, tindakan suction diperlukan untuk mengeluarkan sekret secara langsung pada pasien yang tidak mampu batuk efektif akibat penurunan tingkat kesadaran dan penggunaan jalan napas buatan. Kombinasi kedua tindakan ini dinilai lebih efektif dibandingkan penggunaan suction saja, karena fisioterapi dada membantu mengurangi penumpukan sekret sebelum dilakukan penghisapan.

Fisioterapi dada bertujuan untuk membantu sebagai pembersihan sekresi dan mengurangi resistensi saluran napas, meningkatkan pertukaran gas, dan mengurangi kerja pernapasan. Fisioterapi dada merupakan Tindakan yang dilakukan

pada klien yang mengalami retensi sekresi dan gangguan oksigenasi yang memerlukan batuk atau suction untuk mengencerkan dan mengeluarkan sekresi. Fisioterapi dada adalah suatu tindakan yang terdiri atas perkusi (clapping), vibrasi dan postural drainage. Tindakan ini biasa diberikan pada klien dengan ketidak efektifan jalan napas akibat adanya sputum yang sulit untuk dikeluarkan. Postural drainage adalah teknik fisioterapi yang bertujuan untuk mengeluarkan sputum dengan cara memberikan posisi pada pasien yang berlawanan dengan letak segmen paru yang terdapat sumbatan dengan waktu yang digunakan selama 5 menit agar mempermudah pengeluaran sputum.(Palupi et al., 2023).

Postural drainage adalah mobilisasi sekresi jalan napas melalui perkusi, getaran, dan drainase postural (PPNI, 2017).

Perkusi dada (clapping) merupakan Teknik manual menggunakan tepukan dada atau di punggung dada yang berada di area bawah lengan pasien untuk melonggarkan lendir yang kental dan lengket dari sisi paru-paru. Hal ini menyebabkan sekresi untuk pindah ke saluran napas yang lebih besar. Teknik ini sangat efektif dilakukan dalam perawatan pasien dengan bersihan jalan napas tidak efektif. Perkusi sebaiknya dilakukan pada tiap segmen paru selama 1-2 menit, perkusi tidak boleh dilakukan pada area dengan struktur yang mudah terjadi cedera seperti : mammae, sternum, dan ginjal. (Asmadi, 2020).

Vibrasi merupakan tindakan yang dilakukan untuk memberikan kompresi pada dada yang dapat menggerakkan sekret ke jalan napas saat pasien menghembuskan napas dilakukan 2-3 kali getaran pada waktu pasien mengeluarkan napas dengan menggunakan telapak tangan . Vibrasi adalah Teknik yang menggunakan getaran pada dada untuk mendorong sekret dapat keluar dengan mudah dengan cara menginstruksikan pasien untuk menarik napas dengan lambat melalui hidung dan menghembuskan napas setelah itu digetarkan dengan cepat selama 5 detik. Setelah dilakukan vibrasi, lakukan penghisapan suction (Palupi et al., 2023).

Fisioterapi dada dilakukan bertujuan untuk membantu sebagai pembersihan sekresi dan mengurangi resistensi saluran napas , meningkatkan pertukaran gas, dan mengurangi kerja pernapasan. Fisioterapi dada juga merupakan Tindakan keperawatan yang dilakukan dengan cara clapping, vibrating dan postural drainage pada pasien dengan gangguan pernapasan. (Asmadi, 2020).

Evaluasi dilakukan untuk mengetahui efektivitas tindakan fisioterapi dada dan postural drainage yang telah diberikan kepada pasien. Evaluasi ini mencakup beberapa aspek penting, yaitu:

1. Jumlah, warna dan konsistensi sekret. Setelah tindakan, dinilai jumlah sekret yang keluar apakah bertambah atau berkurang, serta perubahan warna dan konsistensinya. Sekret yang kental dan banyak dapat menunjukkan masih adanya

sumbatan saluran napas, sedangkan sekret yang mulai encer menandakan tindakan berhasil membantu pengenceran dan pengeluaran lendir.

2. Perubahan pola napas Frekuensi dan kedalaman napas pasien dievaluasi sebelum dan sesudah tindakan. Perbaikan terlihat jika frekuensi napas menurun, napas lebih dalam, dan keluhan sesak berkurang.
3. Bunyi napas Dilakukan auskultasi paru untuk melihat perubahan bunyi napas. Biasanya sebelum tindakan terdengar ronki kasar akibat sekret di saluran napas, dan setelah tindakan ronki berkurang atau menjadi lebih halus.
4. Saturasi Oksigen SpO₂ Dilihat peningkatan nilai SpO₂ sebagai tanda membaiknya ventilasi paru setelah sekret dikeluarkan.
5. Toleransi Pasien Terhadap Tindakan Dievaluasi apakah pasien merasa nyaman, mengalami keluhan, atau mengalami efek samping seperti nyeri, mual, pusing, atau batuk berlebihan.
6. Tanda – Tanda Vital.
Pemeriksaan tanda vital dilakukan untuk memantau kondisi umum pasien, memastikan tidak terjadi perubahan signifikan yang membahayakan setelah tindakan.

Langkah-langkah melakukan fisioterapi dada berdasarkan buku SPO Keperawatan (PPNI, 2021), antara lain:

1. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis)
2. Jelaskan tujuan dan Langkah-langkah prosedur
3. Siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan **(lihat persiapan alat diatas)**
4. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah
5. Pasang sarung tangan bersih
6. Periksa status pernapasan (meliputi frekuensi napas, kedalaman napas, karakteristik sputum, dan adanya bunyi napas tambahan)
7. Posisikan pasien sesuai dengan area paru yang mengalami penumpukan sputum
8. Gunakan bantal untuk mengatur posisi
9. Lakukan perkusi dengan posisi tangan ditangkupkan selama 3 – 5 menit
10. Hindari perkusi pada tulang belakang, ginjal, payudara Wanita, daerah insisi, tulang rusuk yang patah.
11. Lakukan vibrasi dengan posisi tangan rata bersamaan dengan ekspirasi melalui mulut
12. Lakukan penghisapan sputum, jika perlu
13. Anjurkan batuk segera setelah prosedur selesai
14. Rapikan pasien dan alat-alat yang digunakan
15. Lepaskan sarung tangan

16. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah.
17. Dokumentasikan prosedur yang telah dilakukan, karakteristik sputum, dan respon pasien

J. Oksigenasi

Oksigenasi merupakan proses masuknya gas oksigen (O_2) melalui mulut dan hidung dan mengalir ke paru-paru. Ketika sampai di organ terkecil paru-paru (alveoli) akan mengembang seperti balon. Disini oksigen memasuki jaringan kapiler dan berikatan dengan haemoglobinmolekul protein dalam sel darah merah yang membawa oksigen dari paruparu keseluruhan tubuh dan kemudian sebagai transportasi gas karbon dioksida (CO_2) kembali ke paru-paru kemudian dibuang ketika kita menghembuskan nafas lewat mulut dan hidung (Jon, 2023).

Kebutuhan oksigenasi adalah kebutuhan dasar manusia dalam pemenuhan oksigen yang digunakan untuk kelangsungan metabolisme sel tubuh, mempertahankan hidup dan aktivitas berbagai organ atau sel. Tanpa oksigen dalam waktu tertentu sel tubuh akan mengalami kerusakan yang menetap dan menimbulkan kematian. Otak merupakan organ yang sangat sensitif terhadap kekurangan oksigen. Otak masih mampu menoleransi kekurangan oksigen hanya 3-5 menit. Apabila kekurangan oksigen berlangsung lebih dari 5 menit, dapat terjadi kerusakan sel otak secara permanen. Secara normal elemen ini diperoleh dengan cara menghirup O_2 , setiap kali bernafas dari atmosfer. Oksigen untuk kemudian diedarkan ke seluruh jaringan tubuh (Anggeria, 2023).

Terapi oksigen adalah salah satu tindakan untuk meningkatkan tekanan parsial oksigen pada inspirasi yang dapat dilakukan dengan menggunakan nasal.

1. Metode Pemberian (Jenis Alat)

Pemilihan perangkat didasarkan pada kebutuhan konsentrasi oksigen dan kondisi pasien.

a. Sistem Aliran Rendah:

1. *Nasal Kanul*: Memberikan oksigen konsentrasi (24 - 44) pada aliran (1 - 6) liter per menit (LPM) Ini merupakan variable performance devices. FiO_2 maksimal pada trakea biasanya tidak dapat melebihi 0,4. Kecepatan aliran yang lebih tinggi akan mengeringkan dan mengiritasi mukosa nasal. Nasal kanul cukup nyaman dan dapat ditoleransi untuk aliran oksigen rendah tetapi tidak dapat mengontrol FiO_2 secara tepat..
2. Simple Mask (Sungkup Muka Sederhana): Konsentrasi (40 - 60 pada aliran(5 - 8) LPM Sungkup wajah venturi dirancang untuk menghantarkan oksigen dengan konsentrasi tertentu secara konstan, mulai dari FiO_2 0,24 hingga

0,50 tanpa terpengaruh oleh pola aliran inspirasi dan frekuensi napas. Hal ini bisa dicapai dengan menghantarkan suatu aliran udara total yang sangat tinggi. Sungkup jenis ini sangat berguna bila perlu melakukan kontrol terhadap FiO₂ dan juga untuk mengetahui berapa FiO₂ yang diberikan.

3. *Rebreathing & Non-Rebreathing Mask (NRM): Memberikan konsentrasi oksigen tinggi hingga (100%) pada aliran (10 - 15) LPM.* Sungkup wajah dengan reservoir terdiri dari sungkup dengan katup dan kantung penyimpanan (reservoir). Kantung penyimpanan akan terisi oksigen 100% yang berasal dari sumber oksigen. Kecepatan aliran oksigen yang dihantarkan diatur agar supaya kantung tetap mengembang sepanjang siklus pernapasan. Saat inspirasi, oksigen diambil dari kantung penyimpanan dan sumber oksigen, sehingga penghantaran oksigen bisa maksimal. Sungkup tidak menutupi seluruh wajah dengan rapat sehingga sejumlah udara dari luar bisa terbawa dan karena itu sungkup ini bukanlah alat yang benar-benar fixed performance devices. FiO₂ pada kecepatan aliran oksigen 15 liter per menit adalah sekitar 0,7.

b. Sistem Aliran Tinggi:

Venturi Mask: Memberikan aliran oksigen yang lebih pasti dan akurat dalam persentase tertentu

K. Simpulan

Intervensi untuk mempertahankan patensi jalan napas dan oksigenasi meliputi tindakan pembebasan jalan napas mekanis (*head-tilt/chin-lift* atau *jaw-thrust*), pengaturan posisi (semi-Fowler/Fowler), pembersihan sekret (latihan batuk efektif dan *suction*), pemberian terapi oksigen, serta kolaborasi pemberian obat inhalasi atau bronkodilator.

Referensi

- Amelia, Khusnul dkk. 2024. faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat nyeri tenggorokan pasca operasi terhadap penggunaan endotracheal tube pada pasien bedah saraf di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto. Jurnal Riset Kesehatan Nasional. VOL. 8 NO. 2 Oktober 2024 | DOI :<https://doi.org/10.37294>. P - ISSN : 2580-6173 | E – ISSN : 2548-6144.
- Anugrah, dkk. 2025. Penanganan Emergency pada Pasien Gagal Napas dengan NSTEMI dan Suspek PPOK di IGD. Jurnal Pustaka Keperawatan. Vol. 4 No. 1 (2025) 25 – 30.
- Agustina, Novita. 2022. Endotracheal Suctioning. <https://keslan.kemkes.go.id/>.
- Anggeini, S. Y. (2025). Asuhan Keperawatan pada Pasien dengan Cedera Otak Berat di Ruang Intensif Care Unit RSUD DR Soeroto Ngawi. Journal of Intan Hospital Administration.
- Azwaldi. (2022b). Konsep Kebutuhan Dasar Manusia, Kebutuhan Oksigenasi, Eliminasi, dan Rasa Aman dan Nyaman (1st ed.). Lembaga Chakra Brahmanda Lentera.
- Blakeman, Thomas C, et all. 2022. AARC Clinical Practice Guidelines: Artificial Airway Suctioning. Respiratory care. February. 2022. Vol.67 No. 2.
- Hikayati. 2014. Studi Deskriptif : Perawatan Cuff Endotracheal Tube pada Pasien Terintubasi Di Ruang Rawat Intensif. Jurnal Keperawatan Sriwijaya, Volume 1 - Nomor 1, Juli 2014, ISSN No 2355 5459.
- Kitu, bertha, dkk. 2019. Pengaruh Tindakan Penghisapan Lendir Endotracheal Tube (ETT) terhadap Kadar Saturasi Oksigen pada Pasien yang Dirawat di Ruang ICU. Issue. Jurnal Ners Widya Husada. Vol. 6 No. 2 (2019) p-ISSN 2356-3060.
- Kozier, B., Erb, G., Berman, A., & Snyder, S.J. (2011). *Buku Ajar Fundamental Keperawatan, Konsep, Proses dan Praktik*. Jakarta: PT. EGC.
- Mekkah, Beauty, dkk. 2026. Penerapan Suction dan fisioterapi dada dalam manajemen bersihan jalan napas pada pasien cedera otak berat dengan masalah keperawatan bersihan jalan napas tidak efektif. Jurnal Penelitian Keperawatan Konteporer. ISSN 2775-8958.
- PPNI, T. P. (2018). Standar Intervensi Keperawatan Indonesia. Jakarta: Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia.
- PPNI (2021). Pedoman Standar Operasional Prosedur Keperawatan, Edisi 1. Jakarta: PPNI.
- PPNI. (2017). Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia:Definisi dan Indikator Diagnostik, Edisi 1 Cetakan III (Revisi). Jakarta: PPNI.

- Rizqy, J. (2024). Implementasi Fisioterapi Dada Pada Asuhan Keperawatan Dengan Bersihan Jalan Napas Tidak Efektif Pada Pasien Paru Obstruktif Kronik (PPOK). Jurnal Kesehatan Jompa.
- Stein, LNM., & Hollen, CJH. (2021). Concept-based clinical nursing skills: fundamental to advanced. Missouri: Elsevier.
- Syifa, Padhilatus, dkk. (2026). Penerapan Intervensi Suction Terhadap Bersihan Jalan Napas Tidak Efektif Pada Pasien Stroke Infark Di Ruang Icu: Laporan Kasus. Journal of Innovative and Creativity , 6(1) 2026.

CHAPTER 6

EDUKASI TEKNIK BATUK EFEKTIF, LATIHAN NAPAS DAN KEPATUHAN TERAPI

Ns. Netti, S.Kep., M.Pd., M.Kep.

A. Pendahuluan

Penyakit Paru Obstruktif Kronis (PPOK) merupakan peradangan paru-paru jangka lama yang menyebabkan sirkulasi udara oksigen di saluran napas terhambat. Keadaan ini semakin memburuk sesuai dengan perjalanan waktu yang bergerak secara perlahan. PPOK merupakan penyebab kematian ketiga utama di dunia. Pada tahun 2025, PPOK tetap menjadi tantangan kesehatan global dan nasional yang besar dengan angka kesakitan serta kematian yang di prediksi terus menerus meningkat. PPOK diperkirakan memengaruhi sekitar 391 juta orang di seluruh dunia. Secara kumulatif di prediksi terjadi 2,28 miliar eksaserbasi (kekambuhan mendadak) akibat PPOK pada tahun 2026. Global initiative for Chronic Obstructive Lung Disease tahun 2020 memperkirakan secara epidemiologi di tahun 2060 angka prevalensi PPOK akan terus meningkat karena meningkatnya jumlah angka orang yang merokok.

Di Indonesia prevalensi PPOK yang tercatat di Kementerian Kesehatan RI telah menyentuhkan angka 16 juta kasus dengan kasus didominasi oleh laki-laki 57%. Indonesia termasuk negara dengan tingkat kematian PPOK yang tinggi diantara negara berpenghasilan rendah dan menengah dimana hampir 90% kematian terjadi pada usia 70 tahun.

PPOK bukan termasuk penyakit menular tetapi dapat di obati, sehingga tatalaksananya lebih diupayakan pada pencegahan perburukan gejala maupun fungsi paru. PPOK adanya keterkaitan erat antara paparan partikel atau gas berbahaya yang menyebabkan meningkatnya respon utama pada saluran napas dan jaringan paru. Partikel gas yang sangat berbahaya adalah asap rokok. Angka kejadian PPOK pada pria perokok proporsi nya lebih besar sekitar 63%. Disamping itu polusi bahan kimia di tempat kerja dan asap dapur juga sebagai pemicu untuk terjadinya kekambuhan PPOK tersebut.

Sesak nafas merupakan keluhan yang utama dan menjadi keluhan utama pasien mencari pelayanan kesehatan. Sesak napas yang progresif dan persisten. Pada awalnya pasien biasanya mengeluh sesak hanya terasa saat aktivitas fisik berat,

namun pada tahap lanjut pasien mengeluh sesak disaat aktivitas ringan seperti berpakaian, makan ataupun berbicara. Sesak napas disertai tachipnea akibat obstruksi pada jalan napas atau gangguan pada fungsi paru yang menyebabkan penurunan jumlah oksigen terhirup pada proses inspirasi. Keluhan lain adalah batuk kronis. Pada pasien PPOK batuk bukanlah batuk yang datang dan pergi bisa hilang hanya dengan obat batuk biasa, tetapi batuk disertai dahak (sputum) yang berlangsung lebih dari 3 bulan dan ini bisa berulang ulang di setiap tahun. Sering batuk ini dianggap sebagai batuk perokok dan muncul dipagi hari atau saat udara dingin. Penderita PPOK umumnya menghasilkan dahak secara rutin dalam jumlah yang banyak, biasanya berwarna jernih atau putih. Namun jika terjadi eksaserbasi (infeksi) maka dahak akan berubah warna menjadi kuning kehijauan dan kental. Pasien merasa lemas karena kadar oksigen yang tidak optimal masuk kealiran darah. Akibat gejala diatas, sering pasien PPOK dapat mengalami kelelahan atau fatigue. Kurangnya Oksigen dalam tubuh menyebabkan meningkatnya metabolisme anaerob dan adanya usaha napas dari pasien seperti terengah-engah.

PPOK merupakan kondisi yang yang dapat dikendalikan melalui manajemen mandiri yang berbasis *self management* untuk penyakit kronik disertai *self-report* (Cameron-Tucker et.al, 2014).

B. Patofisiologi PPOK

PPOK sering dikaitkan dengan perangsang yang terus menerus dari asap rokok atau polutan yang menyebabkan respon yang berlebihan terhadap mekanisme kerja mukosiliaris yang berfungsi melindungi paru-paru. Pembersihan mukosiliaris dapat mengalami gangguan akibat infeksi, Proliferasi sel gobet dan regenerasi dari sel mukosiliaris yang abnormal (tidak bersiliaris). Proliferasi terjadi akibat hiperplasia yang ditandai terjadinya jumlah ganda sel dan hipertrofi pada sel yang penghasil mukus yang membesar.

Hipersekresi mukus menyebabkan terjadinya obstruksi atau hambatan jalan napas sehingga merangsang frekwensi batuk, menghambat waktu terjadinya inspirasi sehingga menyebabkan napas pasien sesak. Hal ini menyebabkan usaha napas meningkat ditandai dengan *respirasi rate* (RR) meningkat.

Kondisi lanjut ditemukan adanya inflamasi yang berlangsung lama (kronis) dan hipersekresi di bronkiolus sehingga menyebabkan hambatan aliran udara yang bersifat progresif dan sulit membaik. Difusi O₂ dan CO₂ pada alveoli menurun sehingga terjadi penumpukkan CO₂ dan jumlah O₂ di dalam darah menurun.

Pada inflamasi kronis memicu sel-sel radang (makrofag, neutrofill dan limfosit) melepaskan mediator inflamasi secara berlebihan. Kondisi lain dipicu oleh enzim

protease yang dilepas oleh sel radang akan merusak jaringan elastis paru. Terjadinya produksi lendir atau dahak secara berlebihan akibat pembesaran kelenjer (Hipertrofi) dan peningkatan jumlah sel (Hiperplasia). Kemudian gerakan silia yang berfungsi membersihkan saluran napas menjadi lemah sehingga membuat dahak menumpuk dan menyumbat jalan napas.

Akibat kerusakan elastisitas paru dan sumbatan lendir, maka:

1. Saluran napas menyempit membatasi udara yang masuk dan keluar paru
2. Gangguan ventilasi menyebabkan tubuh kekurangan oksigen dan menumpuk karbondioksida sehingga secara kimia tubuh memberikan sinyal ke pusat pernapasan di PONS dan Medula Oblongata untuk meningkatkan frekwensi napas agar terpenuhinya kebutuhan tubuh akan oksigen
3. Udara yang terperangkap membuat paru-paru mengembang abnormal (Hiperinflasi) yang dikenal dengan air trapping, yang mengubah biomekanika rongga dada dan membuat kerja otot pernapasan menjadi lebih berat.

C. Edukasi Teknik Batuk Efektif, Latihan Napas dan Kepatuhan Terapi

Edukasi merupakan sebuah proses pembelajaran untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan serta membentuk sebuah sikap dan karakter yang diharapkan. Pada edukasi tentang teknik batuk efektif, latihan napas dan kepatuhan terapi bertujuan untuk menjaga saluran napas tetap bersih, bersih dari kotoran debu, sekret atau dahak. Selain itu untuk meningkatkan kapasitas paru serta mempercepat proses pemulihan penyakit pernapasan.

1. Teknik Batuk Efektif

Kapasitas paru seringkali menurun bukan karena parunya mengecil tetapi karena adanya hambatan berupa lendir (dahak). Teknik batuk efektif merupakan sebuah metode mengajarkan bagaimana cara batuk yang benar sehingga dapat mengeluarkan dahak secara maksimal tanpa membuat tubuh cepat lelah. Bersihnya saluran napas dari lendir maka distribusi udara yang mengandung oksigen dapat mengalir sampai ke bagian terdalam paru-paru, sehingga kapasitas fungsional paru meningkat. Teknik ini sering diajarkan untuk pasien dengan masalah pernapasan seperti TB Paru atau PPOK.

Langkah-langkah melakukan teknik batuk efektif.

a. Persiapan

1. Pasien sudah mendapat persetujuan dari dokter atau perawat DPJP
2. Perawat menyiapkan SAP edukasi dan leaflet sebagai media
3. Sebelumnya pasien diberi minum air hangat agar dahak lebih encer dan mudah dibatukkan

4. Posisi senyaman mungkin bagi pasien, biasanya pasien diberikan posisi semi fowler atau fowler. Dimana posisi ini desakkan diafragma lebih minimal dan pengembangan paru lebih maksimal
 5. Siapkan sputum pot (berisi desinfektan)
 6. Tissue
 7. Bengkok dan kantong penampung tissue kotor
 8. Perawat memakai masker dan handscoon
 - b. Latihan napas, dimana pasien di anjurkan untuk menarik napas melalui hidung perlahan dan menghembuskan napas melalui mulut juga secara perlahan, lakukan 3-5 kali (5 sampai dengan 10 menit)
 - c. Eksekusi, terlebih dahulu berikan pasien 2 lembar tissue, pada tarikkan napas yang ke 5, tahan napas 1-2 detik, lalu batukkan semampu pasien sebanyak 2 kali berturut turut sambil menutup mulut dengan tissue. Tissue kotor di masukkan ke kantong yang sudah disediakan
 - d. Selalu memperhatikan keadaan umum pasien selama tindakan.
2. Latihan Napas

Latihan Napas merupakan teknik mengontrol ritme dan kedalaman bernapas secara teratur yang dapat mengoptimalkan fungsi paru-paru, meredakan stres, menurunkan tekanan darah dan tubuh mencapai tingkat relaksasi yang lebih dalam. Latihan napas atau latihan napas dalam bertujuan untuk mengoptimalkan pengembangan paru-paru (ventilasi), mengurangi sesak dan membantu relaksasi otot-otot pernapasan. Latihan napas sering menggunakan napas perut (diafragma) dan *pursed lip breathing* (PLP)

- a. Napas diafragma bertujuan melatih otot pernapasan, dimana teknik bernapas dalam yang melibatkan kontraksi otot diafragma, yaitu otot pernapasan dibawa paru yang membiarkan paru-paru mengembang lebih maksimal sehingga diharapkan oksigen lebih banyak masuk ke dalam tubuh untuk metabolisme sel lebih baik. Pada kondisi ini dada kelihatan relatif tenang sementara perut tampak kembang kempis.
- b. Membantu menstabilkan otot inti tubuh (otot perut, punggung dan dasar panggul serta dapat memperbaiki postur.
- c. Manfaat latihan napas adalah membantu membersihkan saluran napas, dimana disaat kita menarik napas lebih dalam akan terasa getaran ciliaris di trakhea seolah membongkar sekret atau dahak yang melengket di trakhea dan siap untuk dibatukkan
- d. Latihan napas dapat mengaktifkan kantong-kantong udara (alveolia) yang mungkin menguncup karena ruangan yang akan terisi udara mengandung oksigen lebih kecil, sehingga area pertukaran oksigen lebih luas.

e. Mengurangi udara terperangkap, dimana membantu membuang sisa carbondioksida yang terjebak di paru-paru, sehingga memberi peluang lebih besar bisa menarik udara bersih mengandung oksigen pada tarikan pernapasan berikutnya.

f. Cara melakukannya:

1. Posisikan pasien dengan nyaman(boleh duduk tegak (posisi Fowler) di kursi ataupun semi fowler di tempat tidur
2. Posisi tangan diletakkan disamping badan pasien
3. Tarik napas perlahan melalui hidung, rasakan udara masuk dan membuat seakan perut terasa mengembang
4. Buang napas perlahan melalui mulut dengan bibir sedikit mengerucut, kemudian tampak perut mengempis kembali.
5. Lakukan 5-10 menit. Cek kondisi pasien, istirahat 2 menit dan dapat dilanjutkan kembali.

3. Kepatuhan Terapi

Kepatuhan dengan kata dasarnya patuh, artinya menurut perintah, taat pada aturan yang berlaku dan disiplin. Kepatuhan terapi mencakup kedisiplinan dalam mengonsumsi obat sesuai instruksi dokter dan melakukan latihan fisik yang dianjurkan.

- a. Pentingnya kepatuhan pada pasien mengonsumsi obat yang teratur dan tetap dalam jangka waktu yang panjang. Kepatuhan terapi pada pasien penyakit seperti TB Paru, dimana akan mencegah terjadi resistensi obat dan mengurangi resiko komplikasi serius dari penyakit antara lain TB Paru MDR (*Multi drug resistant*), effusi pleura, pneumothorax
- b. Disini pentingnya edukasi pada pasien dan keluarga, agar dapat memahami tujuan disetiap tindakan agar dapat melakukan terapi dengan baik secara mandiri di rumah.

Kepatuhan pasien dalam melakukan teknik latihan napas dalam dan batuk efektif ini secara rutin dan mandiri sangat penting agar proses pemulihan paru-paru berjalan dengan maksimal. Ada berapa panduan lengkap cara melakukan, tujuan, hingga disiplin atau patuh latihan dapat dilakukan:

a. Jadwal Rutin

Menjadikan latihan sebagai rutinitas harian, misalnya latihan napas dalam dan batuk efektif dilakukan 2 atau 3 kali sehari dengan jam yang jelas.

b. Pahami Manfaat

Mengingatkan kembali berlatih secara disiplin membantu menghemat energi, mencegah kelelahan dan mempercepat penyembuhan

- c. Catat Perkembangan
 - Membuat daftar ceklist harian agar pasien selalu ingat untuk melatihnya
- d. Libatkan keluarga
 - Minta salah seorang anggota keluarga untuk mengingatkan dan mendampingi agar pasien lebih termotivasi

D. Hambatan dalam Mengakses Pelayanan Kesehatan

Hambatan edukasi latihan napas dalam dan batuk efektif pada umumnya dari pasien itu sendiri. Waktu akan latihan tiba-tiba pasien mengeluh nyeri dada, terjadi penurunan kesadaran dan kelelahan. Masalah lainnya kendala komunikasi akibat keterbatasan kognitif atau usia serta kurangnya pemahaman tentang tujuan teknik tersebut.

1. Hambatan Dari Kondisi Fisik Pasien

- a. Adanya keluhan nyeri dan ketidaknyamanan, rasa sakit diarea dada atau perut seperti pasca operasi akan menghalangi pasien untuk bernapas dalam atau batuk kuat. Solusinya adalah, ajarkan teknik membendung atau menahan nyeri (splinting) menggunakan bantal diatas area luka sebelum pasien batuk.
- b. Penurunan energi (Fatigue) akan membuat sesak napas berat dan dalam kondisi tersebut akan enggan untuk latihan. Pasien yang tidak kooperatif atau penurunan kesadaran akan mengalami sulit mengikuti instruksi. Adanya reflek batuk yang lemah, yang biasa ditemukan pada pasien lansia atau pasien penurunan energi, akan mengalami hambatan dalam pengeluaran dahak atau sekret. Solusinya adalah libatkan keluarga untuk membantu memfasilitas latihan secara berkala dan lakukan penghisapan lendir (suction) jika pasien tidakmampu mengeluarkan sekret secara mandiri
- c. Hambatan Psikologis dan Kognitif, dimana pasien kurang motivasi sehingga pasien merasa latihannya tidak memberikan efek instan. Selain itu hambatan dalam bahasa atau komunikasi, mungkin juga disebabkan karena gangguan pendengaran akan sulit memahami insruksi. Adanya kekhawatiran kalau batuk akan memperparah keadaan pasien. Solusinya Lakukan demonstrasi berulang, berikan edukasi menggunakan bahasa sederhana dan tekankan pentingnya latihan untuk mencegah terjadinya komplikasi.

2. Hambatan Lingkungan, Edukator dan Fasilitas

- a) Kendala bahasa dan budaya merupakan penghambat komunikasi dan ditambah tingkat pendidikan. Solusinya adalah gunakan bahasa daerah setempat, libatkan keluarga sebagai penerjemah jika diperlukan dan gunakan metode demonstrasi langsung

- b) Tidak adanya alat peraga dan suasana lingkungan yang tidak kondusif seperti bising akan menyebabkan konsentrasi pasien berkurang
3. Kontraindikasi Medis
- Dalam beberapa kondisi, latihan ini harus ditunda atau dimodifikasi karena risiko memperberat kondisi pasien, seperti:
- a. Gangguan kardiovaskular erat seperti hipertensi berat, infark miokard
 - b. Peningkatan Tekanan Intra Cranial (TIK) atau riwayat Cedera Kepala
 - c. Emfisema berat seperti risiko ruptur dinding alveolar

E. Simpulan

Permasalahan yang sering muncul pada mereka gangguan pada sistem pernapasan adalah sesak napas, adanya sekret di jalan napas, kelemahan, pucat, nyeri dada yang menyebabkan seseorang membutuhkan tenaga keperawatan dalam membantu mengatasi keluhan tersebut. Adanya edukasi teknik batuk efektif, latihan napas dalam dan kepatuhan terapi sangat membantu pasien dalam mengurangi keluhan tersebut. Terangkatnya sekret di jalan napas, meningkatnya kapasitas oksigen dalam paru, memberikan efek relaksasi sehingga dapat mengurangi kecemasan pasien. Sehingga memperpendek hari rawatan pasien, membantu meringankan dalam finansial dan meningkatkan kualitas hidup pasien. Perawat sebagai edukator akan merasakan kelelahan dan kebahagiaan yang luar biasa apabila pasien mengalami perbaikan dengan waktu yang singkat dan pasien dapat kembali kepelukan keluarga dan masyarakat dengan baik.

Referensi

- Aditio,W.,Retno,A., Diyan,E., (2025): Edukasi dan Skrining Dini PPOK di Komunitas Perokok Dewasa untuk menurunkan Risiko Eksaserbasi dan Keterlambatan Diagnosa, Jurnal Pengabdian Masyarakat at RUWA JURAI, Volume10 no.2 DOI: [Http://doi.org/10.23960/jpmrj.v10i2.3752](http://doi.org/10.23960/jpmrj.v10i2.3752).
- Black, J. M, & Hawks, J. H (2014). Keperawatan Medikal Bedah 3 Edisi 8, Indonesai Pentasada Media Edukuasi
- Cahyani, R.P., Pujiarto,P.&Putri,N.W.(2021), Asuhan Keperawatan Pada Pasien PPOK Menggunakan Posisi Condong Kedepan dan Latihan *Pursed Lip Breathing* untuk meningkatkan Saturasi Oksigen. Madago Nursing Journal, 1(2), 37-43. <https://DOI.Org/10.33860/Mnj.V1i2.277>
- Cameron-Tucker,H.L.,Wood-Baker, R., Owen, C., Joseph. L., & Walters, E.,H (2014). Chronic Disease self Management and Exercise in COPD As Pulmonary Rehabilitation: A. Randomized Controlled Trial International Journal of COPD, 9 (May), 513-523. <https://Doi.Org/10.2147/COPD.558478>
- Fauziah, .I, Fajriyah, N., N, & Faradisi,F.(2021), Literature Review:Pengaruh Batuk Efektif untuk Pengeluaran Sputum Pada Pasien Tuberculosis
- Lemone, P., Burke, KM & Bauldoff, G (2015). Buku Ajar Keperawatan Medikal Bedah Volume 4. Alih bahasa Subekti, BN. Jakarta: EGC
- Luo, R., Xia, Y., Li, S., & Ding, Y., (2022). Significance of Cardiometabolic Index In Predicting Acute Exacerbation of Stable Cronich Obstructive Pulmonary Disease For Clinical Nursing. Evidance-Based Complementary and Alternative Medicine, 2022. <https://Doi.org/10.1155/2022/7539520>
- Nursiswati, Maliha, Dwi, Lidya, Titis (2023) Edukasi Teknik Pursed Lip Breathing dan Batuk Efektif pada Keluarga Pasien PPOK, Jurnal KreativitasPengabdian Masyarakat (PKM), Volume 6 No. 8, DOI:10.33024/ P-ISSN:2615-0921
- Putra, S.H.,Arafat,R.,&Syam,Y.(2020).Pengaruh *Pursep Lip Breathing* Terhadap Status Peningkatan Oksigenasi Perifer dan Fungsi Ventilasi Paru Pada Pasien PPOK: Literature Review, Jurnal Keperawatan Muhammdiyah, edisi khusus: p 49-54
- Rahmi, U., Susanto,H.,& Krzyz,E.Z.(2022). Effect of Pursed Lip Breathing Exercise to reduce Dyspnea In Patient with Asthma Bronchial: Case Study.113-118.[Http://Doi.Org/10.17509/Jpki.V17i11.199](http://Doi.Org/10.17509/Jpki.V17i11.199)
- Satria R, Janu P, Indit TU (2022). Penerapan *Pursed Lip Breathing* terhadap penurunan sesak napas pada pasien Penyakit Paru Obstruksi Kronis (PPOK) di Ruangan Paru RSUD Jend. Ahmad Yani Kota Metro, Jurnal Cendikia, Volume 2. No 2
- Smeltzer, S.C (2020). Keperawatan Medikal Bedah Edisi 12. Alih bahasa Yulianti, D & Kimin, A. Jakarta: EGC

Glosarium

PLP: *Pursed Lips Breathing*

PPOK: Penyakit Paru Obstruktif Kronis

Progresif: semakin lama semakin berat

Kapasitas fungsional Paru: Kemampuan paru dalam menyerap oksigen diukur sebagai Kapasitas Residu Fungsional(KRF/FRC):diukur jumlah udara yang tersisa pada akhir ekspirasi

TB Paru MDR: Tuberculosis Paru dengan *Multi drug resistant*

OAT: Obat Anti Tuberkulosis: Rifampisin (R), Isoniazid (I), Pirazinamid (Z), Etambutol (E)
Obstruktive (Obstruktif): Kondisi yang bersifat menghalangi, menyumbat atau menghambat aliran udara di dalam tubuh

Eksaserbasi: istilah medis yang berarti perburukan atau kambuhnya gejala suatu penyakit kronik secara tiba-tiba yang menyebabkan kondisi lebih parah dari sebelumnya.

Educator: seseorang yang mempunyai tugas sebagai pendidik, melatih, membimbing dan menstansi ilmu pengetahuan kepada orang lain.

TIK(Tekanan Intra Kranial): tekanan di dalam rongga tengkorak yang di hasilkan oleh tiga komponen utama, jaringan otak, darah dan cairan serebro spinal

Kardiovaskular: sistem tubuh yang terdiri dari jantung dan pembuluh darah yang berfungsi untuk mengalirkan darah yang membawa oksigen, nutrisi dan hormon ke seluruh tubuh serta membuang sisa metabolisme.

Hipertensi: kondisi medis ketika tekanan darah pada dinding pembuluh darah meningkat secara terus menerus mencapai $\geq 140/90$ mmHg

Infark Miokard: kondisi rusaknya jaringan otot jantung akibat penurunan atau berhentinya aliran darah secara tiba-tiba, sehingga dalam kondisi darurat medis terjadi akibat penyumbatan arteri koroner yang memutuskan pasokan oksigen dan nutrisi jantung

Ruptur: kondisi robek, pecah atau putusnya jaringan maupun organ tubuh secara paksa

Air Trapping: Kondisi dimana udara terperangkap dan menumpuk secara abnormal setelah menghembuskan napas

Biomekanik pernapasan: gaya dan prinsip mekanis yang bekerja pada sistem pernapasan dimana berfokus pada dinamika fisik pertukaran udara atmosfer dan paru-paru

Karbondioksida: atau CO₂ adalah senyawa kimia yang terdiri dari satu atom karbon dan dua atom oksigen. Gas tidak berwarna dan tidak berbau yang merupakan komponen alami atmosfer. Pada manusia dan hewan CO₂ sebagai sisa metabolisme pernapasan

Oksigen: atau O₂ atau zat asam, merupakan unsur yang sangat dibutuhkan makhluk hidup untuk bernapas

Mukosiliaris bronkus: mekanisme pertahanan utama saluran pernapasan berupa kombinasi lapisan lendir (mukus) dan rambut getas (silia) pada dinding bronkus.

Ventilasi paru: proses keluar masuknya udara antara atmosfer dan paru-paru



CHAPTER 7



EVALUASI HASIL ASUHAN KEPERAWATAN PADA PASIEN PPOK

Ns. Desti Kurnia Utami, S.Kep., M.Kep.

A. Pendahuluan

Penyakit Paru Obstruktif Kronik (PPOK) merupakan penyakit paru kronis yang ditandai dengan hambatan aliran udara yang persisten dan progresif akibat respons inflamasi kronis pada saluran napas dan parenkim paru, yang umumnya disebabkan oleh paparan partikel atau gas berbahaya seperti asap rokok, polusi udara, dan bahan iritan lainnya. PPOK menjadi salah satu penyebab utama morbiditas dan mortalitas di dunia karena penyakit ini bersifat progresif, tidak dapat disembuhkan secara total, serta sering menimbulkan eksaserbasi yang memperburuk kondisi pasien. Manifestasi klinis PPOK seperti sesak napas, batuk kronis, produksi sputum berlebih, dan intoleransi aktivitas dapat menurunkan kemampuan fungsional serta kualitas hidup pasien secara signifikan (Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease, 2024).

PPOK tidak hanya menyebabkan gangguan pada sistem respirasi, tetapi juga berdampak sistemik terhadap kondisi fisik, psikologis, dan sosial pasien. Hipoksemia kronis, peningkatan kerja napas, kelemahan otot, gangguan tidur, kecemasan, serta keterbatasan dalam melakukan aktivitas sehari-hari sering dialami oleh pasien PPOK. Kondisi tersebut dapat menyebabkan ketergantungan pasien terhadap orang lain, meningkatkan frekuensi rawat inap, serta memperburuk prognosis penyakit apabila tidak ditangani secara komprehensif. Asuhan keperawatan pada pasien PPOK tidak hanya berfokus pada penanganan gangguan respirasi, tetapi juga pada upaya meningkatkan kapasitas fungsional, kenyamanan, dan kualitas hidup pasien secara menyeluruh (Hinkle et al., 2021).

Evaluasi merupakan tahap akhir dalam proses keperawatan yang bertujuan untuk menilai keberhasilan intervensi yang telah diberikan kepada pasien Penyakit Paru Obstruktif Kronik (PPOK). Pada pasien PPOK, evaluasi difokuskan pada perubahan status respirasi, kemampuan aktivitas, status oksigenasi, kemampuan manajemen diri, serta pencegahan eksaserbasi berulang. Evaluasi dilakukan secara berkesinambungan dengan membandingkan kondisi pasien terhadap tujuan dan luaran yang telah ditetapkan berdasarkan SDKI–SLKI–SIKI.

B. Evaluasi Hasil Keperawatan

4. Status Pernapasan Membaik

Perbaikan status pernapasan pada pasien Penyakit Paru Obstruktif Kronik (PPOK) merupakan salah satu indikator utama keberhasilan asuhan keperawatan. Evaluasi ini ditandai dengan frekuensi napas yang kembali dalam batas normal pola napas yang lebih efektif dan teratur, serta berkurangnya penggunaan otot bantu napas selama proses respirasi. Kondisi tersebut menunjukkan adanya peningkatan ventilasi paru dan penurunan kerja pernapasan akibat berkurangnya hambatan aliran udara pada saluran napas. Pada pasien PPOK, perbaikan pola pernapasan juga menggambarkan meningkatnya kemampuan paru dalam mempertahankan pertukaran gas secara adekuat sehingga keluhan sesak napas dapat berkurang secara bertahap.

Evaluasi keberhasilan asuhan keperawatan juga dapat dilihat dari :

a. Menurunnya bunyi napas tambahan (wheezing dan ronki)

Menurunnya bunyi napas tambahan seperti wheezing dan ronki menunjukkan adanya perbaikan ventilasi serta peningkatan kepatenan jalan napas pada pasien gangguan respirasi, khususnya PPOK. Wheezing terjadi akibat penyempitan jalan napas, sedangkan ronki muncul karena adanya akumulasi sekret pada saluran pernapasan. Setelah dilakukan intervensi keperawatan berupa fisioterapi dada, latihan napas, dan teknik batuk efektif, sekret menjadi lebih mudah dimobilisasi dan dikeluarkan sehingga hambatan aliran udara berkurang. Kondisi ini ditandai dengan suara napas yang lebih bersih, frekuensi batuk yang menurun, serta penurunan sesak napas pada pasien (Anggraeni & Susilo, 2024).

Intervensi nonfarmakologis yang dapat diterapkan seperti : Fisioterapi dada dan teknik batuk efektif terbukti membantu meningkatkan bersihan jalan napas melalui mekanisme pengenceran dan pengeluaran sputum (Yulianti et al., 2022). Berkurangnya wheezing dan ronki menunjukkan bahwa pertukaran udara di alveoli berlangsung lebih optimal serta distribusi oksigen menjadi lebih baik. Keberhasilan intervensi ini juga berhubungan dengan:

1. Peningkatan saturasi oksigen
2. Penurunan frekuensi napas,
3. Meningkatnya kenyamanan pasien selama bernapas.

b. Saturasi oksigen yang meningkat atau stabil

Saturasi oksigen merupakan oksigenasi jaringan telah membaik. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa intervensi latihan pernapasan seperti *diaphragmatic breathing exercise* dan *pursed lips breathing* efektif

meningkatkan saturasi oksigen serta memperbaiki frekuensi napas pada pasien PPOK (Anggraeni & Susilo, 2024).

Evaluasi status respirasi dilakukan secara komprehensif melalui

1. Observasi pola napas
2. Pemeriksaan auskultasi paru
3. Pengukuran saturasi oksigen
4. Pemantauan tanda distress respirasi

Keberhasilan terapi pada pasien PPOK tidak hanya ditandai oleh stabilitas fisiologis, tetapi juga kemampuan pasien mempertahankan ventilasi yang efektif dengan usaha napas minimal. Perbaikan frekuensi napas, menurunnya wheezing, serta stabilnya saturasi oksigen menunjukkan bahwa intervensi keperawatan yang diberikan telah membantu meningkatkan fungsi respirasi dan kualitas hidup pasien secara bertahap.

2. Bersihan Jalan Napas Efektif

Evaluasi Bersihan jalan napas efektif ini ditandai dengan kemampuan pasien dalam mengeluarkan sputum secara efektif, penurunan produksi sputum, serta berkurangnya obstruksi pada jalan napas. Pada pasien PPOK, penumpukan sekret yang berlebihan sering menyebabkan hambatan aliran udara, sesak napas, dan penurunan ventilasi paru. Keberhasilan intervensi keperawatan dapat terlihat ketika pasien mulai mampu mengeluarkan dahak secara mandiri melalui teknik batuk efektif maupun latihan pernapasan yang tepat.

a. Mampu Mengeluarkan Sputum secara Efektif

Kemampuan pasien mengeluarkan sputum secara efektif menunjukkan adanya peningkatan pembersihan mukosiliar pada saluran pernapasan. Sputum yang sebelumnya sulit dikeluarkan dan bersifat kental akan berangsur menurun setelah dilakukan intervensi seperti (Alwi et al., 2025):

1. Fisioterapi dada
2. Latihan napas dalam
3. Hidrasi adekuat, dan
4. Teknik batuk efektif

Latihan batuk efektif mampu membantu mobilisasi sekret dari saluran napas bagian bawah sehingga sputum lebih mudah dikeluarkan dan jalan napas menjadi lebih paten. Kondisi ini ditandai dengan berkurangnya bunyi ronki, frekuensi batuk yang lebih terkontrol, serta penurunan sesak napas pada pasien PPOK.

b. Produksi Sputum Menurun

Hipersekresi mukus pada PPOK terjadi akibat proses inflamasi kronis dan iritasi saluran napas yang berlangsung terus-menerus sehingga merangsang peningkatan produksi lendir. Akumulasi sputum yang berlebihan dapat menghambat aliran udara, menurunkan ventilasi paru, serta meningkatkan risiko obstruksi jalan napas dan infeksi sekunder. Setelah dilakukan intervensi keperawatan seperti hidrasi adekuat, fisioterapi dada, nebulisasi, latihan napas, dan teknik batuk efektif, sputum menjadi lebih encer dan mudah dikeluarkan sehingga volume sekret secara bertahap mengalami penurunan. Kondisi ini menunjukkan adanya perbaikan mekanisme pembersihan jalan napas dan peningkatan fungsi respirasi pasien.

Penurunan produksi sputum juga menggambarkan membaiknya ventilasi alveolar dan berkurangnya proses retensi sekret di saluran napas ditandai dengan (Alwi et al., 2025) :

1. Frekuensi batuk yang berkurang
2. Suara napas tambahan yang menurun
3. Peningkatan kenyamanan pasien saat bernapas.

Intervensi keperawatan yang konsisten dalam mempertahankan kebersihan jalan napas berperan penting dalam mencegah eksaserbasi PPOK dan meningkatkan kapasitas fungsional paru.

Pemantauan karakteristik sputum seperti (Kailasari, 2024):

1. Jumlah
Peningkatan jumlah sputum umumnya menunjukkan adanya inflamasi, infeksi, atau hipersekresi mukus akibat iritasi kronis pada bronkus
2. Warna
Sputum berwarna bening atau putih menunjukkan iritasi ringan atau inflamasi noninfeksi. Warna kuning atau hijau menunjukkan infeksi bakteri akibat adanya peningkatan leukosit dan debris seluler. Sputum bercampur darah perlu diwaspadai karena dapat menandakan kerusakan jaringan paru atau komplikasi lain. Perubahan warna sputum menjadi lebih jernih menunjukkan adanya perbaikan kondisi pernapasan pasien.
3. Konsistensi
Konsistensi sputum menggambarkan tingkat kekentalan sekret yang dapat memengaruhi efektivitas pengeluaran dahak
4. Frekuensi pengeluaran sputum
Frekuensi pengeluaran sputum menunjukkan kemampuan pasien dalam membersihkan sekret dari saluran napas. Pada fase akut gangguan respirasi,

pasien biasanya mengalami batuk produktif yang lebih sering akibat penumpukan sekret

3. Bersihkan Jalan Napas Membaik

Jalan napas yang terasa membaik juga merupakan bagian penting dari evaluasi bersihkan jalan napas efektif. Pasien umumnya melaporkan penurunan rasa sesak, napas terasa lebih ringan, dan kemampuan bernapas menjadi lebih nyaman setelah sekret berhasil dikeluarkan (Potter et al., 2020).

Kondisi jalan napas membaik dapat disertai :

a. Penurunan frekuensi napas

Kondisi eksaserbasi PPOK atau obstruksi jalan napas, pasien umumnya mengalami takipnea sebagai respons kompensasi tubuh terhadap gangguan ventilasi dan penurunan efektivitas pertukaran gas (Anggraeni & Susilo, 2024). Penyempitan bronkus, retensi sekret, hiperinflasi paru, serta peningkatan resistensi jalan napas menyebabkan kerja otot respirasi meningkat sehingga pasien bernapas lebih cepat untuk mempertahankan suplai oksigen ke jaringan. Frekuensi napas yang meningkat juga sering disertai penggunaan otot bantu napas, ekspirasi memanjang, dan sensasi dispnea. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem respirasi sedang mengalami beban kerja tinggi akibat ketidakseimbangan antara kebutuhan oksigen dan kemampuan ventilasi paru (Alwi et al., 2025). Frekuensi napas menjadi salah satu parameter penting dalam pemantauan klinis pasien PPOK karena dapat menggambarkan tingkat keparahan gangguan respirasi.

b. Pola napas yang lebih teratur

Pola napas pada pasien PPOK sering mengalami gangguan berupa napas cepat dan dangkal, ekspirasi memanjang, penggunaan otot bantu napas, atau napas tidak teratur akibat hambatan aliran udara. Perbaikan pola napas ditandai dengan ritme respirasi yang lebih stabil, kedalaman napas lebih adekuat, berkurangnya retraksi otot bantu napas, dan menurunnya usaha bernapas. Pola napas yang lebih teratur menunjukkan bahwa kepatenan jalan napas membaik dan ventilasi alveolar berlangsung lebih optimal. Selain itu, berkurangnya penggunaan otot aksesori mencerminkan penurunan beban kerja pernapasan dan peningkatan efisiensi respirasi. Dalam evaluasi keperawatan, perubahan pola napas menjadi parameter penting untuk menilai respons pasien terhadap intervensi respiratorik (Supardi, 2023).

c. Peningkatan saturasi oksigen.

Saturasi oksigen (SpO_2) menggambarkan kemampuan hemoglobin mengikat dan mendistribusikan oksigen ke jaringan tubuh. Pada pasien PPOK, hipoksemia dapat terjadi akibat obstruksi jalan napas, retensi sekret, atau

gangguan ventilasi-perfusi. Setelah intervensi keperawatan yang adekuat, peningkatan saturasi oksigen menunjukkan bahwa difusi oksigen di alveoli menjadi lebih baik dan pertukaran gas lebih optimal (Sultiyaningsih et al., 2023). Secara klinis, kenaikan SpO_2 sering disertai penurunan sianosis, berkurangnya gelisah, serta peningkatan toleransi aktivitas. Namun pada PPOK, target saturasi oksigen biasanya disesuaikan dengan kondisi klinis pasien untuk mencegah retensi karbon dioksida, sehingga peningkatan saturasi perlu dievaluasi bersama tanda respirasi lainnya.

d. Batuk Lebih Efektif

Batuk yang lebih efektif dan tidak terlalu sering menunjukkan bahwa refleks batuk pasien sudah mampu berfungsi secara adekuat tanpa adanya iritasi berlebihan akibat penumpukan sekret. Pada awal gangguan bersihan jalan napas pasien PPOK proses inflamasi kronis, produksi mukus berlebih, serta penurunan elastisitas paru dapat menyebabkan sputum menjadi lebih kental dan sulit dikeluarkan. Pasien sering mengalami batuk berkepanjangan tetapi tidak produktif. Kondisi tersebut dapat meningkatkan kelelahan, memperbesar kerja otot pernapasan, serta memperparah obstruksi jalan napas. Oleh sebab itu, efektivitas batuk menjadi indikator klinis yang penting dalam mengevaluasi kemampuan pasien menjaga patensi jalan napas dan mencegah penumpukan sekret (Yulianti et al., 2022).

Batuk yang efektif ditandai dengan sputum yang lebih mudah dikeluarkan, penurunan retensi sekret, dan berkurangnya frekuensi batuk berulang akibat iritasi jalan napas. Secara klinis, kondisi ini juga sering disertai dengan berkurangnya suara napas tambahan seperti wheezing atau ronki, penurunan derajat sesak napas, peningkatan saturasi oksigen, serta rasa nyaman saat bernapas. Batuk yang lebih efektif tidak hanya mencerminkan keberhasilan dalam pengelolaan bersihan jalan napas, tetapi juga menunjukkan adanya peningkatan fungsi ventilasi paru dan kemampuan pasien mempertahankan pernapasan secara lebih optimal dan mandiri.

4. Pertukaran Gas Meningkat

Pertukaran gas adalah proses masuknya oksigen ke dalam darah dan pengeluaran karbon dioksida dari tubuh melalui membran alveolus paru. Pada pasien PPOK, proses ini sering terganggu akibat adanya obstruksi jalan napas, kerusakan alveoli, hipersekresi mukus, dan penurunan elastisitas paru sehingga menyebabkan hipoksemia maupun retensi karbon dioksida. Kondisi tersebut dapat menimbulkan sesak napas, sianosis, penurunan toleransi aktivitas, hingga gangguan kesadaran apabila tidak ditangani secara optimal. Intervensi keperawatan difokuskan untuk meningkatkan ventilasi, memperbaiki oksigenasi,

serta mempertahankan keseimbangan pertukaran gas agar kebutuhan oksigen jaringan tetap terpenuhi (Sultiyaningsih et al., 2023).

a. Tidak terdapat tanda hipoksia atau sianosis

Hipoksia terjadi ketika jaringan tubuh mengalami kekurangan suplai oksigen akibat gangguan ventilasi alveolar, ketidakseimbangan ventilasi-perfusi, atau penurunan kemampuan pertukaran gas di paru. Pada pasien PPOK, obstruksi jalan napas kronis dan retensi udara dapat menyebabkan penurunan oksigenasi sehingga muncul manifestasi klinis seperti dispnea, gelisah, takikardia, penurunan toleransi aktivitas, hingga perubahan warna kebiruan (sianosis) pada bibir, kuku, atau ekstremitas perifer (Winarni et al., 2023).

Hipoksia yang sebelumnya akibat gangguan ventilasi alveolus akan berangsur membaik setelah dilakukan intervensi keperawatan dan terapi medis yang tepat. Secara klinis, pasien tidak lagi menunjukkan perubahan warna kebiruan pada bibir, kuku, atau ekstremitas, yang menandakan bahwa suplai oksigen ke jaringan tubuh sudah lebih optimal. Kondisi tersebut menunjukkan adanya perbaikan proses difusi oksigen dan karbon dioksida pada membran alveolus-kapiler (Winarni et al., 2023).

b. Nilai Analisis Gas Darah Membaik

Peningkatan pertukaran gas dapat dievaluasi melalui hasil pemeriksaan analisis gas darah (AGD). Nilai AGD yang menunjukkan peningkatan tekanan parsial oksigen (PaO_2), penurunan tekanan parsial karbon dioksida (PaCO_2), serta keseimbangan pH yang lebih baik merupakan tanda adanya perbaikan fungsi respirasi (Sultiyaningsih et al., 2023). Pemeriksaan ini menjadi parameter objektif dalam menilai efektivitas ventilasi dan oksigenasi pada pasien PPOK. Pemantauan AGD dapat mendeteksi perubahan status respirasi secara dini serta menentukan keberhasilan terapi oksigen dan intervensi keperawatan yang diberikan

c. Tingkat Kesadaran Membaik.

Tingkat kesadaran pasien membaik menggambarkan peningkatan perfusi oksigen ke otak akibat membaiknya pertukaran gas. Pada kondisi hipoksia berat, pasien dapat mengalami penurunan kesadaran, disorientasi, hingga agitasi akibat suplai oksigen yang tidak adekuat ke sistem saraf pusat. Setelah proses oksigenasi membaik, pasien umumnya mampu merespons dengan baik, orientasi kembali normal, serta tidak menunjukkan tanda kebingungan atau lethargi (Buhr et al., 2021). Hal ini menunjukkan bahwa fungsi neurologis pasien tetap terjaga sebagai dampak dari peningkatan oksigenasi jaringan secara sistemik.

5. Toleransi Aktivitas Meningkat

Gangguan ventilasi dan penurunan kapasitas paru sering menyebabkan keterbatasan dalam melakukan aktivitas sehari-hari akibat ketidakseimbangan antara kebutuhan dan suplai oksigen tubuh. Kondisi ini biasanya ditandai dengan mudah lelah, sesak napas saat beraktivitas, serta penurunan kemampuan mobilisasi. Oleh karena itu, intervensi keperawatan diarahkan untuk membantu pasien meningkatkan kemampuan aktivitas secara bertahap tanpa menimbulkan distress respirasi yang berat.

a. Mampu melakukan Aktivitas Sehari-hari

Peningkatan toleransi aktivitas dapat dilihat dari kemampuan pasien dalam melakukan aktivitas sehari-hari secara bertahap dengan intervensi keperawatan seperti (Nazhira, 2021):

1. Latihan pernapasan
2. Edukasi konservasi energi
3. Mobilisasi bertahap; aktivitas ringan seperti makan, berpindah posisi, berjalan pendek, maupun melakukan perawatan diri secara mandiri.

Kondisi ini menunjukkan adanya peningkatan kemampuan tubuh dalam memanfaatkan oksigen secara lebih efisien selama aktivitas fisik. Program latihan seperti *home based walking exercise* dan *breathing exercise* efektif meningkatkan kapasitas aktivitas dan kualitas hidup pasien PPOK (Kailasari, 2024).

b. Sesak Napas Menurun

Berkurangnya keluhan sesak napas saat melakukan aktivitas menunjukkan adanya peningkatan kemampuan pasien dalam mentoleransi aktivitas fisik. Aktivitas ringan sering memicu dispnea akibat meningkatnya kebutuhan oksigen yang tidak mampu dipenuhi secara optimal oleh paru-paru. Setelah dilakukan latihan pernapasan seperti *pursed lips breathing* dan *deep breathing exercise*, pasien umumnya mengalami penurunan frekuensi sesak saat bergerak maupun beraktivitas (Ainurrachman et al., 2024). Teknik tersebut membantu memperbaiki ventilasi alveolus, mengurangi air trapping, serta meningkatkan efisiensi pernapasan sehingga pasien lebih nyaman saat melakukan aktivitas fisik.

c. Kelelahan Berkurang

Kelelahan pada pasien PPOK terjadi akibat peningkatan kerja otot pernapasan dan kurangnya suplai oksigen ke jaringan tubuh selama aktivitas. Ketika fungsi respirasi mulai membaik, penggunaan energi tubuh menjadi lebih efektif sehingga pasien tidak mudah lelah. Evaluasi ini dapat terlihat dari (Supardi, 2023) :

4. Meningkatnya kemampuan pasien menyelesaikan aktivitas tanpa sering beristirahat
5. Ekspresi pasien yang tampak lebih segar dan nyaman setelah melakukan mobilisasi ringan.
6. Status Nutrisi Meningkat

Meningkatnya status nutrisi merupakan keberhasilan asuhan keperawatan pada pasien Penyakit Paru Obstruktif Kronik. Pada pasien PPOK, gangguan nutrisi sering terjadi karena kebutuhan energi tubuh meningkat akibat kerja pernapasan yang lebih berat, disertai penurunan nafsu makan, kelelahan, dan sesak napas saat mengonsumsi makanan. Kondisi tersebut dapat menyebabkan penurunan berat badan, berkurangnya massa otot, serta melemahnya daya tahan tubuh pasien. Intervensi keperawatan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi pasien agar kondisi fisik dan fungsi respirasi tetap terjaga dengan baik. Evaluasi status nutrisi meliputi :

a. Nafsu Makan Membaik

Peningkatan status nutrisi dapat dilihat dari membaiknya nafsu makan pasien setelah mendapatkan intervensi keperawatan dan terapi yang adekuat. Pasien yang sebelumnya mengalami penurunan selera makan akibat sesak napas atau kelelahan mulai menunjukkan minat untuk makan secara bertahap. Kondisi ini menunjukkan adanya perbaikan kenyamanan respirasi dan peningkatan kemampuan tubuh dalam menerima asupan nutrisi. Literatur terbaru menjelaskan bahwa pengelolaan nutrisi yang baik pada pasien PPOK dapat membantu meningkatkan energi tubuh, memperbaiki fungsi otot pernapasan, serta mendukung proses pemulihan pasien secara keseluruhan (Collins et al., 2022).

b. Berat Badan Meningkat

Nafsu makan yang membaik, berat badan yang stabil atau meningkat juga menjadi indikator keberhasilan pemenuhan kebutuhan nutrisi pada pasien PPOK. Penurunan berat badan yang tidak terkontrol pada pasien PPOK sering dikaitkan dengan peningkatan metabolisme tubuh dan penggunaan energi yang berlebihan selama proses pernapasan (Wouters, 2021). Setelah kebutuhan nutrisi terpenuhi dengan baik, kondisi tubuh pasien menjadi lebih stabil sehingga berat badan dapat dipertahankan atau mengalami peningkatan secara bertahap. Hal ini menunjukkan bahwa keseimbangan antara kebutuhan energi dan asupan nutrisi pasien mulai tercapai.

c. Porsi Makan sesuai Kebutuhan

Pasien yang mampu menghabiskan porsi makan sesuai kebutuhan juga menunjukkan adanya peningkatan status nutrisi. Pada kondisi PPOK berat,

pasien sering mengalami cepat kenyang dan kelelahan saat makan sehingga asupan nutrisi menjadi tidak optimal. Setelah diberikan intervensi seperti pengaturan posisi makan, pemberian makanan dalam porsi kecil tetapi sering, serta manajemen sesak napas sebelum makan, pasien umumnya mampu mengonsumsi makanan dengan lebih baik. Kemampuan menghabiskan porsi makan menandakan bahwa kebutuhan kalori dan protein pasien lebih terpenuhi untuk mendukung proses penyembuhan dan mempertahankan fungsi tubuh (Simon et al., 2025).

7. Pola Tidur Membaik

Gangguan tidur pada pasien PPOK diakibatkan oleh (Putri et al., 2025):

- Sesak napas
- Batuk yang berlangsung terus-menerus
- Peningkatan produksi sekret
- Rasa tidak nyaman saat bernapas (malam hari)

Keadaan tersebut dapat mengakibatkan kesulitan memulai tidur, meningkatnya frekuensi terbangun saat malam, dan menurunnya kualitas istirahat pasien. Intervensi keperawatan difokuskan pada upaya meningkatkan kenyamanan respirasi agar kebutuhan istirahat dan tidur pasien dapat terpenuhi dengan optimal.

Evaluasi pola tidur membaik pada pasien PPOK yaitu :

a. Pasien dapat Tidur Lebih Nyaman

Peningkatan pola tidur dapat terlihat dari kemampuan pasien untuk tidur lebih nyaman setelah mendapatkan intervensi keperawatan dan terapi yang adekuat. Pasien yang sebelumnya mengalami kesulitan tidur akibat sesak napas mulai mampu beristirahat dengan posisi yang lebih nyaman serta mengalami penurunan gangguan respirasi selama malam hari. Intervensi seperti pengaturan posisi semifowler, latihan pernapasan, pengontrolan lingkungan yang tenang, serta pemberian terapi oksigen membantu meningkatkan kenyamanan pasien saat tidur (Mcnicholas et al., 2022). Literatur keperawatan medikal bedah menjelaskan bahwa kualitas tidur yang baik berperan penting dalam memperbaiki fungsi fisiologis dan meningkatkan proses penyembuhan pasien dengan penyakit kronis respirasi.

b. Frekuensi terbangun akibat sesak berkurang

Frekuensi terbangun akibat sesak napas yang berkurang juga menjadi indikator bahwa pola tidur pasien mengalami perbaikan. Pada pasien PPOK, gangguan ventilasi sering menyebabkan pasien terbangun berulang kali karena rasa sesak, batuk, maupun penurunan saturasi oksigen saat tidur. Setelah kondisi respirasi membaik, pasien cenderung mampu

mempertahankan tidur lebih lama tanpa gangguan yang berarti (Putri et al., 2025). Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan oksigen tubuh lebih terpenuhi dan kerja pernapasan menjadi lebih stabil selama periode istirahat malam.

c. Kualitas Tidur Optimal

Pasien yang tampak lebih segar setelah istirahat menunjukkan bahwa kualitas tidur yang diperoleh sudah lebih optimal. Tidur yang adekuat membantu tubuh memulihkan energi, memperbaiki metabolisme, serta meningkatkan fungsi fisik dan psikologis pasien. Pada pasien PPOK, kualitas tidur yang baik dapat membantu mengurangi kelelahan, meningkatkan toleransi aktivitas, serta memperbaiki kenyamanan selama menjalani perawatan (Robby et al., 2021). Evaluasi ini dapat dilihat dari ekspresi pasien yang lebih rileks, berkurangnya rasa lemas pada pagi hari, serta meningkatnya kemampuan pasien melakukan aktivitas sehari-hari setelah beristirahat.

8. Kecemasan Menurun

Kecemasan menurun merupakan salah satu indikator penting keberhasilan asuhan keperawatan pada pasien Penyakit Paru Obstruktif Kronik. Pada pasien PPOK, kecemasan sering muncul akibat keluhan sesak napas yang berkepanjangan, keterbatasan aktivitas, serta rasa takut mengalami gangguan pernapasan secara tiba-tiba (Robby et al., 2021). Kondisi ini dapat meningkatkan kerja pernapasan, memperberat dispnea, dan menyebabkan ketidaknyamanan fisik maupun psikologis pada pasien. Oleh karena itu, intervensi keperawatan tidak hanya difokuskan pada pemenuhan kebutuhan oksigenasi, tetapi juga membantu pasien mengurangi kecemasan agar kondisi fisiologis dan psikologis tetap stabil.

a. Pasien Tampak Lebih Tenang

Penurunan kecemasan dapat terlihat dari kondisi pasien yang tampak lebih tenang selama menjalani perawatan. Pasien yang sebelumnya menunjukkan tanda gelisah, sulit beristirahat, atau sering mengeluhkan rasa takut mulai mampu beradaptasi dengan kondisi penyakitnya (Yohannes et al., 2018). Keadaan ini menunjukkan bahwa pasien mulai merasa lebih aman dan nyaman terhadap tindakan perawatan yang diberikan. Literatur keperawatan menjelaskan bahwa pendekatan terapeutik, komunikasi suportif, serta pendampingan emosional dari perawat berperan penting dalam membantu menurunkan tingkat kecemasan pada pasien PPOK.

b. Pasien Mampu Mengontrol Rasa Takut

Pasien yang mampu mengontrol rasa takut saat mengalami sesak napas juga menunjukkan adanya peningkatan kemampuan koping terhadap penyakit yang dialami. Pada kondisi PPOK, episode sesak napas sering memicu rasa

panik karena pasien merasa kesulitan memperoleh udara yang cukup. Setelah diberikan edukasi dan latihan pernapasan seperti pursed lips breathing maupun relaksasi napas dalam, pasien umumnya lebih mampu mengendalikan respons emosional saat dispnea muncul. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa teknik relaksasi dan latihan pernapasan efektif membantu menurunkan kecemasan sekaligus meningkatkan kenyamanan respirasi pasien PPOK (Bramanti et al., 2025).

c. Ekspresi Wajah Lebih Rileks

Ekspresi wajah pasien yang tampak lebih rileks menjadi salah satu tanda objektif bahwa kecemasan mulai berkurang. Pasien yang sebelumnya terlihat tegang, cemas, atau menunjukkan mimik ketakutan mulai memperlihatkan kondisi emosional yang lebih stabil setelah mendapatkan intervensi keperawatan. Selain itu, pasien juga mampu mengikuti latihan napas dengan baik sebagai bentuk kerja sama dalam proses terapi. Kemampuan mengikuti latihan pernapasan menunjukkan bahwa pasien dapat berkonsentrasi lebih baik, memahami instruksi yang diberikan, serta memiliki motivasi untuk memperbaiki kondisi kesehatannya (Bramanti et al., 2025).

9. Kualitas Hidup Meningkat

Kualitas hidup pasien yang meningkat merupakan salah satu indikator keberhasilan asuhan keperawatan pada pasien Penyakit Paru Obstruktif Kronik. Pada pasien PPOK, gangguan respirasi yang berlangsung kronis sering menyebabkan keterbatasan aktivitas, ketergantungan terhadap orang lain, gangguan psikologis, serta penurunan interaksi sosial sehingga berdampak pada menurunnya kualitas hidup pasien. Oleh karena itu, intervensi keperawatan tidak hanya berfokus pada perbaikan kondisi fisiologis, tetapi juga diarahkan untuk meningkatkan kemampuan pasien dalam menjalani aktivitas sehari-hari secara lebih mandiri dan nyaman. Penelitian terbaru menjelaskan bahwa pengelolaan PPOK yang optimal dapat membantu meningkatkan fungsi fisik, kondisi psikologis, serta kesejahteraan pasien secara menyeluruh.

a. Peningkatan Kualitas Hidup

Peningkatan kualitas hidup dapat terlihat dari kemampuan pasien dalam melakukan aktivitas dengan lebih nyaman dan berkurangnya keterbatasan fisik akibat sesak napas. Pasien mulai mampu melakukan aktivitas sehari-hari secara bertahap tanpa mengalami kelelahan atau distress respirasi yang berat. Selain itu, kondisi sosial pasien juga mengalami perbaikan yang ditandai dengan meningkatnya interaksi dengan keluarga maupun lingkungan sekitar. Pasien yang sebelumnya cenderung menarik diri akibat keterbatasan aktivitas dan rasa tidak nyaman mulai menunjukkan keterlibatan dalam komunikasi dan

aktivitas sosial (Xiang et al., 2022). Literatur keperawatan medikal bedah terbaru menyebutkan bahwa peningkatan kemampuan aktivitas dan dukungan sosial memiliki hubungan erat dengan perbaikan kualitas hidup pasien PPOK.

b. Motivasi Pasien Meningkatkan

Kualitas hidup yang membaik juga ditunjukkan melalui meningkatnya motivasi pasien dalam mempertahankan kondisi kesehatannya. Pasien mulai menunjukkan kepatuhan terhadap terapi, mengikuti latihan pernapasan dengan baik, menjaga pola hidup sehat, serta memiliki keinginan untuk mempertahankan kemampuan fungsional tubuhnya. Motivasi yang baik menunjukkan bahwa pasien memiliki penerimaan yang lebih positif terhadap kondisi penyakitnya dan mampu beradaptasi dengan proses pengobatan yang dijalani (Yohannes et al., 2018). Peningkatan motivasi dan kemampuan self-management pada pasien PPOK merupakan bagian penting dalam mempertahankan stabilitas kondisi kesehatan dan meningkatkan kualitas hidup pasien secara berkelanjutan.

C. Kesimpulan

Evaluasi hasil asuhan keperawatan pada pasien PPOK merupakan tahap menilai keberhasilan intervensi keperawatan terhadap pencapaian luaran kesehatan pasien. Indikator seperti perbaikan status pernapasan, efektifnya bersihan jalan napas, meningkatnya pertukaran gas, peningkatan toleransi aktivitas, penurunan kecemasan, dan peningkatan kualitas hidup menunjukkan bahwa asuhan keperawatan memberikan dampak positif terhadap kondisi pasien secara fisiologis, psikologis, dan fungsional.

Evaluasi yang dilakukan secara komprehensif dan berkesinambungan memungkinkan perawat mengidentifikasi perkembangan pasien serta melakukan penyesuaian intervensi agar kebutuhan pasien terpenuhi secara optimal. Dengan demikian, evaluasi hasil asuhan keperawatan pada pasien PPOK menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan keperawatan dan mendukung tercapainya kondisi kesehatan yang lebih baik.

Referensi

- Alwi, A., Kusuma, E., Kurnianto, S., & Handayani, D. (2025). Asuhan Keperawatan Bersihan Jalan Napas Tidak Efektif (PPOK) dengan Latihan Batuk Efektif di RSUD dr. R. Soedarsono. *Inovasi Kesehatan Global*, 2, 326–332. <https://doi.org/10.62383/ikg.v2i4.2471>
- Anggraeni, Z. F., & Susilo, T. (2024). *Pengelolaan Bersihan Jalan Nafas Tidak Efektif dengan Fisioterapi Dada Kombinasi Batuk Efektif pada Penderita PPOK (Studi Kasus). 2(2).*
- Bramanti, A., Pessolano, C., Garofano, M., Maglio, A., Ciccarelli, M., Budaci, L., Calabrese, M., Marino, A., Loria, F., Corallo, F., Bramanti, P., Vecchione, C., & Vatrella, A. (2025). *Mindfulness-Based Interventions for Chronic Pulmonary Diseases: A Systematic Review of Effects on Anxiety , Depression , Stress , Dyspnea , and Quality of Life. Ild*, 1–25.
- Buhr, N. De, Martens, A., Meurer, M., Bonilla, M. C., Söbbeler, F., Twele, L., Neudeck, S., Wendt, M., Beineke, A., Kästner, S., & Blickwede, M. V. K. (2021). In vivo oxygen measurement in cerebrospinal fluid of pigs to determine physiologic and pathophysiologic oxygen values during CNS infections. *BMC Neuroscience*, 1–15. <https://doi.org/10.1186/s12868-021-00648-x>
- Collins, P. F., Yang, I. A., Chang, Y., & Vaughan, A. (2022). *Nutritional support in chronic obstructive pulmonary disease (COPD): an evidence update. 11(Suppl 17)*, 2230–2237. <https://doi.org/10.21037/jtd.2019.10.41>
- Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease. (2024). *Global Strategy for Prevention, Diagnosis and Management of COPD.*
- Hinkle, J., Cheever, K., & Overbaugh, K. (2021). *Medical-Surgical Nursing.*
- McNicholas, W. T., Verbraecken, J., & Marin, J. M. (2022). *Sleep disorders in COPD : the forgotten dimension.* 365–375. <https://doi.org/10.1183/09059180.00003213>
- Nazhira, F., & Rena Mailani, A. S. (2021). Penanganan Fisioterapi Pada Kasus Ppok Di Rs. Paru Ario Wirawan Salatiga: Studi Kasus. *Indonesian Journal of Physiotherapy*, 2(2), 128–131.
- Potter, P. A., Perry, A. G., Stockert, P. A., & Hall, A. (2020). *Fundamentals of Nursing - E-Book.* Elsevier Health Sciences. <https://books.google.co.id/books?id=qdLVDwAAQBAJ>
- Putri, E., Sembiring, B., & Lina, J. (2025). Hubungan Peak Expiratory Flow Rate(PEFR) dengan Kualitas Tidur pada Pasien PPOK di Rumah Sakit Paru Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Promotif Preventif*, 8(5), 1173–1182.
- Rachma Kailasari, D. N. (2024). Pengaruh Fisioterapi Dada Dan Batuk Efektif Terhadap Pasien Bersihan Jalan Napas Tidak Efektif Dengan Penyakit Paru

- Obstruktif Kronis (PPOK). *Jurnal Penelitian Perawat Profesional*, 6(April), 881–890.
- Robby, A., Agustin, T., & Azka, H. H. (2021). Pengaruh Pijat Kaki (Foot Massage) Terhadap Kualitas Tidur. *Healthcare Nursing Journal*, 4(2B), 168–172.
- Simon, P., Torok, E., Szalontai, K., Kari, B., Neuperger, P., Zavala, N., Kanizsai, I., Puskas, L. G., Torok, S., & Szebeni, G. J. (2025). Nutritional Support of Chronic Obstructive Pulmonary Disease. *Nutrients*, 17, 1–46.
- Sultiyaningsih, Damara, F., Pangastuti, P., pinandita, W., Sari, E., & Mardianto, L. (2023). Penerapan Terapi Oksigen Dalam Memperbaiki Pertukaran Gas Pada Pasien Pneumonia di RSUD dr. WAHIDIN SUDIRO HUSODO. *EZRA SCIENCE BULLETIN*, 1, 106–113. <https://doi.org/10.58526/ez-sci-bin.v1i2A.50>
- Supardi, E., & Handayani, D. E. (2023). Penerapan Pursed Lip Breathing Dalam Pemenuhan Kebutuhan Oksigen (Pola Napas Tidak Efektif) Pada Pasien PPOK. *Jurnal Ilmiah Keperawatan*, 4(3).
- Winarni, S., Yuliati, I., & Kiswantari, E. S. (2023). *Tekanan Parsial Oksigen (PO 2) Pasien Pneumonia Covid-19 dengan Komorbid dan tanpa Komorbid*. 2(2), 21–25. <https://doi.org/10.35584/carejournal.v2i2.136>. Tekanan
- Wouters, E. F. M. (2021). *Nutritional Status and Body Composition in Patients Suffering From Chronic Respiratory Diseases and Its Correlation With Pulmonary Rehabilitation*. 2(December), 1–10. <https://doi.org/10.3389/fresc.2021.725534>
- Xiang, X., Huang, L., Fang, Y., Cai, S., & Zhang, M. (2022). Physical activity and chronic obstructive pulmonary disease: a scoping review. *BMC Pulmonary Medicine*, 1–13. <https://doi.org/10.1186/s12890-022-02099-4>
- Yessi Ainurrachman, Lukman, M., & Yamin, A. (2024). Gambaran Intervensi Keperawatan Home Based Walking Exercise, Pursed Lips Breathing dan Effective Cough pada Keluarga Dengan PPOK. *Jurnal Riset Ilmiah*, 3(3), 1237–1244.
- Yohannes, A. M., Kaplan, A., & Hanania, N. A. (2018). COPD in Primary Care: Key Considerations for Optimized Management: Anxiety and Depression in Chronic Obstructive Pulmonary Disease: Recognition and Management. *The Journal of Family Practice*, 67(2 Suppl), S11–S18.
- Yulianti, W., Purwono, J., Utami, I. T., Keperawatan, A., Wacana, D., Kunci, K., & Nafas, S. (2022). *Penerapan Clapping Dan Batuk Efektif Terhadap Pengeluaran Sputum Pada Pasien Penyakit Paru Obstruksi Kronik (Ppok) Di Kota Metro*. 2(September), 429–436.

PROFIL PENULIS



Ulfa Nur Rohmah, S.Kep., Ners., M.Kep.

lahir di Tanjung Enim (Sumatera Selatan), 24 Januari 1995. Penulis sering disapa Ulfa ini menempuh pendidikan di SMA Negeri 1 Unggulan Muara Enim (2009-2012). Kemudian penulis melanjutkan kuliah di Bagian Keperawatan Program Studi Ilmu Keperawatan dan Profesi Ners Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya (2012-2018) dan telah menyelesaikan sekolah program Magister Keperawatan peminatan Keperawatan Medikal Bedah di Universitas Airlangga (2018-2020). Penulis memulai bekerja sebagai dosen sejak tahun 2020. Saat ini penulis bekerja dan aktif sebagai Dosen di Bagian Keperawatan Program Studi Profesi Ners Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya departemen Keperawatan Medikal Bedah. Selain melakukan pengajaran, penulis juga aktif berbagai kegiatan tridharma lainnya yaitu sebagai dalam penulis buku, reviewer dan publikasi artikel penelitian di nasional maupun internasional, editor jurnal, dan seminar. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail : ulfanurrohmah@fk.unsri.ac.id



Ns. Anto Susfolyanto, S.K.M., S.Kep., M.M., M.Kep.

Riwayat Pendidikan terakhir S2 Keperawatan Universitas Muhammadiyah Semarang tahun 2025. Bekerja di Akper Buntet Pesantren Cirebon sejak tahun 2003. Bidang keahlian yang di tempuh Keperawatan Medikal Bedah. Sekarang menjabat wakil direktur 3 bidang kemahasiswaan di Akper Buntet Pesantren Cirebon. Penelitian yang pernah di publikasi yaitu tentang anemia pada remaja putri di STIT Buntet Pesantren Cirebon.

Motto : "Jadikan setiap langkah sebagai ibadah dan setiap karya sebagai amal."

PROFIL PENULIS



Dhian Luluh Rohmawati, Ns., Sp.Kep.M.B.

Lahir di Magetan, Jawa Timur, pada 9 April 1990, dari pasangan (Alm.) Bapak Sujadi dan Ibu Lastri. Saat ini, beliau berdomisili di Depok, Jawa Barat. Sejak awal menempuh pendidikan keperawatan di Universitas Indonesia, Dhian Luluh Rohmawati menunjukkan ketertarikan mendalam terhadap bidang Keperawatan Medikal Bedah, khususnya peminatan nefrologi. Ia menamatkan pendidikan Sarjana dan Profesi Ners pada tahun 2013, kemudian melanjutkan Magister dan Spesialis Keperawatan Medikal Bedah, yang diselesaikannya pada tahun 2018. Perjalanan kariernya dimulai pada tahun 2014 sebagai dosen di Akademi Keperawatan Pemerintah Kabupaten Ngawi. Sejak saat itu, dedikasinya dalam dunia pendidikan keperawatan terus berkembang. Ia aktif mengampu mata kuliah di bidang Keperawatan Medikal Bedah, Keperawatan Kritis, dan Keperawatan Gawat Darurat. Pada tahun 2025, Dhian memperluas kiprahnya sebagai dosen di Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, dengan semangat untuk mencetak perawat profesional yang tangguh dan humanis.

Selain sebagai pengajar, Dhian juga aktif melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat, terutama yang berfokus pada penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes melitus, dan gagal ginjal. Baginya, keperawatan bukan sekadar profesi, melainkan panggilan untuk berkontribusi dalam peningkatan kualitas hidup manusia melalui ilmu pengetahuan dan empati klinis. Dalam dunia literasi keperawatan, Dhian dikenal sebagai penulis produktif. Beberapa karyanya antara lain:

- *Terapi Komplementer untuk Menurunkan Tekanan Darah*
- *Stigma Penyintas COVID-19*
- *Asuhan Keperawatan dengan Gangguan Sistem Endokrin*
- *Asuhan Keperawatan Klien dengan Gangguan Sistem Perkemihan Berbasis SDKI, SLKI, dan SIKI*
- *Keperawatan Medikal Bedah pada Sistem Pernapasan*
- *Kompres Hangat dalam Penatalaksanaan Hipertensi*

Melalui karya dan kiprahnya di dunia akademik, Dhian Luluh Rohmawati terus berkomitmen untuk mengembangkan praktik keperawatan berbasis bukti, memperkuat budaya riset di kalangan tenaga kesehatan, serta menebarkan semangat keilmuan yang berakar pada nilai kemanusiaan.

Email: dhian.luluh@gmail.com

PROFIL PENULIS



Nining Indrawati, Ns., Sp.Kep.M.B.

Lahir di Kulon Progo, 13 Desember. Penulis merupakan lulusan Ners dari PSIK FK UGM tahun 2011 dan melanjutkan program Magister dan Ners Spesialis di FK UI, lulus tahun 2019. Saat ini penulis bekerja sebagai dosen tetap di STIKES Bethesda Yakkum dan mengampu mata kuliah Keperawatan Medikal Bedah I dan II, Keperawatan Dewasa Sistem Kardiovaskuler, Respirasi dan Hematologi, Keperawatan Dewasa Sistem Endokrin, Imunologi, Pencernaan dan Perkemihan. Penulis juga aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar serta pengabdian kepada masyarakat.

E-mail: nining@stikesbethesda.ac.id



Ns. Dedeh Ri'ayatul Maula, M.Kep.

Lahir di Cirebon, 13 Mei 1988. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang awal di DIII Keperawatan Buntet Pesantren Cirebon tahun 2009, jenjang S1 pada Program Studi Keperawatan, Stikes Mahardika Cirebon tahun 2013, melanjutkan pendidikan Ners Di STIKKU lulus tahun 2014. Melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Jenderal Ahmad Yani dan lulus tahun pada tahun 2021. Saat ini penulis merupakan dosen tetap di AKPER Buntet Pesantren Cirebon mengampu mata kuliah Ilmu Biomedik Dasar, Keperawatan Dasar, Dokumentasi Keperawatan, Patofisiologi, KMB dan Keperawatan Gawat Darurat Manajemen Bencana. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar, beberapa buku yang sudah terbit Buku Keperawatan Dasar, Latihan Soal Ujikom D III Keperawatan dan Buku Ajar Keperawatan Medikal Bedah. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: rie.alq@gmail.com

Motto: "Rencanakan hidup sebaik-baiknya, namun tetap asraahkan pada rencana Illahi Rabbi"

PROFIL PENULIS



Ns. Netti, S.Kep., M.Pd., M.Kep.

Lahir di Padang, 17 Oktober 1965. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang D3 Keperawatan pada AKPER Depkes Padang tahun 1988. Tahun 1991 mengikuti Short Course di Lambtom College Sarnia, Kanada. Melanjutkan S1 dan Ners di Program Studi Ilmu Keperawatan Universitas Andalas tahun 2002. Kemudian melanjutkan pendidikan Magister Pendidikan pada Universitas Negeri Padang 2008 dan pendidikan Magister Keperawatan pada Universitas Andalas tahun 2020. Riwayat Pekerjaan diawali pada tahun 1989 di AKPER Depkes Padang, dan sekarang bekerja di Poltekkes Kemenkes Padang. Penulis mengampu mata kuliah Evidence Based Nursing, Keperawatan Medikal Bedah, Keperawatan Kritis, Farmakologi Keperawatan dan Keperawatan Paliatif. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi jurnal nasional dan internasional, seminar, pengabdian masyarakat, mengikuti pelatihan yang menunjang dalam pembelajaran mata kuliah yang diampu. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: netti.poltekkes@gmail.com

Motto: "Selalu berbuat yang baik dengan Bismillah"



Ns. Desti Kurnia Utami, S.Kep., M.Kep.

Lahir di Muara Enim, 23 Desember 1995. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Ilmu Keperawatan, Universitas Sriwijaya tahun 2013. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Andalas dan lulus tahun 2022. Saat ini penulis bekerja di Universitas Sriwijaya mengampu mata kuliah Keperawatan Medikal Bedah. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: destikurnia@unsri.ac.id

Sinopsis

Buku Bunga rampai ini disusun sebagai rujukan praktis dan ilmiah bagi mahasiswa serta perawat klinis dalam memberikan asuhan keperawatan pada pasien Penyakit Paru Obstruktif Kronik (PPOK) dengan masalah utama ketidakefektifan bersihan jalan napas. Buku ini memadukan konsep dasar, proses keperawatan, dan intervensi yang aplikatif untuk membantu perawat memberikan pelayanan yang aman, efektif, dan berpusat pada pasien.

Chapter 1 membahas konsep dasar PPOK, mekanisme terjadinya obstruksi jalan napas, serta dampaknya terhadap fungsi pernapasan seperti peningkatan produksi sekret, sesak napas, dan gangguan pertukaran gas. Chapter 2 menguraikan faktor risiko PPOK (misalnya paparan rokok, polusi, faktor pekerjaan, dan infeksi berulang) serta manifestasi klinis yang sering muncul, termasuk batuk kronis, sputum berlebih, wheezing, penggunaan otot bantu napas, hingga tanda eksaserbasi.

Pada Chapter 3, disajikan panduan pengkajian keperawatan secara komprehensif, mulai dari keluhan utama, pola napas, bunyi napas tambahan, karakteristik sputum, tingkat sesak, tanda vital, hingga pemantauan saturasi oksigen dan pemeriksaan penunjang sesuai kebutuhan. Chapter 4 memuat diagnosis keperawatan yang umum pada pasien PPOK dengan penekanan pada ketidakefektifan bersihan jalan napas sebagai prioritas, serta diagnosis lain yang sering menyertai seperti pola napas tidak efektif, gangguan pertukaran gas, intoleransi aktivitas, risiko infeksi, ansietas, dan defisit pengetahuan.

Chapter 5 berfokus pada intervensi keperawatan untuk mempertahankan patensi jalan napas dan oksigenasi, meliputi pengaturan posisi, manajemen jalan napas, hidrasi yang cukup, fisioterapi dada, teknik suction bila diperlukan, pemantauan respons terapi oksigen, serta kolaborasi terapi seperti bronkodilator dan nebulisasi sesuai indikasi. Chapter 6 menekankan pentingnya edukasi pasien dan keluarga, terutama teknik batuk efektif, latihan napas (pursed-lip dan diafragmatik), penggunaan inhaler yang benar, penghematan energi saat beraktivitas, serta kepatuhan terapi dan kontrol rutin.

Sebagai penutup, Chapter 7 membahas evaluasi hasil asuhan keperawatan melalui indikator yang terukur, seperti berkurangnya sesak, sekret lebih mudah keluar, bunyi napas membaik, saturasi oksigen lebih stabil, toleransi aktivitas meningkat, dan pengetahuan pasien bertambah. Melalui buku ini, diharapkan pembaca memperoleh gambaran yang utuh dan aplikatif dalam menangani pasien PPOK, khususnya dalam mengatasi masalah bersihan jalan napas, sehingga kualitas hidup pasien dapat meningkat dan risiko komplikasi dapat ditekan.

Bunga rampai ini disusun sebagai rujukan praktis dan ilmiah bagi mahasiswa serta perawat klinis dalam memberikan asuhan keperawatan pada pasien Penyakit Paru Obstruktif Kronik (PPOK) dengan masalah utama ketidakefektifan bersihan jalan napas. Buku ini memadukan konsep dasar, proses keperawatan, dan intervensi yang aplikatif untuk membantu perawat memberikan pelayanan yang aman, efektif, dan berpusat pada pasien.

Chapter 1 membahas konsep dasar PPOK, mekanisme terjadinya obstruksi jalan napas, serta dampaknya terhadap fungsi pernapasan seperti peningkatan produksi sekret, sesak napas, dan gangguan pertukaran gas. Chapter 2 menguraikan faktor risiko PPOK (misalnya paparan rokok, polusi, faktor pekerjaan, dan infeksi berulang) serta manifestasi klinis yang sering muncul, termasuk batuk kronis, sputum berlebih, wheezing, penggunaan otot bantu napas, hingga tanda eksaserbasi.

Pada Chapter 3, disajikan panduan pengkajian keperawatan secara komprehensif, mulai dari keluhan utama, pola napas, bunyi napas tambahan, karakteristik sputum, tingkat sesak, tanda vital, hingga pemantauan saturasi oksigen dan pemeriksaan penunjang sesuai kebutuhan. Chapter 4 memuat diagnosis keperawatan yang umum pada pasien PPOK dengan penekanan pada ketidakefektifan bersihan jalan napas sebagai prioritas, serta diagnosis lain yang sering menyertai seperti pola napas tidak efektif, gangguan pertukaran gas, intoleransi aktivitas, risiko infeksi, ansietas, dan defisit pengetahuan.

Chapter 5 berfokus pada intervensi keperawatan untuk mempertahankan patensi jalan napas dan oksigenasi, meliputi pengaturan posisi, manajemen jalan napas, hidrasi yang cukup, fisioterapi dada, teknik suction bila diperlukan, pemantauan respons terapi oksigen, serta kolaborasi terapi seperti bronkodilator dan nebulisasi sesuai indikasi. Chapter 6 menekankan pentingnya edukasi pasien dan keluarga, terutama teknik batuk efektif, latihan napas (pursed-lip dan diafragmatik), penggunaan inhaler yang benar, penghematan energi saat beraktivitas, serta kepatuhan terapi dan kontrol rutin.

Sebagai penutup, Chapter 7 membahas evaluasi hasil asuhan keperawatan melalui indikator yang terukur, seperti berkurangnya sesak, sekret lebih mudah keluar, bunyi napas membaik, saturasi oksigen lebih stabil, toleransi aktivitas meningkat, dan pengetahuan pasien bertambah. Melalui buku ini, diharapkan pembaca memperoleh gambaran yang utuh dan aplikatif dalam menangani pasien PPOK, khususnya dalam mengatasi masalah bersihan jalan napas, sehingga kualitas hidup pasien dapat meningkat dan risiko komplikasi dapat ditekan.

Penerbit:

PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88 RT. 001 RW. 005

Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11620



Optimal
Untuk
Negeri



IKATAN PENERBIT INDONESIA

ISBN 978-634-7756-50-3 (PDF)



9

786347

756503